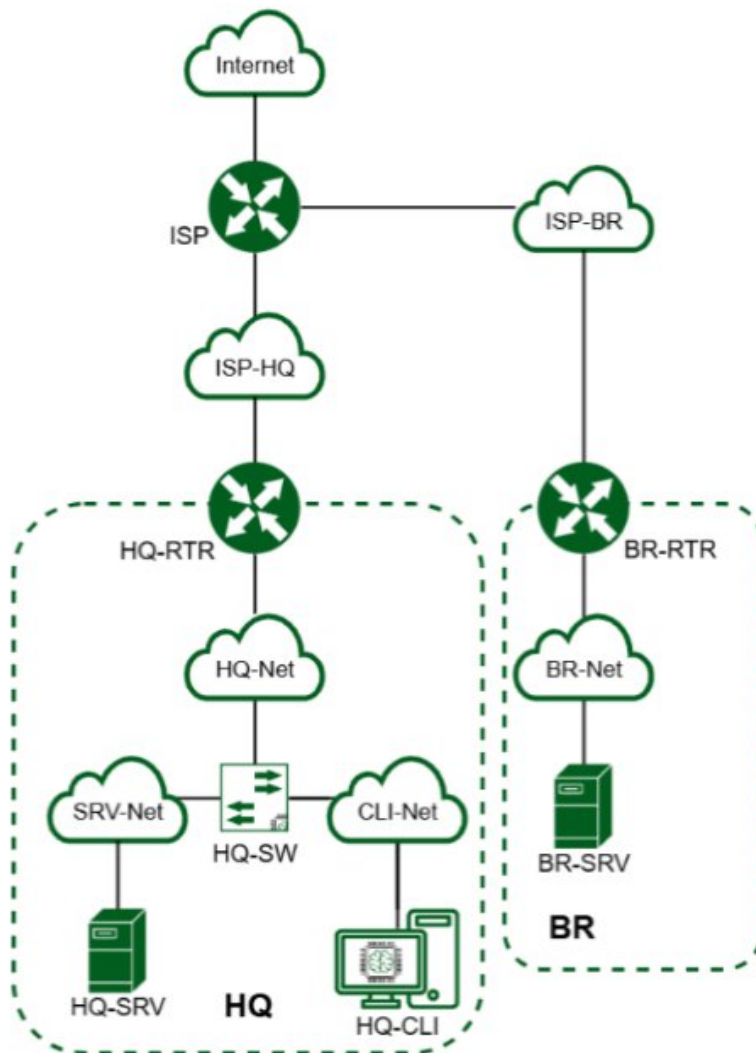


Топология сети:



Используемые ОС:

ISP, HQ-RTR, BR-RTR - Astra Linux CE

HQ-SRV, BR-SRV - Альт Сервер 10

HQ-CLI - Альт Рабочая станция 10

Ссылки на образы ОС:

Astra Linux:

https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/iso/alce-2.12.46.6-17.04.2023_15.09.iso

Альт Сервер:

https://download.basealt.ru/pub/distributions/ALTLinux/p10/images/server/x86_64/alt-server-10.4-x86_64.iso

Альт Рабочая станция:

https://download.basealt.ru/pub/distributions/ALTLinux/p10/images/workstation/x86_64/alt-workstation-10.1-x86_64.iso

Таблица адресации:

Устройство	Интерфейс	IP адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
ISP	eth0	DHCP (автоматически)	-	DHCP (автоматически)
ISP	eth1	172.16.1.1/28	255.255.255.240	-
ISP	eth2	172.16.2.1/28	255.255.255.240	-
HQ-RTR	eth0	172.16.1.2/28	255.255.255.240	172.16.1.1
HQ-RTR	eth1.100	192.168.1.1/27	255.255.255.224	-
HQ-RTR	eth1.200	192.168.2.1/28	255.255.255.240	-
HQ-RTR	eth1.999	192.168.99.1/29	255.255.255.248	-
HQ-RTR	gre1 (ip tunnel)	10.0.0.1/30	255.255.255.252	-
HQ-SRV	ens18	192.168.1.2/27	255.255.255.224	192.168.1.1
HQ-CLI	ens18	DHCP (192.168.2.2/28)	255.255.255.240	DHCP (192.168.2.1)
BR-RTR	eth0	172.16.2.2/28	255.255.255.240	172.16.2.1
BR-RTR	eth1	192.168.3.1/28	255.255.255.240	-
BR-SRV	ens18	192.168.3.2/28	255.255.255.240	192.168.3.1

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Задание 1. Произведите базовую настройку устройств:

- Настройте имена устройств согласно топологии. Используйте полное доменное имя.

ISP:

```
root@wklejfty132:/# hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo
root@wklejfty132:/# bash
root@isp:/#
```

HQ-RTR:

```
root@slkegtr8123:/# hostnamectl set-hostname hq-rtr.au-team.irpo
root@slkegtr8123:/# hostname
hq-rtr.au-team.irpo
root@slkegtr8123:/# bash
root@hq-rtr:/#
```

BR-RTR:

```
root@kjlwedhfgtwio913284:/# hostnamectl set-hostname br-rtr.au-team.irpo
root@kjlwedhfgtwio913284:/# bash
root@br-rtr:/#
```

HQ-CLI:

```
[root@xvt1up12]fhqw ~]# hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo
[root@xvt1up12]fhqw ~]# bash
[root@hq-cli ~]#
```

HQ-SRV:

```
[root@ulke4ry581823 ~]# hostnamectl hostname hq-srv.au-team.irpo
[root@ulke4ry581823 ~]# bash
[root@hq-srv ~]#
```

BR-SRV:

```
[root@kqlwejrh5324 ~]# hostnamectl hostname br-srv.au-team.irpo
[root@kqlwejrh5324 ~]# bash
[root@br-srv ~]#
```

- На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4:
- Локальная сеть в сторону HQ-SRV(VLAN 100) должна вмещать не более 32 адресов
- Локальная сеть в сторону HQ-CLI(VLAN 200) должна вмещать не менее 16 адресов
- Локальная сеть для управления(VLAN 999) должна вмещать не более 8 адресов

HQ-RTR:

открываем файл конфигурации сетевых интерфейсов

nano /etc/network/interfaces

добавляем в конец файла следующие строки

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 172.16.1.2/28
    gateway 172.16.1.1
auto eth1.100
iface eth1.100 inet static
    address 192.168.1.1/27
    vlan_raw_device eth1
auto eth1.200
iface eth1.200 inet static
    address 192.168.2.1/28
    vlan_raw_device eth1
auto eth1.999
iface eth1.999 inet static
    address 192.168.99.1/29
    vlan_raw_device eth1
```

eth0 - интерфейс в сторону офиса ISP

eth1 - интерфейс в сторону офиса HQ

Перезагружаем сетевую службу

systemctl restart networking

- Локальная сеть в сторону BR-SRV должна вмещать не более 16 адресов

BR-RTR:

открываем файл конфигурации сетевых интерфейсов

nano /etc/network/interfaces

добавляем в конец файла следующие строки

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 172.16.2.2/28
    gateway 172.16.2.1
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.3.1/28
```

eth1 - интерфейс в сторону офиса BR

eth1 - интерфейс в сторону ISP

Перезагружаем сетевую службу

systemctl restart networking

HQ-SRV:

Открываем файл конфигурации сетевого интерфейса

mcedit /etc/net/ifaces/ens18/options

приводим файл к следующему виду

```
options [M--
BOOTPROTO=static
TYPE=eth
DISABLED=no_
```

создаем файлы в директории интерфейса и приводим их к следующему виду

mcedit /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address

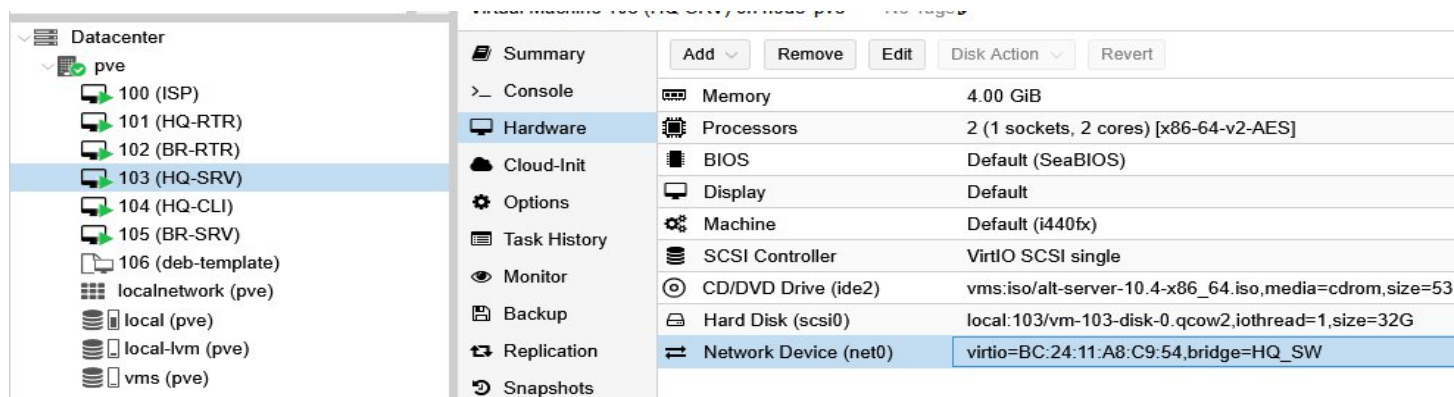
```
ipv4address
192.168.1.2/27
```

mcedit /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route

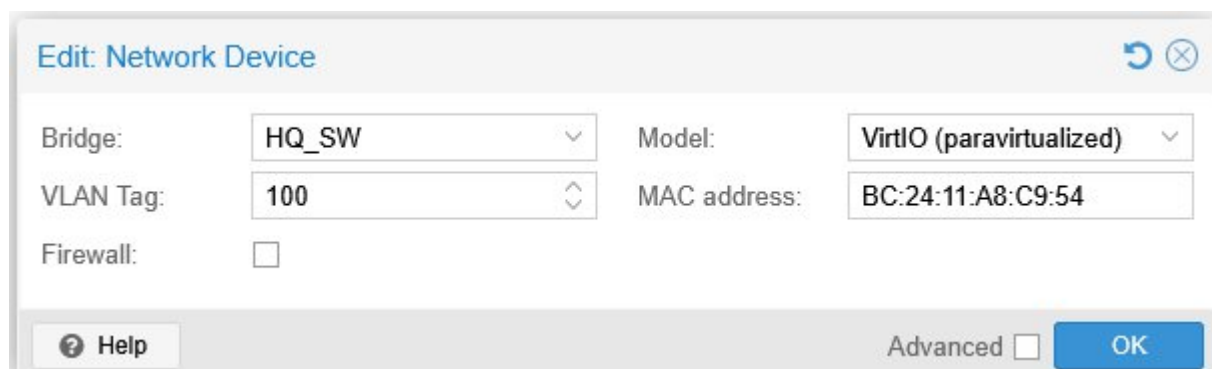
```
ipv4route [----
default via 192.168.1.1
```

далее добавим vlan-тег к интерфейсу proxmox

дабл клик по интерфейсу машины

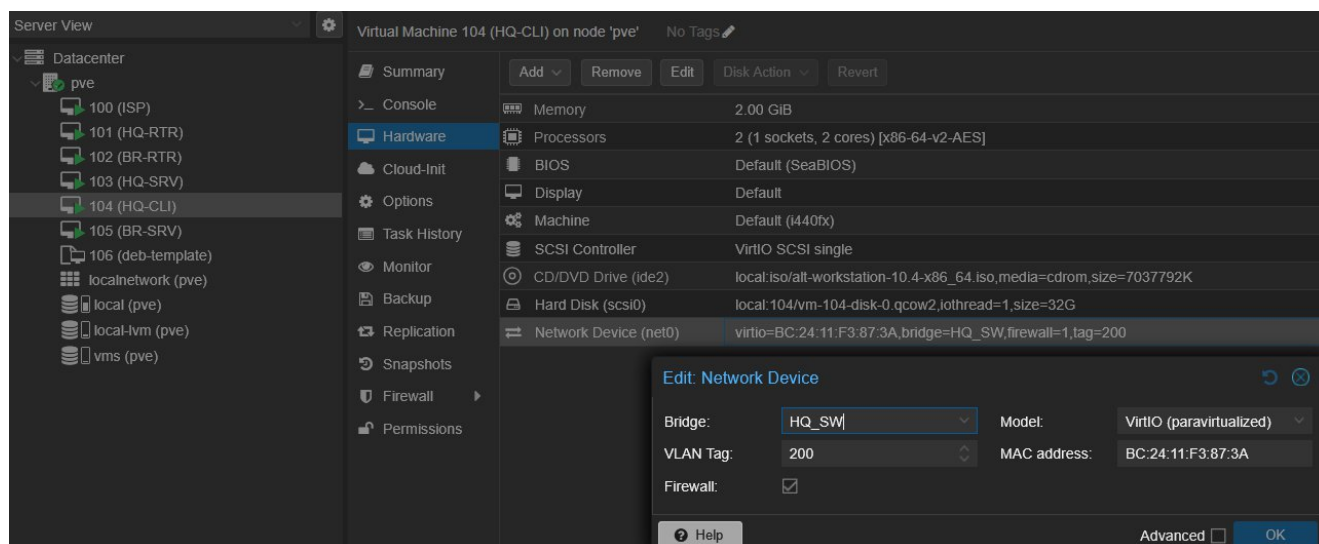


ставим VLAN Tag: 100



HQ-CLI:

Таким же образом ставим на интерфейсе клиента VLAN-тег 200.

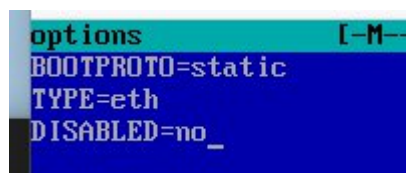


BR-SRV:

Открываем файл конфигурации сетевого интерфейса

mcedit /etc/net/iface/ens18/options

приводим файл к следующему виду



создаем файлы в директории интерфейса и приводим их к следующему виду

mcedit /etc/net/iface/ens18/ipv4address

```
ipv4address
192.168.3.2/28
```

mcedit /etc/net/iface/ens18/ipv4route

```
ipv4route      [----]
default via 192.168.3.1
```

Задание 2. Настройте доступ к сети Интернет, на маршрутизаторе ISP:

- Настройте адресацию на интерфейсах

открываем файл конфигурации сетевых интерфейсов

nano /etc/network/interfaces

добавляем в конец файла следующие строки

```
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet static
    address 172.16.1.1/28

auto eth2
iface eth2 inet static
    address 172.16.2.1/28
```

eth0 - интерфейс в сторону интернета

eth1 - интерфейс в сторону офиса HQ

eth2 - интерфейс в сторону офиса BR

Перезагружаем сетевую службу

systemctl restart networking

для перекидывания пакетов между интерфейсами нужно произвести следующие операции

открываем sysctl.conf

nano /etc/sysctl.conf

и добавляем в конец файла следующую строку

net.ipv4.ip_forward=1

сохраняем файл и применяем введенное

sysctl -p

далее настроим NAT

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Реализуем автозагрузку созданных правил

iptables-save > /etc/rules.v4

после ввода данной команды открываем crontab следующей командо

crontab -e

Будет предложен выбор текстового редактора пишем 1 и нажимаем Enter

добавляем в конец файла следующую строку:

```
@reboot /sbin/iptables-restore < /etc/rules.v4
@reboot /sbin/sysctl -p
```

Задание 3. Создайте локальные учетные записи на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

- Создайте пользователя sshuser
 - Пароль пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd
 - Идентификатор пользователя 2026
 - Пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo без ввода пароля
- BR-SRV:

Для выполнения условий пишем следующие команды

```
[root@br-srv ~]# useradd sshuser -u 2026
[root@br-srv ~]# passwd sshuser
```

после чего дважды вводим задаваемый пароль

```
[root@br-srv ~]# passwd sshuser
passwd: updating all authentication tokens for user sshuser.

You can now choose the new password or passphrase.

A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters. You can use a password containing at least 7 characters
from all of these classes, or a password containing at least 8 characters
from just 3 of these 4 classes.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not
count towards the number of character classes used.

A passphrase should be of at least 3 words, 11 to 72 characters long, and
contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as
your password: "Align2super5slump".

Enter new password:
Weak password: based on a dictionary word and not a passphrase.
Re-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

далее добавляем пользователя в группу wheel

```
[root@br-srv ~]# usermod -aG sshuser wheel
```

после чего меняем файл sudoers

mcedit /etc/sudoers

после чего ищем данную строку и убираем знак комментария “#”

```
## Uncomment to allow members of group wheel
# WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) ALL

## Same thing without a password
WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

## Uncomment to allow members of group sudo
# SUDO_USERS<-->ALL=(ALL:ALL) ALL
```

после чего выходим из редактора и сохраняем файл

для проверки авторизуемся как sshuser и пробуем выполнить любую sudo команду, после чего возвращаемся на рута

```

[root@br-srv ~]# su sshuser
bash: /root/.bashrc: Permission denied
bash-4.4$ sudo ls
tmp
bash-4.4$ su root
Password:
su: Authentication failure
bash-4.4$ su root
Password:
[root@br-srv ~]#

```

как видим пользователь требуемые функции работают
 HQ-SRV:

Повторяем всё то же самое что и на BR-SRV

- Создайте пользователя net_admin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR
- Пароль пользователя net_admin с паролем P@ssw0rd
- При настройке ОС на базе Linux, запускать sudo без ввода пароля

HQ-RTR:

Для выполнения условий пишем следующие команды

```

root@br-rtr:~# useradd -m net_admin -u 2026
root@br-rtr:~# passwd net_admin
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
root@br-rtr:~# usermod -aG sudo net_admin

```

mkdir /home/net_admin

далее отредактируем файл sudoers

nano /etc/sudoers

находим строку, начинающуюся на "%sudo" и изменяем её значение на

```

root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any comm
%sudo   ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

# See sudoers(5) for more information on "#includ

```

проверяем изменения

```

root@hq-rtr:~# su net_admin
sh-4.4$ sudo ls
sudo: unable to resolve host hq-rtr.au-team.irpo: В соединении отказано
Desktop Desktops needs SystemWallpapers Вideo Документы Загрузки Изображения Музыка Общедоступные Шаблоны
sh-4.4$ su root
Пароль:
root@hq-rtr:~#

```

BR-RTR:

Повторяем то же самое что и на HQ-RTR

Задание 4. Настройте коммутацию в сегменте HQ следующим образом:

- Трафик HQ-SRV должен принадлежать VLAN 100
- Трафик HQ-CLI должен принадлежать VLAN 200
- Предусмотреть возможность передачи трафика управления в VLAN 999
- Реализовать на HQ-RTR маршрутизацию трафика всех указанных VLAN с использованием одного сетевого адаптера VM/физического порта

так как мы уже ранее настроили интерфейсы машин с учетом VLAN - пропускаем этот пункт пропускается.

Задание 5. Настройте безопасный удаленный доступ на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

- Для подключения используйте порт 2026
- Разрешите подключения исключительно пользователю sshuser
- Ограничьте количество попыток входа до двух
- Настройте баннер «Authorized access only»

HQ-SRV:

открываем файл конфигурации sshd и вписываем туда параметры

mcedit /etc/openssh/sshd_config

```
Port 2026
AllowUsers sshuser
PermitRootLogin no
MaxAuthTries 2
Banner /root/banner_
```

после сохраняем и закрываем файл

затем создаем файл баннера, в конце обязательно оставляем пустую строку

mcedit /root/banner

```
banner [-M--]
Authorized access only
_
```

сохраняем и закрываем файл

перезапускаем службу “sshd”

```
[root@hq-srv ~]# systemctl restart sshd
```

Добавляем в автозагрузку:

systemctl enable sshd

проверяем внесенные изменения

```
[root@hq-srv ~]# ssh user@localhost -p 2026
Authorized access only
user@localhost's password:
ssh: Permission denied, please try again.
user@localhost's password:

[root@hq-srv ~]# ssh sshuser@localhost -p 2026
Authorized access only
sshuser@localhost's password:
[sshuser@hq-srv ~]$
```

BR-SRV:

Повторяем все то же самое, что и на HQ-SRV.

Задание 6. Между офисами HQ и BR, на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR необходимо сконфигурировать ip туннель

- На выбор технологии GRE или IP in IP

будет использован GRE туннель

HQ-RTR:

для поднятия туннеля необходимо открыть файл настройки сетевых интерфейсов и создать интерфейс туннеля “gre1”

nano /etc/network/interfaces

и в конец файла добавляем следующие строки

```
auto gre1
iface gre1 inet tunnel
address 10.0.0.1
netmask 255.255.255.252
mode gre
local 172.16.1.2
endpoint 172.16.2.2
ttl 255
```

адрес интерфейса HQ-RTR в сторону ISP

адрес интерфейса BR-RTR в сторону ISP

затем сохраняем файл и перезапускаем сетевую службу

systemctl restart networking

проверить наличие созданного интерфейса можно командой

ip -br a

```
root@hq-rtr:/home# ip -br a
lo                UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128
eth0              UP        172.16.1.2/28 fe80::be24:11ff:fe0b:a2ce/64
eth1              UP        fe80::be24:11ff:fed2:efd9/64
eth1.100@eth1     UP        192.168.1.1/27 fe80::be24:11ff:fed2:efd9/64
eth1.200@eth1     UP        192.168.2.1/28 fe80::be24:11ff:fed2:efd9/64
eth1.999@eth1     UP        192.168.99.1/29 fe80::be24:11ff:fed2:efd9/64
gre0@NONE         DOWN
gretap0@NONE      DOWN
erspan0@NONE      DOWN
gre1@NONE         UNKNOWN    10.0.0.1/30 fe80::ac10:102/64
```

BR-RTR:

Продельываем те же самые действия, только меняем местами адреса и задаем второй адрес в подсети туннеля.

Открываем файл настройки сетевых интерфейсов

nano /etc/network/interfaces

после чего вписываем в конец файла данные строки

```
auto gre1
iface gre1 inet tunnel
address 10.0.0.2
netmask 255.255.255.252
mode gre
local 172.16.2.2
endpoint 172.16.1.2
ttl 255
```

затем сохраняем файл и перезапускаем сетевую службу

systemctl restart networking

проверить наличие созданного интерфейса можно командой

ip -br a

```
root@br-rtr:~# ip -br a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8  ::1/128
eth0              UP            172.16.2.2/28
eth1              UP            192.168.3.1/28 fe80::be24:11ff:fe25:ef2/64
gre0@NONE         DOWN
gretap0@NONE      DOWN
erspan0@NONE      DOWN
gre1@NONE         UNKNOWN      10.0.0.2/30  fe80::ac10:202/64
```

Также можно проверить связь с другим роутером, в случае успеха удаленный роутер будет отвечать на пинг запросы

```
gre1@NONE         UNKNOWN      10.0.0.2/30  fe80::ac10:202/64
root@br-rtr:~# ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.06 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.43 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.24 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.72 ms
^C
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.241/2.114/4.062/1.138 ms
root@br-rtr:~#
```

Задание 7. Обеспечьте динамическую маршрутизацию на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR: сети одного офиса должны быть доступны из другого офиса и наоборот.

Для обеспечения динамической маршрутизации используйте link state протокол на усмотрение участника:

- Разрешите выбранный протокол только на интерфейсах ip туннеля
- Маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом
- Обеспечьте защиту выбранного протокола посредством парольной защиты

Для динамической маршрутизации будет реализован OSPF протокол с помощью пакета FRR.

BR-RTR:

Для начала нужно указать DNS-сервер для корректной работы установщика apt

```
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```

Затем необходимо подключить debian-репозиторий для установки пакета frr.

чтобы это сделать, необходимо добавить репозиторий в sources.list, открываем файл с помощью nano

nano /etc/apt/sources.list

и добавляем следующую строку

```
deb [trusted=yes] https://archive.debian.org/debian buster main
```

После чего сохраняем файл и выполняем

apt update

```
root@br-rtr:~# apt update
Сущ:1 https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/repository ore1 InRelease
Пол:2 https://archive.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Изн:2 https://archive.debian.org/debian buster InRelease
Пол:3 https://archive.debian.org/debian buster/main amd64 Packages [7 909 kB]
Пол:4 https://archive.debian.org/debian buster/main i386 Packages [7 866 kB]
Пол:5 https://archive.debian.org/debian buster/main Translation-ru [516 kB]
Пол:6 https://archive.debian.org/debian buster/main Translation-en [5 969 kB]
Получено 22,4 МБ за 26с (848 kB/c)
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Все пакеты имеют последние версии.
W: Ошибка GPG: https://archive.debian.org/debian buster InRelease: Следующие подписи не могут быть проверены, так как негоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA109 NO_PUBKEY DCC9EFBF77E11517
```

После уже можно устанавливать пакет frr

apt install frr -y

Далее для активации ospf протокола необходимо активировать его демон

nano /etc/frr/daemons

находим строку **ospfd=no** и переводим её в значение **yes**

```
# When using "vtysh" such as
# group "frrvty" and set to
#
# The watchfrr and zebra da
#
bgpd=no
ospfd=yes
ospf6d=no
ripd=no
ripngd=no
isisd=no
pimd=no
ldpd=no
nhdpd=no
```

после чего перезапускаем сервис frr и добавляем его в автозапуск

```
root@br-rtr:~# systemctl enable frr
Synchronizing state of frr.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable frr
root@br-rtr:~# systemctl restart frr
```

далее входим в интерфейс frr

vtysh

после чего для настройки ospf вводим все команды со скриншота

```
br-rtr.au-team.irpo# conf t
br-rtr.au-team.irpo(config)# router ospf
br-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 10.0.0.0/30 area 0
br-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 192.168.3.0/28 area 0
br-rtr.au-team.irpo(config-router)# exit
br-rtr.au-team.irpo(config)# do wr mem
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Warning: /etc/frr/frr.conf.sav unlink failed
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
br-rtr.au-team.irpo(config)# int gre1
br-rtr.au-team.irpo(config-if)# ip ospf authentication message-digest
br-rtr.au-team.irpo(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
br-rtr.au-team.irpo(config-if)# exit
br-rtr.au-team.irpo(config)# do wr mem
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
br-rtr.au-team.irpo(config)#
```

после для выхода из интерфейса frr пишем

quit

exit

HQ-RTR:

Для начала нужно указать DNS-сервер для корректной работы установщика apt

```
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```

Затем необходимо подключить debian-репозиторий для установки пакета frr.

чтобы это сделать, необходимо добавить репозиторий в sources.list, открываем файл с помощью nano

nano /etc/apt/sources.list

и добавляем следующую строку

```
deb [trusted=yes] https://archive.debian.org/debian buster main
```

После чего сохраняем файл и выполняем

apt update

```
root@hq-rtr:/home# apt update
Сущ:1 https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/repository ore InRelease
Пол:2 https://archive.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Игн:2 https://archive.debian.org/debian buster InRelease
Пол:3 https://archive.debian.org/debian buster/main amd64 Packages [7 909 kB]
Пол:4 https://archive.debian.org/debian buster/main i386 Packages [7 866 kB]
Пол:5 https://archive.debian.org/debian buster/main Translation-en [5 969 kB]
Пол:6 https://archive.debian.org/debian buster/main Translation-ru [516 kB]
Получено 22,4 МБ за 24с (931 kB/c)
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Все пакеты имеют последние версии.
W: Ошибка GPG: https://archive.debian.org/debian buster InRelease: Следующие подписи не могут быть проверены, так как негоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY DCC9EFBF77E11517
root@hq-rtr:/home#
```

После уже можно устанавливать пакет frr

apt install frr -y

Далее для активации ospf протокола необходимо активировать его демон

nano /etc/frr/daemons

находим строку **ospfd=no** и переводим её в значение **yes**

```
# When using "vtysh" such a
# group "frrvty" and set to
#
# The watchfrr and zebra da
#
bgpd=no
ospfd=yes
ospf6d=no
ripd=no
ripngd=no
isisd=no
pimd=no
ldpd=no
nhdpd=no
```

после чего перезапускаем сервис frr и добавляем его в автозапуск

```
root@hq-rtr:/home# systemctl enable frr
Synchronizing state of frr.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable frr
root@hq-rtr:/home# systemctl restart frr
```

далее входим в интерфейс frr

vtysh

после чего для настройки ospf вводим все команды со скриншота


```

hq-rtr.au-team.irpo# conf t
hq-rtr.au-team.irpo(config)# router ospf
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 192.168.1.0/27 area 0
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 192.168.2.0/28 area 0
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 192.168.99.0/29 area 0
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# exit
hq-rtr.au-team.irpo(config)# int gre1
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)# ip ospf authentication message-digest
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)# exit
hq-rtr.au-team.irpo(config)# do wr mem
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
hq-rtr.au-team.irpo(config)#

```

```

hq-rtr.au-team.irpo(config)# router ospf
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 10.0.0.0/30 area 0
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# do wr mem
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)#

```

проверить полученные маршруты можно с помощью команды окружения frr

do show ip ospf route

```

hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# do show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N    10.0.0.0/30          [10] area: 0.0.0.0
      directly attached to gre1
N    192.168.1.0/27      [1] area: 0.0.0.0
      directly attached to eth1.100
N    192.168.2.0/28      [1] area: 0.0.0.0
      directly attached to eth1.200
N    192.168.3.0/28      [11] area: 0.0.0.0
      via 10.0.0.2, gre1
N    192.168.99.0/29     [1] area: 0.0.0.0
      directly attached to eth1.999

===== OSPF router routing table =====

===== OSPF external routing table =====

hq-rtr.au-team.irpo(config-router)#

```

Задание 8. Настройка динамической трансляции адресов маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR:

- Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов в сторону ISP, все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет

HQ-RTR

для перекидывания пакетов между интерфейсами нужно произвести следующие операции открываем sysctl.conf

nano /etc/sysctl.conf

и добавляем в конец файла следующую строку

net.ipv4.ip_forward=1

сохраняем файл и применяем введенное

sysctl -p

далее настроим NAT

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Реализуем автозагрузку созданных правил

iptables-save > /etc/rules.v4

после ввода данной команды открываем crontab следующей командой

crontab -e

Будет предложен выбор текстового редактора пишем 1 и нажимаем Enter

добавляем в конец файла следующую строку:

```
@reboot /sbin/iptables-restore < /etc/rules.v4
@reboot /sbin/sysctl -p
```

BR-RTR

для перекидывания пакетов между интерфейсами нужно произвести следующие операции открываем sysctl.conf

nano /etc/sysctl.conf

и добавляем в конец файла следующую строку

net.ipv4.ip_forward=1

сохраняем файл и применяем введенное

sysctl -p

далее настроим NAT

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Реализуем автозагрузку созданных правил

iptables-save > /etc/rules.v4

после ввода данной команды открываем crontab следующей командой

crontab -e

Будет предложен выбор текстового редактора пишем 1 и нажимаем Enter

добавляем в конец файла следующую строки:

```
@reboot /sbin/iptables-restore < /etc/rules.v4  
@reboot /sbin/sysctl -p
```

Задание 9. Настройте протокол динамической конфигурации хостов для сети в сторону HQ-CLI:

- Настройте нужную подсеть
- В качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR
- Клиентом является машина HQ-CLI
- Исключите из выдачи адрес маршрутизатора
- Адрес шлюза по умолчанию – адрес маршрутизатора HQ-RTR
- Адрес DNS-сервера для машины HQ-CLI – адрес сервера HQ-SRV
- DNS-суффикс – au-team.irpo
- Сведения о настройке протокола занесите в отчёт.

Для динамической выдачи адресов будет использован isc-dhcp-server:

HQ-RTR:

apt-get update && apt-get install -y isc-dhcp-server

```
root@hq-rtr:/home# apt-get update && apt-get install isc-dhcp-server
Сущ:1 https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/repository orel InRelease
Пол:2 https://archive.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Игн:2 https://archive.debian.org/debian buster InRelease
Получено 122 kB за 1с (106 kB/c)
Чтение списков пакетов... Готово
```

Первым делом отметим порт от которого у нас будет выдаваться dhcp. Для этого необходимо изменить файл /etc/default/isc-dhcp-server

nano /etc/default/isc-dhcp-server

Его содержимое:

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="eth1.200"
#INTERFACESv6=""
```

Перед настройкой конфигурационного файла сохраним его копию, для этого введем следующие команды:

```
cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.bkp
```

Так, теперь перейдем к изменению конфигурационного файла:

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Приведём к виду как на следующих скриншотах:

```
GNU nano 2.7.4                               Файл: /etc/dhcp/dhcpd.conf

# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# option definitions common to all supported networks
#option domain-name "example.org";
#option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;
```

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.240 {
    range 192.168.2.2 192.168.2.10;
    option domain-name-servers 192.168.1.2;
    option domain-search "au-team.irpo";
    option routers 192.168.2.1;
}
```

Когда мы изменили файл для этого вида, идём дальше.

```
systemctl restart isc-dhcp-server
```

HQ-CLI:

Перезагружаем компьютер и смотрим на выданный ip-адрес:

```
[user@hq-cli ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:f3:87:3a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.2.2/28 brd 192.168.2.15 scope global dynamic noprefixroute ens18
        valid_lft 536sec preferred_lft 536sec
    inet6 fe80::6484:a93d:24ff:8eeb/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[user@hq-cli ~]$
```

Пинг внешних источников будет работать, а домен нет т.к у нас не настроен DNS-Server на HQ-SRV. Перейдем к его настройке.

Задание 10.Настройте инфраструктуру разрешения доменных имён для офисов HQ и BR:

- Основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV
- Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 3
- В качестве DNS сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS сервер(77.88.8.7, 77.88.8.3 или другие)

Устройство	Запись	Тип
HQ-RTR	hq-rtr.au-team.irpo	A,PTR
BR-RTR	br-rtr.au-team.irpo	A
HQ-SRV	hq-srv.au-team.irpo	A,PTR
HQ-CLI	hq-cli.au-team.irpo	A,PTR
BR-SRV	br-srv.au-team.irpo	A
ISP (интерфейс направленный в сторону HQ-RTR)	docker.au-team.irpo	A
ISP (интерфейс направленный в сторону BR-RTR)	web.au-team.irpo	A

HQ-SRV:

apt-get update && apt-get install -y dnsmasq

После установки вставляем в конец конфигурационного файла /etc/dnsmasq.conf следующее содержимое:

```
interface=*\nserver=8.8.8.8\ndomain=au-team.irpo\nlisten-address=192.168.1.2\nno-resolv\nno-hosts\n\naddress=/hq-rtr.au-team.irpo/192.168.1.1\nptr-record=1.1.168.192.in.addr.arpa,hq-rtr.au-team.irpo\naddress=/br-rtr.au-team.irpo/192.168.3.1\naddress=/hq-srv.au-team.irpo/192.168.1.2\nptr-record=3.1.168.192.in.addr.arpa,hq-srv.au-team.irpo\naddress=/hq-cli.au-team.irpo/192.168.2.2\nptr-record=2.2.168.192.in.addr.arpa,hq-cli.au-team.irpo\naddress=/br-srv.au-team.irpo/192.168.3.2\naddress=/docker.au-team.irpo/172.16.1.1\naddress=/web.au-team.irpo/172.16.2.1
```

Далее во избежание конфликтов необходимо отключить DNS службу BIND

systemctl disable bind --now

```
(root@hq-srv ~)# systemctl disable bind --now
Synchronizing state of bind.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable bind
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/bind.service.
```

И далее перезапускаем службу dnsmasq

systemctl restart dnsmasq

systemctl enable dnsmasq --now

Настройка DNS произведена

systemctl status dnsmasq

```
(root@hq-srv ~)# systemctl status dnsmasq.service
dnsmasq.service - A lightweight DHCP and caching DNS server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dnsmasq.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-18 15:59:53 MSK; 7s ago
     Process: 24306 ExecStartPost=/usr/sbin/dnsmasq-helper poststart (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 24305 (dnsmasq)
       Tasks: 1 (limit: 4677)
      Memory: 336.0K
         CPU: 91ms
    CGroup: /system.slice/dnsmasq.service
            └─ 24305 /usr/sbin/dnsmasq --bind-interfaces --interface lo -s au-team.irpo -u _dnsmasq -k --pid-file
```

Проверка:

```
(root@hq-srv ~)# ping hq-rtr.au-team.irpo
PING hq-rtr.au-team.irpo (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from _gateway (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.17 ms
 64 bytes from _gateway (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=1.10 ms
^C
--- hq-rtr.au-team.irpo ping statistics ---
 2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
 rtt min/avg/max/mdev = 1.095/1.134/1.174/0.039 ms
(root@hq-srv ~)#
```

11. Настройте часовой пояс на всех устройствах (за исключением виртуального коммутатора, в случае его использования) согласно месту проведения экзамена

timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg (или любой другой город, доступные timezones можно посмотреть командой **timedatectl list-timezones**)


```
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
Africa/Asmara
Africa/Asmera
Africa/Bamako
Africa/Bangui
Africa/Banjul
Africa/Bissau
Africa/Blantyre
Africa/Brazzaville
Africa/Bujumbura
Africa/Cairo
Africa/Casablanca
Africa/Ceuta
Africa/Conakry
Africa/Dakar
Africa/Dar_es_Salaam
Africa/Djibouti
Africa/Douala
Africa/El_Aaiun
Africa/Freetown
Africa/Gaborone
Africa/Harare
Africa/Johannesburg
Africa/Juba
Africa/Kampala
Africa/Khartoum
Africa/Kigali
Africa/Kinshasa
Africa/Lagos
Africa/Libreville
Africa/Lome
Africa/Luanda
Africa/Lubumbashi
Africa/Lusaka
Africa/Malabo
Africa/Maputo
Africa/Maseru
Africa/Mbabane
Africa/Mogadishu
Africa/Monrovia
Africa/Nairobi
Africa/Ndjamena
Africa/Niamey
Africa/Nouakchott
Africa/Ouagadougou
Africa/Porto-Novo
[root@br-srv ~]# timedatectl list-timezones
```

ISP:

```
igor@isp:~$ timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg
igor@isp:~$ timedatectl
    Local time: Пт 2025-11-21 15:49:15 +05
    Universal time: Пт 2025-11-21 10:49:15 UTC
    RTC time: Пт 2025-11-21 10:49:15
    Time zone: Asia/Yekaterinburg (+05, +0500)
    Network time on: yes
    NTP synchronized: no
    RTC in local TZ: no
igor@isp:~$
```

HQ-RTR:

```
root@hq-rtr:~# timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg
root@hq-rtr:~# timedatectl
    Local time: Пт 2025-11-21 16:29:28 +05
    Universal time: Пт 2025-11-21 11:29:28 UTC
    RTC time: Пт 2025-11-21 11:29:28
    Time zone: Asia/Yekaterinburg (+05, +0500)
    Network time on: yes
    NTP synchronized: no
    RTC in local TZ: no
root@hq-rtr:~#
```

BR-RTR:


```

root@br-rtr:~# timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg
root@br-rtr:~# timedatectl
    Local time: Пт 2025-11-21 16:30:39 +05
    Universal time: Пт 2025-11-21 11:30:39 UTC
    RTC time: Пт 2025-11-21 11:30:39
    Time zone: Asia/Yekaterinburg (+05, +0500)
    Network time on: yes
    NTP synchronized: no
    RTC in local TZ: no
root@br-rtr:~# █

```

HQ-SRV:

```

[root@hq-srv ~]# timed
[root@hq-srv ~]# timed
    Local
    Universal t
    RTC t
    Time z
System clock synchroni
    NTP serv
    RTC in local
[root@hq-srv ~]# █

```

HQ-CLI:

```

[root@hq-cli ~]# timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg
[root@hq-cli ~]# timedatectl
    Local time: Пт 2025-11-21 16:33:15 +05
    Universal time: Пт 2025-11-21 11:33:15 UTC
    RTC time: Пт 2025-11-21 11:33:16
    Time zone: Asia/Yekaterinburg (+05, +0500)
System clock synchronized: no
    NTP service: active
    RTC in local TZ: no
[root@hq-cli ~]# █

```

BR-SRV:

```

[root@br-srv ~]# timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg
[root@br-srv ~]# timedatectl
    Local time: Fri 2025-11-21 16:34:53 +05
    Universal time: Fri 2025-11-21 11:34:53 UTC
    RTC time: Fri 2025-11-21 11:34:53
    Time zone: Asia/Yekaterinburg (+05, +0500)
System clock synchronized: yes
    NTP service: active
    RTC in local TZ: no
[root@br-srv ~]# █

```

Модуль 2. Организация сетевого администрирования

Задание 1. Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BR-SRV:

- Имя домена au-team.irpo

BR-SRV:

для начала необходимо обновить списки пакетов репозитория командой

apt-get update

```
[root@br-srv ~]# apt-get update
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64 release [4215B]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586 release [1665B]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch release [2836B]
Fetched 8716B in 0s (33.0kB/s)
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic pkglist [24.8MB]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic release [137B]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/gostcrypto pkglist [18.6kB]
Get:4 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/gostcrypto release [140B]
Get:5 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586/classic pkglist [18.2MB]
Get:6 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586/classic release [142B]
Get:7 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic pkglist [7317kB]
Get:8 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic release [137B]
Fetched 50.4MB in 23s (2165kB/s)
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
```

Затем устанавливаем пакет контроллера домена samba

apt-get install task-samba-dc -y

После установки необходимо удалить стандартный конфигурационный файл samba

rm -rf /etc/samba/smb.conf

Далее запускаем утилиту создания контроллера домена

samba-tool domain provision

Параметры должны соответствовать следующим значениям:

Realm: AU-TEAM.IRPO

Domain: AU-TEAM

Server Role: dc

DNS backend: SAMBA_INTERNAL

DNS forwarder IP address: 192.168.1.2

Далее для корректной работы Samba DC нам понадобится скопировать конфигурационный файл krb5.conf в корневую папку /etc/ для корректной аутентификации

путь Kerberos файла необходимо брать из вывода процесса генерации домена и будет помечен как

“A Kerberos configuration”

```

Applied Domain Update 88: 434bb40d-dbc9-4fe7-81d4-d57229f7b080
Applied Domain Update 89: a0c238ba-9e30-4ee6-80a6-43f731e9a5cd
INFO 2025-08-09 15:27:23,085 pid:18691 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #24
32: A Kerberos configuration suitable for Samba AD has been generated at /var/lib/samba/private/krb5
.conf
INFO 2025-08-09 15:27:23,087 pid:18691 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #24
34: Merge the contents of this file with your system krb5.conf or replace it with this one. Do not c
reate a symlink!
INFO 2025-08-09 15:27:23,220 pid:18691 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #49
3: Once the above files are installed, your Samba AD server will be ready to use
INFO 2025-08-09 15:27:23,221 pid:18691 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #49
3: Server Role: active directory domain controller
INFO 2025-08-09 15:27:23,223 pid:18691 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #49
3: Hostname: br-srv
INFO 2025-08-09 15:27:23,225 pid:18691 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #50
3: NetBIOS Domain: AU-TEAM
INFO 2025-08-09 15:27:23,227 pid:18691 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #50
1: DNS Domain: au-team.irpo
INFO 2025-08-09 15:27:23,228 pid:18691 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #50
2: DOMAIN SID: S-1-5-21-2037821766-519961559-2004038755

```

cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf

```

[root@br-srv ~]# cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
cp: overwrite '/etc/krb5.conf'? yes

```

перед запуском службы необходимо отключить службу BIND

systemctl disable bind --now

```

[root@br-srv ~]# systemctl disable bind --now
Synchronizing state of bind.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable bind
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/bind.service.

```

далее добавляем службу samba в автозапуск

systemctl enable samba --now

```

[root@br-srv ~]# systemctl enable samba --now
Synchronizing state of samba.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable samba
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/samba.service → /lib/systemd/system/samba.service.

```

Чтобы избежать конфликтов DNS нужно настроить работу домена на определенный интерфейс. Для этого изменяем конфигурационный файл /etc/samba/smb.conf

mcedit /etc/samba/smb.conf

Добавляем в блок [global] следующие строки:

interfaces = lo ens18

bind interfaces only = yes

По итогу файл должен иметь следующий вид

```
# Global parameters
[global]
<----->dns forwarder = 192.168.1.2
<----->netbios name = BR-SRV
<----->realm = AU-TEAM.IRPO
<----->server role = active directory domain controller
<----->workgroup = AU-TEAM
<----->interfaces = lo ens18
<----->bind interfaces only = yes_

[sysvol]
<----->path = /var/lib/samba/sysvol
<----->read only = No

[netlogon]
<----->path = /var/lib/samba/sysvol/au-team.irpo/scripts
<----->read only = No
```

После сохраняем и закрываем файл. Перезагружаем службу samba

```
systemctl restart samba
```

Для проверки конфигурации созданного домена выполняем команду:

```
samba-tool domain info 127.0.0.1
```

или

```
samba-tool domain info 192.168.3.2
```

```
[root@br-srv ~]# samba-tool domain info 127.0.0.1
Forest           : au-team.irpo
Domain           : au-team.irpo
Netbios domain   : AU-TEAM
DC name          : br-srv.au-team.irpo
DC netbios name  : BR-SRV
Server site      : Default-First-Site-Name
Client site      : Default-First-Site-Name
```

Теперь необходимо добавить адрес Samba-сервера в конфигурацию dnsmasq на HQ-SRV для перенаправления всех доменных запросов на BR-SRV.

HQ-SRV:

Открываем файл конфигурации /etc/dnsmasq.conf

```
mcedit /etc/dnsmasq.conf
```

И добавляем следующую строку:

```
server=/au-team.irpo/192.168.3.2
```



```

dnsmasq.conf      [-M--] 32 L:[ 1+ 5 6/ 22] *(104 / 6
expand-hosts
localise-queries
conf-dir=/etc/dnsmasq.conf.d

interface=*
server=/au-team.irpo/192.168.3.2_
server=8.8.8.8
domain=au-team.irpo
listen-address=192.168.1.2
no-resolv
no-hosts

address=/hq-rtr.au-team.irpo/192.168.1.1
ptr-record=1.1.168.192.in.addr.arpa,hq-rtr.au-team.irpo
address=/br-rtr.au-team.irpo/192.168.3.1
address=/hq-srv.au-team.irpo/192.168.1.2
ptr-record=3.1.168.192.in.addr.arpa,hq-srv.au-team.irpo
address=/hq-cli.au-team.irpo/192.168.2.2
ptr-record=2.2.168.192.in.addr.arpa,hq-cli.au-team.irpo
address=/br-srv.au-team.irpo/192.168.3.2
address=/docker.au-team.irpo/172.16.1.1
address=/web.au-team.irpo/172.16.2.1

```

В итоге файл имеет следующий вид

Сохраняем файл и перезагружаем службу dnsmasq

systemctl restart dnsmasq

- Введите в созданный домен машину HQ-CLI

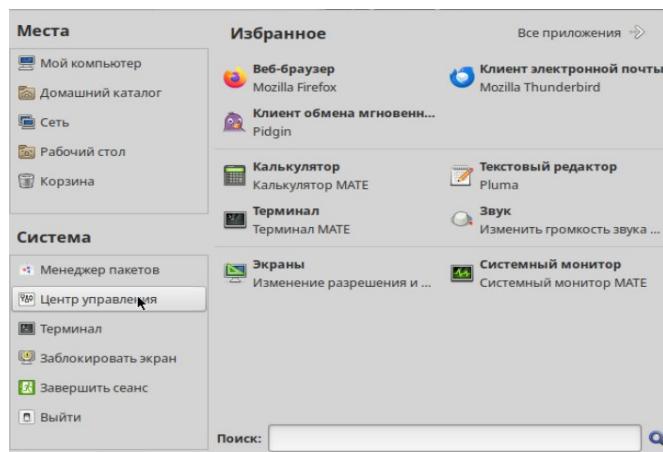
HQ-CLI:

Для подключения клиентской машины HQ-CLI к созданному домену нам необходимо открыть панель конфигурации компьютером, а именно alterator. В консоли вводим команду от root-пользователя

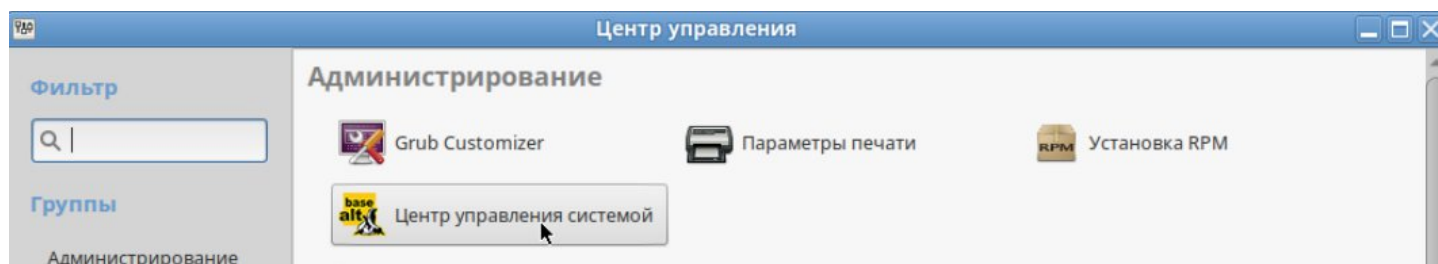
асс

Или же можно открыть его через меню пуск

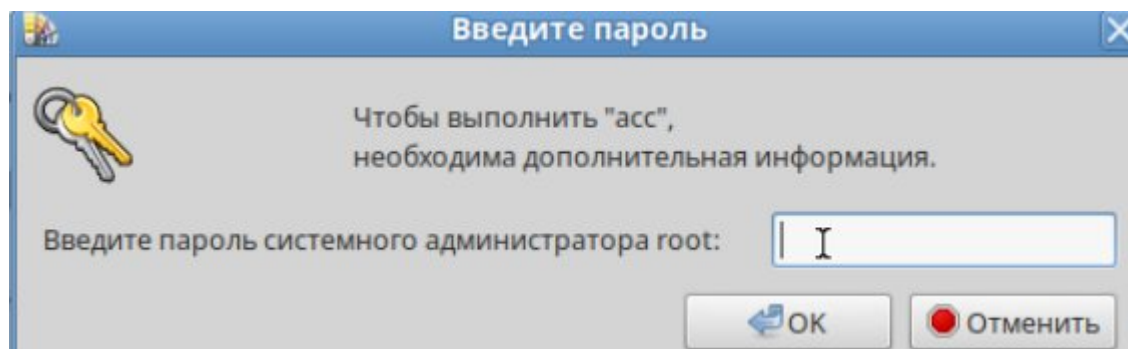
В меню пуск ищем пункт “Центр управления”



Далее в категории “Администрирование” кликаем по иконке “Центр управления системой”



Вводим пароль от root-пользователя

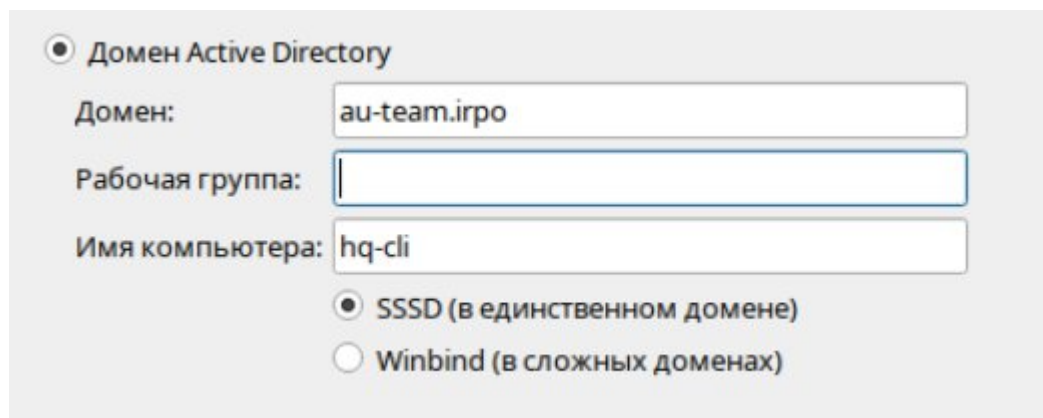


Затем в разделе “Пользователи” кликаем на иконку “Аутентификация”

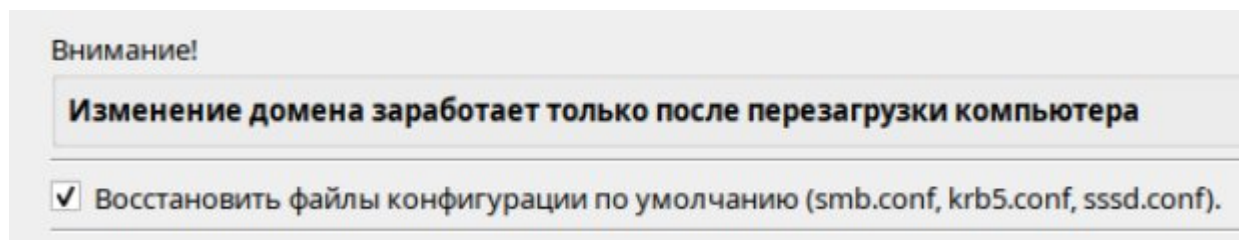


После выбираем пункт “Домен Active Directory” и заполняем поле домена

Домен: au-team.irpo

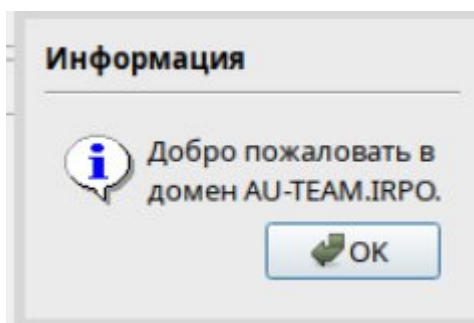


Снизу ставим флажок “Восстановить файлы конфигурации по умолчанию”



Далее в появившемся окне вводим созданный при разворачивании контроллера домена пароль и тыкаем “ОК”

В случае успеха появится вот-такое окно!



- Создайте 5 пользователей для офиса HQ: имена пользователей формата hquser№ (например hquser1, hquser2 и т.д.)
- Создайте группу hq, введите в группу созданных пользователей

BR-SRV:

Для создания пользователей воспользуемся командой

samba-tool user create hquser(№) P@ssw0rd

```
[root@br-srv ~]# samba-tool user create hquser1 P@ssw0rd
User 'hquser1' added successfully
[root@br-srv ~]# samba-tool user create hquser2 P@ssw0rd
User 'hquser2' added successfully
[root@br-srv ~]# samba-tool user create hquser3 P@ssw0rd
User 'hquser3' added successfully
[root@br-srv ~]# samba-tool user create hquser4 P@ssw0rd
User 'hquser4' added successfully
[root@br-srv ~]# samba-tool user create hquser5 P@ssw0rd
User 'hquser5' added successfully
```

можно проверить список пользователей командой

samba-tool user list


```

[root@br-srv ~]# samba-tool user list
krbtgt
hquser4
Guest
hquser5
hquser3
hquser2
Administrator
hquser1
[root@br-srv ~]#

```

Далее создаем hq группу командой

samba-tool group add hq

И добавляем в нее созданных до этого пользователей

samba-tool group addmembers hq hquser1,hquser2,hquser3,hquser4,hquser5

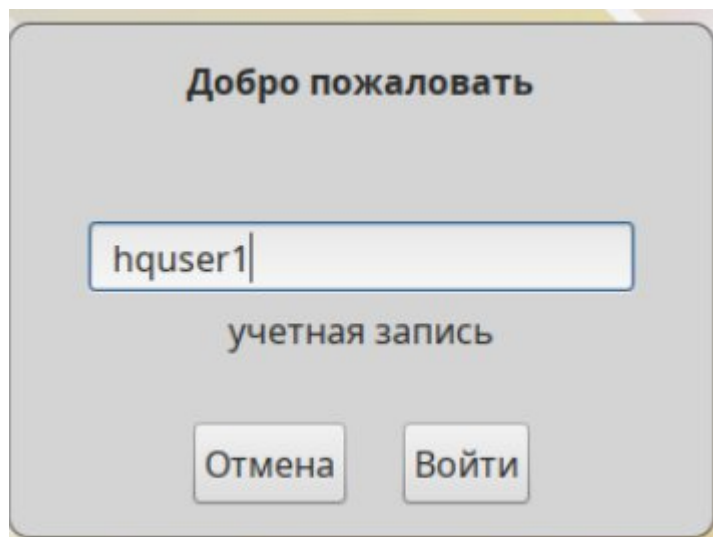
```

[root@br-srv ~]# samba-tool group add hq
Added group hq
[root@br-srv ~]# samba-tool group addmembers hq hquser1,hquser2,hquser3,hquser4,hquser5
Added members to group hq
[root@br-srv ~]#

```

- Убедитесь, что пользователи группы hq имеют право аутентифицироваться на HQ-CLI
- HQ-CLI:

Перезагружаем компьютер и пробуем войти в учетную запись созданного ранее пользователя



Вводим пароль **P@ssw0rd**

При успешной авторизации откроется рабочий стол, открыв консоль на котором и введя команду id

id

Можно посмотреть информацию о пользователе

```

[hquser1@hq-cli ~]$ id
uid=90201104(hquser1) gid=90200513(domain users) группы=90200513(domain users),1
4(uucp),19(proc),22(cdrom),71(floppy),80(cdwriter),81(audio),83(radio),100(users
),449(usershares),467(camera),470(fuse),477(vboxusers),480(video),490(vboxsf),49
1(vboxadd),498(xgrp),499(scanner),90201109(hq)
[hquser1@hq-cli ~]$

```

- Пользователи группы hq должны иметь возможность повышать привилегии для выполнения ограниченного набора команд: cat, grep, id. Запускать другие команды с повышенными привилегиями пользователи группы права не имеют.

HQ-CLI:

Открываем файл /etc/sudoers от имени root-пользователя

nano /etc/sudoers

и добавляем туда следующую строку

```
#User_Alias      HQUSERS = hquser1, hquser2, hquser3, hquser4,  
%hq      ALL = NOPASSWD: /usr/bin/cat, /bin/grep, /usr/bin/id  
#HQUSERS      ALL=(ALL:ALL)      ALL  
##
```

после чего сохраняем файл и выходим

Меняем права на sudo файл, разрешая пользователям его выполнение

chmod 4755 /usr/bin/sudo

Далее и авторизуемся с аккаунта hquser1 (или любого другого пользователя группы hq) и выполняем команду

sudo -l

```
[hquser4@hq-cli ~]$ sudo -l  
Соответствие записей Defaults для hquser4 на hq-cli:  
env_keep+= "DISPLAY XAUTHORITY"  
[  
Пользователь hquser4 может выполнять  
следующие команды на hq-cli:  
(root) NOPASSWD: /usr/bin/cat, /bin/grep, /usr/bin/id
```

В выводе можно увидеть все доступные нам команды, для проверки выполним

sudo id

```
[hquser4@hq-cli ~]$ sudo id root  
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10  
(wheel),19(proc)
```

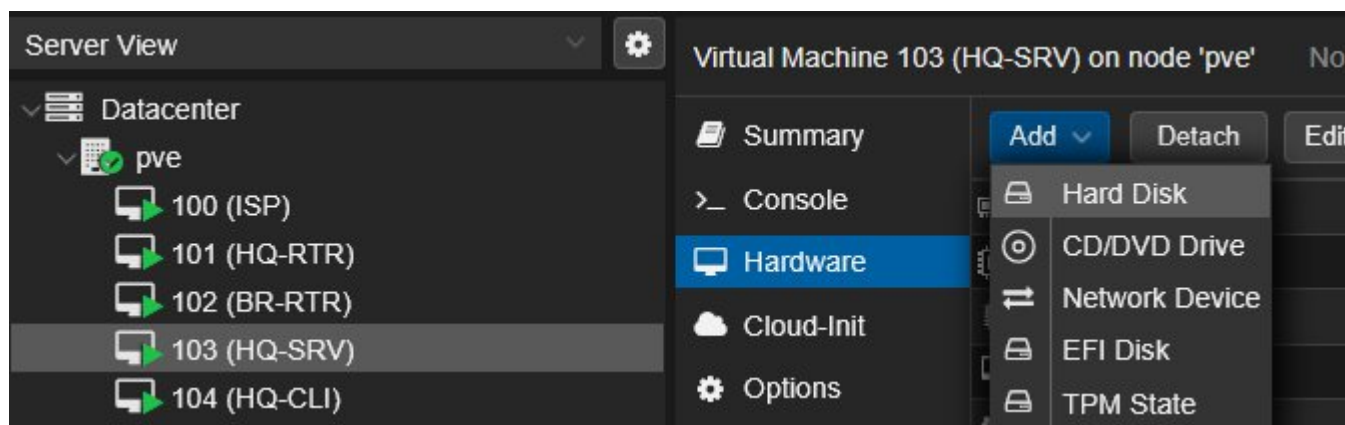
Задание 2. Сконфигурируйте файловое хранилище на сервере HQ-SRV

- При помощи двух подключенных к серверу дополнительных дисков размером 1 Гб сконфигурируйте дисковый массив уровня 0
- Имя устройства – md0, при необходимости конфигурация массива размещается в файле /etc/mdadm.conf
- Создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext4
- Обеспечьте автоматическое монтирование в папку /raid

HQ-SRV:

Для начала нужно подключить пару дисков по 1Гб к машине для дальнейшего их объединения в RAID 0.

Диски можно подключить к машине пройдя по следующему пути в proxmox



После добавления дисков, подключаемся к консоли и выполняем команду для просмотра имеющихся дисков

lsblk

```
[root@hq-srv ~]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   32G  0 disk
├─sda1       8:1    0   977M  0 part [SWAP]
└─sda2       8:2    0    31G  0 part /
sdb          8:16    0    1G  0 disk
sdc          8:32    0    1G  0 disk
sr0         11:0    1   5.1G  0 rom
```

Как видно по выводу, два наших подключенных диска именуются как sdb и sdc. Для создания RAID-массива будет использоваться утилита mdadm

mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-device=2 /dev/sdb /dev/sdc

```
[root@hq-srv ~]# mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-device=2 /dev/sdb /dev/sdc
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
[root@hq-srv ~]#
```

Был создан RAID массив и определен как устройство md0. Сейчас необходимо сохранить настройки созданного массива в файл /etc/mdadm.conf

```
mdadm --detail --scan > /etc/mdadm.conf
```

С помощью cat можно посмотреть что настройки были успешно сохранены

```
[root@hq-srv ~]# cat /etc/mdadm.conf
ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=hq-srv.au-team.irpo:0 UUID=b144da30:cf492519:a3f6651b:99b69c83
```

Для работы с массивом его нужно разметить. Для этого используем утилиту fdisk

```
fdisk /dev/md0
```

```
[root@hq-srv ~]# fdisk /dev/md0

Welcome to fdisk (util-linux 2.39.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x1a7e26ab.

Command (m for help): _
```

После выполнения команды запустится утилита, где нужно будет ввести следующие команды

n (создание нового раздела на диске)

p (создание основного раздела)

Следующие 3 значения оставляем по умолчанию

После успешного создания новой партии (раздела), нажимаем **w** для записи изменений

```
[root@hq-srv ~]# fdisk /dev/md0

Welcome to fdisk (util-linux 2.39.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x1a7e26ab.

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-4186111, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-4186111, default 4186111):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 2 GiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

[root@hq-srv ~]#
```

Проверим созданный раздел командой

```
lsblk /dev/md0
```

```
[root@hq-srv ~]# lsblk /dev/md0
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
md0          9:0      0   2G  0 raid0
└─md0p1 259:0      0   2G  0 part
```

Из вывода видно, что был создан раздел с названием /dev/md0p1. Форматируем раздел в файловую систему ext4 используя утилиту mkfs

mkfs.ext4 /dev/md0p1

```
[root@hq-srv ~]# mkfs.ext4 /dev/md0p1
mke2fs 1.46.2 (28-Feb-2021)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 523008 4k blocks and 130816 inodes
Filesystem UUID: 5e0e2b26-0d23-451d-9197-b2fcc49f80f8
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Раздел отформатирован. Далее необходимо настроить автоматическое монтирование директории /raid создаем директорию

mkdir /raid

Монтируем в эту папку наш дисковый массив командой

mount /dev/md0p1 /raid

Используем lsblk для проверки

```
[root@hq-srv ~]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   32G  0 disk
├─sda1       8:1    0   977M  0 part  [SWAP]
└─sda2       8:2    0    31G  0 part  /
sdb          8:16   0     1G  0 disk
├─md0        9:0    0     2G  0 raid0
└─md0p1     259:0  0     2G  0 part  /raid
sdc          8:32   0     1G  0 disk
├─md0        9:0    0     2G  0 raid0
└─md0p1     259:0  0     2G  0 part  /raid
sr0         11:0    1   5.1G  0 rom
```

В выводе видно что наш RAID-массив смонтировался в папку /raid. Для настройки автоматического монтирования при загрузке системы будем использовать systemd. Для начала создадим systemd-unit с названием raid.mount

export EDITOR=mcedit

systemctl --force --full edit raid.mount

После чего откроется пустой файл в текстовом редакторе mcedit, который нужно будет довести до следующего вида

```
[Unit]
Description=Mount RAID0

[Mount]
What=/dev/md0p1
Where=/raid
Type=ext4
Options=defaults

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

После сохраняем и закрываем файл

Добавляем наш юнит в автозагрузку

systemctl enable raid.mount --now

Перемонтируем все файловые системы командой

mount -a

Проверим точку монтирования RAID-массива командой

df -h

```
[root@hq-srv ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udevfs          5.0M  100K   5.0M   2% /dev
runfs           2.0G   624K   2.0G   1% /run
/dev/sda2       31G   3.2G   26G   11% /
tmpfs           2.0G   4.0K   2.0G   1% /dev/shm
tmpfs           2.0G     0   2.0G   0% /tmp
tmpfs          392M     0   392M   0% /run/user/0
/dev/md0p1      2.0G   24K   1.9G   1% /raid
```

В выводе в столбце “Mounted on” для нашего массива указана директория /raid. Настройка выполнена

Задание 3. Настройте сервер сетевой файловой системы (nfs) на HQ-SRV:

- В качестве папки общего доступа выберите /raid/nfs, доступ для чтения и записи исключительно для сети в сторону HQ-CLI

HQ-SRV:

Обновляем списки пакетов репозитория

apt-get update

```
[root@hq-srv ~]# apt-get update
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64 release [4215B]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586 release [1665B]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch release [2836B]
Fetched 8716B in 0s (26.9kB/s)
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic pkglist [24.8MB]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic release [137B]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/gostcrypto pkglist [18.6kB]
Get:4 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/gostcrypto release [140B]
Get:5 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586/classic pkglist [18.2MB]
Get:6 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586/classic release [142B]
Get:7 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic pkglist [7318kB]
Get:8 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic release [137B]
Fetched 50.4MB in 20s (2399kB/s)
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
```

Скачиваем пакет nfs-сервер для последующего развертывания

apt-get install nfs-server -y

Создаем требуемую директорию

mkdir /raid/nfs

Выдаем полные права для этой директории

chmod 777 /raid/nfs

Переходим к настройке nfs сервера. Открываем конфигурационный файл

mcedit /etc/exports

Добавляем в файл следующую строку

```
exports [BM--] 50 L:[ 1+ 0 1/ 4] *(50 /
/srv/public -ro,insecure,no_subtree_check,fsid=1 *
/raid/nfs<----->192.168.2.0/28(rw,no_subtree_check)
#/srv/share -rw,insecure,fsid=0,sec=krb5 *
```

Сохраняем и закрываем файл, применяем конфигурацию командой

exportfs -a

Активируем nfs-сервер и добавляем его в автозапуск

systemctl enable nfs-server --now

```
root@hq-srv ~]# systemctl enable nfs-server --now
root@hq-srv ~]# systemctl status nfs-server.service
nfs-server.service - NFS server and services
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendor preset: disabled)
Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
└─order-with-mounts.conf
Active: active (exited) since Sat 2025-11-22 14:11:02 +05; 45min ago
Main PID: 2523 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 10ms

Nov 22 14:11:00 hq-srv.au-team.irpo systemd[1]: Starting NFS server and services...
Nov 22 14:11:02 hq-srv.au-team.irpo systemd[1]: Finished NFS server and services.
root@hq-srv ~]#
```

- На HQ-CLI настройте автомонтирование в папку /mnt/nfs

HQ-CLI:

Обновляем списки пакетов репозитория

apt-get update

И скачиваем nfs-клиента на hq-cli

apt-get install nfs-clients -y

Далее необходимо настроить автоматическое монтирование сетевой папки.

Создадим директорию /mnt/nfs.

mkdir /mnt/nfs

Монтирование будем осуществлять средствами systemd. Создадим юнит

mnt-nfs.mount (заменяем '/' на '-' в названии) командой

systemctl --force --full edit mnt-nfs.mount

Доводим файл до следующего вида

```
GNU nano 7.2 /etc
[Unit]
Description=Mount NFS

[Mount]
What=192.168.1.2:/raid/nfs
Where=/mnt/nfs
Type=nfs
Options=_netdev,auto

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Сохраняем и закрываем конфигурацию, после чего активируем созданный юнит

`systemctl enable mnt-nfs.mount --now`

Перемонтируем все файловые системы командой

mount -a

Проверяем точку монтирования сетевой папки командой

df -h

```
[root@hq-cli ~]# df -h
Файловая система    Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
udevfs               5,0M      100K        5,0M           2% /dev
runfs                984M       1,3M       983M           1% /run
/dev/sda2            30G       9,0G        20G          32% /
tmpfs                984M           0       984M           0% /dev/shm
tmpfs                984M       12K       984M           1% /tmp
tmpfs               197M       72K       197M           1% /run/user/90201104
tmpfs               197M       76K       197M           1% /run/user/500
tmpfs               197M       88K       197M           1% /run/user/90201107
192.168.1.2:/raid/nfs 2,0G           0       1,9G           0% /mnt/nfs
```

Как видно из вывода, сетевая папка смонтировалась корректно. Попробуем создать в ней файл с помощью смонтированной директории.

touch /mnt/nfs/test

```
[root@hq-cli ~]# touch /mnt/nfs/test
[root@hq-cli ~]# ls -lah /mnt/nfs/
итого 8,0K
drwxrwxrwx 2 root  root  4,0K ноя 22 15:11 
drwxr-xr-x 3 root  root  4,0K ноя 22 15:06 ..
-rw-r--r-- 1 65534 65534  0 ноя 22 15:11 test
```

Проверяем наличие созданного файла на HQ-SRV

ls -lah /raid/nfs

```
[root@hq-srv ~]# ls -lah /raid/nfs
total 8.0K
drwxrwxrwx 2 root  root  4.0K Nov 22 15:11 
drwxr-xr-x 4 root  root  4.0K Nov 22 14:55 ..
-rw-r--r-- 1 nobody nobody  0 Nov 22 15:11 test
```

Как видно созданный файл отображается на сервере, значит служба nfs работает корректно!

Задание 4. Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony на маршрутизаторе ISP:

- Вышестоящий сервер ntp на маршрутизаторе ISP - на выбор участника
- Стратум сервера - 5
- В качестве клиентов ntp настройте: HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV.

ISP:

Устанавливаем chrony:

apt-get update && apt-get install chrony

```
root@isp:/home/igor# apt-get update && apt-get install chrony
Сущ:1 https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/repository orel InRelease
Чтение списков пакетов... Готово
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Следующий пакет устанавливался автоматически и больше не требуется:
  libopts25
Для его удаления используйте «apt autoremove».
Предлагаемые пакеты:
  dnstools networkd-dispatcher
Пакеты, которые будут УДАЛЕНЫ:
  ntp
НОВЫЕ пакеты, которые будут установлены:
  chrony
обновлено 0, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 211 кБ архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства уменьшится на 1 636 кБ.
Хотите продолжить? [Д/н] y
Пол:1 https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/repository orel/main amd64 chrony amd64 3.4-4+deb10u2 [211 kB]
Получено 211 кБ за 0с (554 кБ/с)
Чтение базы данных ... 75%
```

Так, далее открываем конфигурационный файл:

nano /etc/chrony/chrony.conf

Комментируем старый ntp:

```
# Welcome to the chrony configuration file. See chrony.conf(5) for more
# information about usable directives.
#pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
```

И в конец файла пишем:

```
server 0.ru.pool.ntp.org iburst prefer minstratum 4
local stratum 5
allow 0.0.0.0/0
```

Перезагружаем службу chronyd для применения изменений:

systemctl restart chronyd

Проверяем:

```

root@isp:/home/igor# chronyc tracking
Reference ID      : 7F7F0101 ( )
Stratum          : 5
Ref time (UTC)   : Sat Nov 22 09:37:37 2025
System time      : 0.000000000 seconds slow of NTP time
Last offset      : +0.000000000 seconds
RMS offset       : 0.000000000 seconds
Frequency        : 20.809 ppm slow
Residual freq    : +0.000 ppm
Skew             : 0.000 ppm
Root delay       : 0.000000000 seconds
Root dispersion  : 0.000000000 seconds
Update interval  : 0.0 seconds
Leap status      : Normal
root@isp:/home/igor# chronyc sources
210 Number of sources = 1
MS Name/IP address      Stratum Poll Reach LastRx Last sample
-----
^* mskm9-ntp02c.ntppool.yan>      4      6      17      0     -73us[-1393us] +/-    17ms

```

BR-RTR:

На роутерах для настройки синхронизации времени будем использовать службу chrony

apt-get update && apt-get install chrony

nano /etc/chrony/chrony.conf

Комментируем следующие строки:

```

GNU nano 2.7.4                                Файл: /etc/chrony/chrony.conf
# Welcome to the chrony configuration file. See chrony.conf(5) for more
# information about usable directives.
#pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
# This directive specify the location of the file containing ID/key pairs for
# NTP authentication.
keyfile /etc/chrony/chrony.keys
# This directive specify the file into which chronyd will store the rate
# information.
driftfile /var/lib/chrony/chrony.drift
# Uncomment the following line to turn logging on.
#log tracking measurements statistics
# Log files location.
logdir /var/log/chrony
# Stop bad estimates upsetting machine clock.
maxupdateskew 100.0
# This directive enables kernel synchronisation (every 11 minutes) of the
# real-time clock. Note that it can't be used along with the 'rtcfile' directive.
#rtcsync

```

В конце прописываем:

server 172.16.1.1 iburst

```

server 172.16.1.1 iburst

```

Сохраняем chrony.conf

Перезагружаем и добавляем в автозагрузку chrony:

systemctl restart chrony

systemctl enable chrony

Проверка:

chronyc sources

```
root@br-rtr:~# chronyc sources
210 Number of sources = 1
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 172.16.1.1                5      6      17      35      -76us[ -122us] +/- 328us
```

HQ-SRV:

На роутерах для настройки синхронизации времени будем использовать службу chrony

mcedit /etc/chrony.conf

Комментируем строки с rtsync и pool:

```
GNU nano 2.7.4                               Файл: /etc/chrony/chrony.conf
# Welcome to the chrony configuration file. See chrony.conf(5) for more
# information about usable directives.
#pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
# This directive specify the location of the file containing ID/key pairs for
# NTP authentication.
keyfile /etc/chrony/chrony.keys
# This directive specify the file into which chronyd will store the rate
# information.
driftfile /var/lib/chrony/chrony.drift
# Uncomment the following line to turn logging on.
#log tracking measurements statistics
# Log files location.
logdir /var/log/chrony
# Stop bad estimates upsetting machine clock.
maxupdateskew 100.0
# This directive enables kernel synchronisation (every 11 minutes) of the
# real-time clock. Note that it can't be used along with the 'rtcfile' directive.
#rtcsync
```

В конце прописываем:

server 172.16.1.1 iburst

```
server 172.16.1.1 iburst
```

Сохраняем chrony.conf

Проверка:

chronyc sources


```

210 Number of sources = 1
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 172.16.1.1                5    6    17    35    -76us[ -122us] +/-  328us

```

HQ-CLI:

На роутерах для настройки синхронизации времени будем использовать службу chrony

mcedit /etc/chrony.conf

Комментируем строки с rtsync и pool:

```

GNU nano 2.7.4                               Файл: /etc/chrony/chrony.conf
# Welcome to the chrony configuration file. See chrony.conf(5) for more
# information about usable directives.
#pool 2.debian.pool.ntp.org iburst ←
# This directive specify the location of the file containing ID/key pairs for
# NTP authentication.
keyfile /etc/chrony/chrony.keys
# This directive specify the file into which chronyd will store the rate
# information.
driftfile /var/lib/chrony/chrony.drift
# Uncomment the following line to turn logging on.
#log tracking measurements statistics
# Log files location.
logdir /var/log/chrony
# Stop bad estimates upsetting machine clock.
maxupdateskew 100.0
# This directive enables kernel synchronisation (every 11 minutes) of the
# real-time clock. Note that it can't be used along with the 'rtcfile' directive.
#rtcsync ←

```

В конце прописываем:

server 172.16.1.1 iburst

```

server 172.16.1.1 iburst

```

Сохраняем chrony.conf

Перезагружаем chrony:

systemctl restart chronyd

Проверка:

chronyc sources

```
210 Number of sources = 1
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 172.16.1.1                5    6    17    35    -76us[ -122us] +/-  328us
```

BR-SRV:

На роутерах для настройки синхронизации времени будем использовать службу chrony

mcedit /etc/chrony.conf

Комментируем строки с rtsync и pool:

```
GNU nano 2.7.4                               Файл: /etc/chrony/chrony.conf
# Welcome to the chrony configuration file. See chrony.conf(5) for more
# information about usable directives.
#pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
# This directive specify the location of the file containing ID/key pairs for
# NTP authentication.
keyfile /etc/chrony/chrony.keys
# This directive specify the file into which chronyd will store the rate
# information.
driftfile /var/lib/chrony/chrony.drift
# Uncomment the following line to turn logging on.
#log tracking measurements statistics
# Log files location.
logdir /var/log/chrony
# Stop bad estimates upsetting machine clock.
maxupdateskew 100.0
# This directive enables kernel synchronisation (every 11 minutes) of the
# real-time clock. Note that it can't be used along with the 'rtcfile' directive.
#rtcsync
```

В конце прописываем:

server 172.16.1.1 iburst

```
server 172.16.1.1 iburst
```

Сохраняем chrony.conf

Перезагружаем chrony:

systemctl restart chronyd

Проверка:

chronyc sources

```
210 Number of sources = 1
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 172.16.1.1                5    6    17    35    -76us[ -122us] +/-  328us
```

Всё NTP успешно настроен.

Задание 5. Сконфигурируйте ansible на сервере BR-SRV:

- Сформируйте файл инвентаря, в инвентарь должны входить HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR и BR-RTR
- Рабочий каталог ansible должен располагаться в /etc/ansible
- Все указанные машины должны без предупреждений и ошибок отвечать pong на команду ping в ansible посланную с BR-SRV.

BR-SRV:

Необходимо установить пакет ansible и sshpass выполнить это можно следующей командой:

apt-get update && apt-get install -y ansible sshpass

Приведём файл инвентаря ansible к следующему виду, отредактировав конфигурационный файл по пути /etc/ansible/hosts:

mcedit /etc/ansible/hosts

```
hosts      [----] 31 L: 1+ 2 3/ 81 *(200 / 387b) 0032 0x020
HQ-SRV ansible_host=192.168.1.2 ansible_user=sshuser ansible_password=P@ssw0rd ansible_port=2026
HQ-CLI ansible_host=192.168.2.2 ansible_user=user ansible_password=resu
HQ-RTR ansible_host=192.168.1.2 ansible_user=net_admin ansible_password=P@ssw0rd
BR-RTR ansible_host=192.168.3.1 ansible_user=net_admin ansible_password=P@ssw0rd

[all:vars]
ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3
```

Редактируем файл /etc/ansible/ansible.cfg, приводя его к следующему виду:

```
ansible.cfg [----] 25 L: 1+ 3
[defaults]

inventory = /etc/ansible/hosts
host_key_checking = False
```

Проверяем:

ansible all -m ping

```
[root@br-srv ~]# ansible all -m ping
HQ-CLI | UNREACHABLE! => {
  "changed": false,
  "msg": "Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 192.168.2.2 port 22: Connection refused",
  "unreachable": true
}
BR-RTR | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
HQ-RTR | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
HQ-SRV | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
[root@br-srv ~]#
```

Мы видим что ping:pong SUCCESS на HQ-CLI не робит, так как на нём не настроен ssh. Нам необходимо настроить его.

HQ-CLI:

apt-get update && apt-get install openssh

Далее:

systemctl enable --now sshd

BR-SRV:

```
(root@br-srv ~)# ansible all -m ping
BR-RTR | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
HQ-RTR | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
HQ-SRV | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
HQ-CLI | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
(root@br-srv ~)#
```

Задание 6. Разверните веб приложение в docker на сервере BR-SRV:

- Средствами docker должен создаваться стек контейнеров с веб приложением и базой данных
- Используйте образы site_latest и mariadb_latest располагающиеся в директории docker в образе Additional.iso
- Основной контейнер testapp должен называться testapp
- Контейнер с базой данных должен называться db
- Импортируйте образы в docker, укажите в yamf файле параметры подключения к СУБД, имя БД - testdb, пользователь test с паролем P@ssw0rd, порт приложения 8080, при необходимости другие параметры
- Приложение должно быть доступно для внешних подключений через порт 8080

BR-SRV:

Перед началом работы необходимо отключить службу ahttpd (Alterator WWW frontend server) активный по умолчанию для настройки серверных ОС ALT linux из веб-пространства.

systemctl disable ahttpd --now

```
[root@br-srv ~]# systemctl disable ahttpd --now
Synchronizing state of ahttpd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable ahttpd
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ahttpd.service.
```

Для начала нужно установить пакеты docker-engine и docker-compose

apt-get install docker-engine docker-compose -y

```
[root@br-srv ~]# apt-get install docker-engine docker-compose
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Selecting docker-compose-v2 for 'docker-compose'
The following extra packages will be installed:
  containerd docker-buildx docker-cli docker-compose-v2 docker-proxy runc tini
The following NEW packages will be installed:
  containerd docker-buildx docker-cli docker-compose-v2 docker-engine docker-proxy runc tini
0 upgraded, 8 newly installed, 0 removed and 111 not upgraded.
Need to get 100MB of archives.
After unpacking 390MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic docker-buildx 0.16.1-alt1:p10+354628.500.4.1e1724429401 [12.1MB]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic docker-cli 27.1.1-alt1:p10+354628.400.4.1e1724429335 [14.6MB]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic docker-compose-v2 2.29.7-alt2:p10+359773.200.1.1e1728918804 [11.9MB]
Get:4 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic docker-proxy 27.1.1-alt1:p10+354628.300.4.1e1724429263 [698kB]
Get:5 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic runc 1.3.0-alt1:p10+392933.2600.6.1e1756497682 [7499kB]
Get:6 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic tini 0.19.0-alt1:sisyphus+278957.100.1.1e1626383581 [263kB]
Get:7 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic containerd 2.1.4-alt1:p10+392933.2200.6.1e1756497635 [31.7MB]
Get:8 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic docker-engine 27.1.1-alt1:p10+354628.300.4.1e1724429263 [21.3MB]
Fetched 100MB in 39s (2547kB/s)
Committing changes...
Preparing...
Updating / installing...
1: runc-1.3.0-alt1
2: containerd-2.1.4-alt1
3: tini-0.19.0-alt1
4: docker-proxy-27.1.1-alt1
5: docker-buildx-0.16.1-alt1
6: docker-compose-v2-2.29.7-alt2
7: docker-engine-27.1.1-alt1
Done.
```

После установки добавим службу docker в автозагрузку командой

systemctl enable docker --now

```
[root@br-srv ~]# systemctl enable docker --now
Synchronizing state of docker.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable docker
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service → /lib/systemd/system/docker.service.
```

И убедимся, что служба активна командой

systemctl status docker

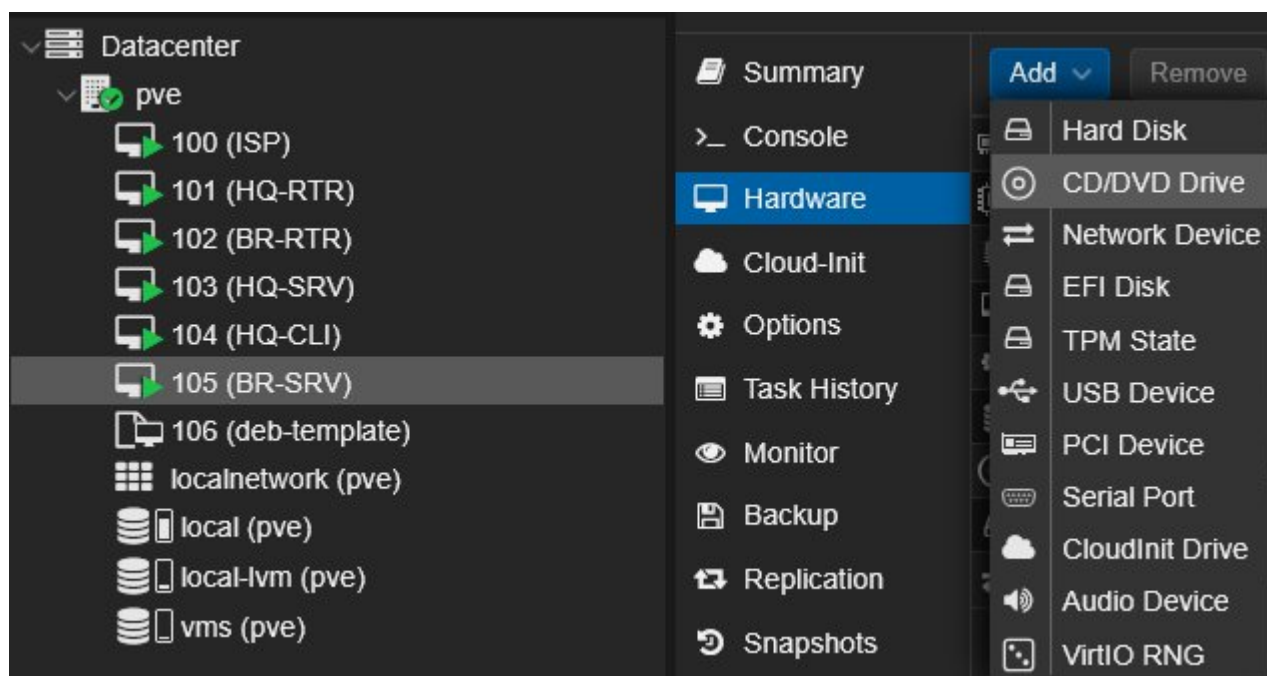

```

[root@br-srv ~]# systemctl status docker
docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-11-22 17:32:56 +05; 30s ago
   TriggeredBy: docker.socket
     Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 26007 (dockerd)
      Tasks: 9
     Memory: 23.6M
        CPU: 443ms
     CGroup: /system.slice/docker.service
             └─ 26007 /usr/bin/dockerd --containerd /run/containerd/containerd.sock --exec-opt native.cgroupdriver=systemd

Nov 22 17:32:55 br-srv.au-team.irpo systemd[1]: Starting Docker Application Container Engine...
Nov 22 17:32:55 br-srv.au-team.irpo dockerd[26007]: time="2025-11-22T17:32:55.875299918+05:00" level=info msg="Starting up"
Nov 22 17:32:55 br-srv.au-team.irpo dockerd[26007]: time="2025-11-22T17:32:55.931095979+05:00" level=info msg="[graphdriver] trying configured driver: overlay2"
Nov 22 17:32:56 br-srv.au-team.irpo dockerd[26007]: time="2025-11-22T17:32:56.014929965+05:00" level=info msg="Loading containers: start."
Nov 22 17:32:56 br-srv.au-team.irpo dockerd[26007]: time="2025-11-22T17:32:56.377413238+05:00" level=info msg="Loading containers: done."
Nov 22 17:32:56 br-srv.au-team.irpo dockerd[26007]: time="2025-11-22T17:32:56.465562118+05:00" level=warning msg="Not using native diff for overlay2, this may be slower"
Nov 22 17:32:56 br-srv.au-team.irpo dockerd[26007]: time="2025-11-22T17:32:56.465798011+05:00" level=info msg="Docker daemon" commit=cc13f95 containerd-snapsho
Nov 22 17:32:56 br-srv.au-team.irpo dockerd[26007]: time="2025-11-22T17:32:56.466146209+05:00" level=info msg="Daemon has completed initialization"
Nov 22 17:32:56 br-srv.au-team.irpo dockerd[26007]: time="2025-11-22T17:32:56.542757636+05:00" level=info msg="API listen on /var/run/docker.sock"
Nov 22 17:32:56 br-srv.au-team.irpo systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
lines 1-22/22 (END)

```

Для дальнейшего выполнения нам потребуются подключить диск Additional.iso, подключение происходит по пути ниже. Скачать диск можно по [ссылке](#)



После того как вы подключили диск, нужно перезапустить машину! (Или если вы смонтировали диск и там были какие-то непонятные файлы). После установки диск должен обозначаться белой надписью

Создаем директорию для монтирования

```
mkdir /dev/add_cd
```

Монтируем подключенный диск

```
mount /dev/sr0 /mnt/add_cd
```

И посмотрим его содержание

```
ls /mnt/add_cd
```

```

[root@br-srv ~]# mount /dev/sr0 /mnt/add_cd/
mount: /mnt/add_cd: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
[root@br-srv ~]# ls /mnt/add_cd/
Users.csv  docker  playbook  web
[root@br-srv ~]#

```

Нам необходима директория "docker". Скопируем её на основной диск в директорию /root

```
cp -r /mnt/add_cd/docker /root
```

Просмотрим содержимое скопированной директории командой

```
ls -lah docker/
```

```
[root@br-srv ~]# ls -lah docker/
total 930M
dr-xr-xr-x  2 root root 4.0K Nov 22 17:50 .
drwx----- 11 root root 4.0K Nov 22 17:50 ..
-r-xr-xr-x  1 root root 318M Nov 22 17:50 mariadb_latest.tar
-r-xr-xr-x  1 root root 269M Nov 22 17:50 postgresql_latest.tar
-r-xr-xr-x  1 root root 2.7K Nov 22 17:50 readme.txt
-r-xr-xr-x  1 root root 344M Nov 22 17:50 site_latest.tar
```

В текстовом файле readme.txt содержатся описание веб-приложения, базы данных, используемых переменных окружения и портов, которые нужны для написания compose-файла.

Будут использованы образы веб приложения site_latest.tar и БД mariadb_latest.tar.

Импортируем данные образы в docker

docker image load -i /root/docker/site_latest.tar

docker image load -i /root/docker/mariadb_latest.tar

```
[root@br-srv ~]# docker image load -i /root/docker/site_latest.tar
418dcc7d85a: Loading layer [=====>] 8.596MB/8.596MB
009e09bc9ce7: Loading layer [=====>] 1.676MB/1.676MB
ab5dfdbd0211: Loading layer [=====>] 43.22MB/43.22MB
16dadbb0c55d7: Loading layer [=====>] 5.12kB/5.12kB
2a6ab270dfc4: Loading layer [=====>] 1.536kB/1.536kB
f296fa7d3e68: Loading layer [=====>] 176.4MB/176.4MB
c7d44a5452c6: Loading layer [=====>] 3.072kB/3.072kB
5a221749f04b: Loading layer [=====>] 129MB/129MB
b737b3a43bb8: Loading layer [=====>] 836.1kB/836.1kB
Loaded image: site:latest
[root@br-srv ~]# docker image load -i /root/docker/mariadb_latest.tar
767e56ba346a: Loading layer [=====>] 80.42MB/80.42MB
f30f0fd94399: Loading layer [=====>] 337.9kB/337.9kB
29698e3a4235: Loading layer [=====>] 16.33MB/16.33MB
1a569e551418: Loading layer [=====>] 1.536kB/1.536kB
63e39b3459b1: Loading layer [=====>] 5.12kB/5.12kB
599b2700498c: Loading layer [=====>] 235.8MB/235.8MB
adf17a73d7f3: Loading layer [=====>] 13.82kB/13.82kB
64b59101975d: Loading layer [=====>] 29.7kB/29.7kB
Loaded image: mariadb:10.11
```

Проверим установленные образы командой

docker images

```
[root@br-srv ~]# docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
site          latest    015b4b821098   6 weeks ago    353MB
mariadb       10.11    bc52d24721da   3 months ago    327MB
```

Для хранения файлов веб-приложения создадим директорию и перейдем в неё

mkdir testapp

cd testapp

Создаем файл docker-compose.yaml, описывающий стек контейнеров для их развертывания

mcedit docker-compose.yaml

Вносим в файл следующие строки (в качестве отступа используется два пробела, не табуляция):

```

docker-compose.yml [----] 23 L:1 1+16 17/ 3
services:
  testapp:
    image: site:latest
    container_name: testapp
    restart: always
    depends_on:
      - db
    ports:
      - 8080:8080
    environment:
      ....
      DB_TYPE: postgres
      DB_HOST: db
      DB_NAME: testdb
      DB_PORT: 5432
      DB_USER: test
      DB_PASS: P@ssw0rd
      .....
  db:
    image: postgres:15-alpine
    container_name: db
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_DB: testdb
      POSTGRES_USER: test
      POSTGRES_PASSWORD: P@ssw0rd

    volumes:
      - /root/testapp/db_data:/var/lib/mysql
      .....
volumes:
  db_data:

```

Сохраняем изменения и закрываем файл, теперь находясь в одной директории с файлом docker-compose.yml, можно запустить стек контейнеров командой

docker compose up -d

```

[root@br-srv ~]# docker compose up -d
[*] Running 2/2
[?] Container db          Running
[?] Container testapp     Started
[root@br-srv ~]#

```

Проверить работающие контейнеры можно командой

docker ps

```

[root@br-srv ~]# docker ps

```

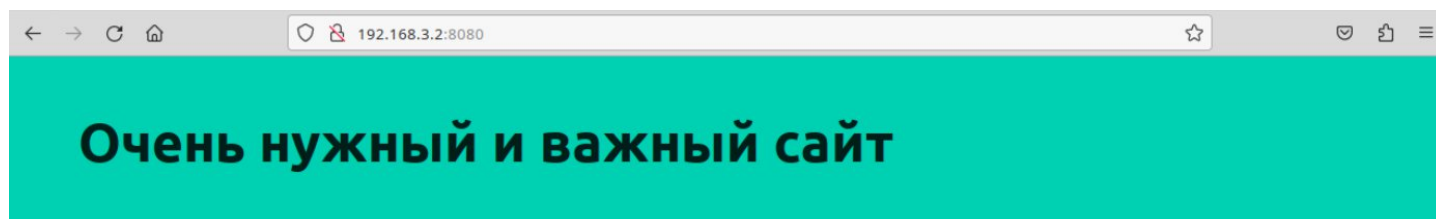
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
8e3e6a7546b5	site:latest	"sh -c 'python3 -m app'"	About a minute ago	Up About a minute	0.0.0.0:8080->8080/tcp, :::8080->8080/tcp	testapp
31d8de0ee451	postgres:15-alpine	"docker-entrypoint.sh"	About a minute ago	Up About a minute	5432/tcp	db

В выводе отображаются 2 работающих контейнера, с веб-приложением и БД. Для проверки переходом на HQ-CLI, открываем браузер и вводим адрес сервер

HQ-CLI:

http://192.168.3.2:8080

После чего открывается сайт, на котором представлено тестовое приложение. Для проверки работы можно создать тестовую запись



Как видно, docker приложение работает корректно, осталось добавить его в автозагрузку посредством cron. Для этого вводим следующие команды

export EDITOR=mcedit

crontab -e

Открывается файл таблицы с задачами, куда мы добавляем следующую строку (после строки необходимо нажать enter (пустая строка обязательна))

```
#|<----->|<----->|<----->|<----->|<----->|
preboot>/usr/bin/docker compose up -d
```

На этом пункт закончен!

Задание 7. Разверните веб приложение на сервере HQ-SRV:

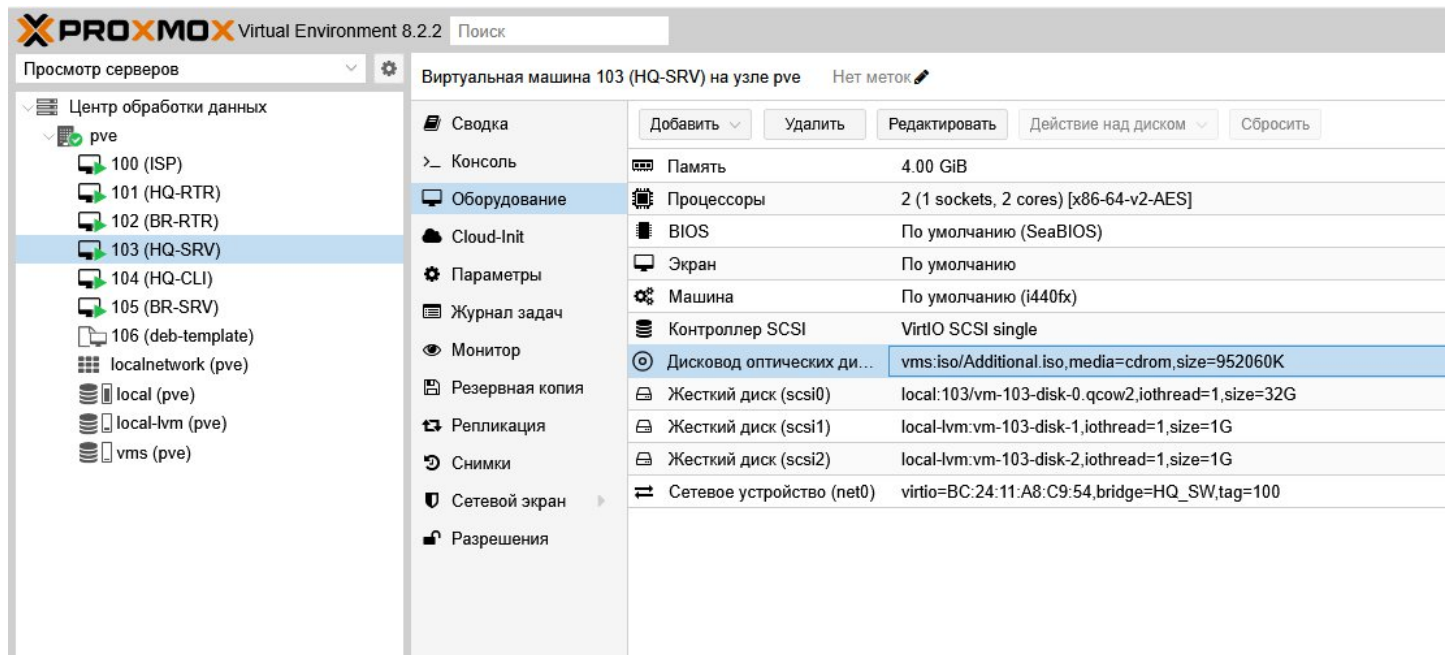
- Используйте веб-сервер apache
- В качестве системы управления базами данных используйте mariadb
- Файлы веб приложения и дампы базы данных находятся в директории web образа Additional.iso
- Выполните импорт схемы и данных из файла dump.sql в базу данных webdb
- Создайте пользователя web с паролем P@ssw0rd и предоставьте ему права доступа к этой базе данных
- Файлы index.php и директорию images скопируйте в каталог веб сервера apache
- В файле index.php укажите правильные учётные данные для подключения к БД
- Запустите веб сервер и убедитесь в работоспособности приложения
- Основные параметры отметьте в отчёте

HQ-SRV:

Установить метапакет который содержит в себе всё необходимое для работы стека LAMP (Linux+Apache+MariaDB+PHP):

apt-get update && apt-get install -y lamp-server

Для дальнейшего выполнения нам потребуются подключить диск Additional.iso, подключение происходит по пути ниже. Скачать диск можно по [ссылке](#)



После того как вы подключили диск, нужно перезапустить машину! (Или если вы смонтировали диск и там были какие-то непонятные файлы). После установки диск должен обозначаться белой надписью

Монтируем подключенный диск

mount /dev/sr0 /mnt/

И посмотрим его содержание

ls /mnt/

```
done.  
(root@hq-srv ~)## ls /mnt  
Users.csv  docker  playbook  web  
(root@hq-srv ~)##
```

Нам необходима директория “web”. Скопируем из неё index.php и logo.png в директорию /var/www/html

cp /mnt/web/index.php /var/www/html

cp /mnt/web/logo.png /var/www/html

В файле /var/www/html/index.php указать правильные учётные данные для подключения к БД:

mcedit /var/www/html/index.php

```
index.php          [-M--] 14  
<?php  
$servername = "localhost";  
$username   = "web";  
$password   = "P@ssw0rd";  
$dbname     = "webdb";
```

Приведите к следующему виду файл /etc/httpd2/conf/sites-available/default.conf:

mcedit /etc/httpd2/conf/sites-available/default.conf


```

default.conf [M--] 9 L:[ 34+35 69/149] *(2196/5014b) 0060 0x03C
----->#
----->#ServerName www.example.com:80
----->#
-----># DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
-----># documents. By default, all requests are taken from this directory, but
-----># symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
----->#
-----DocumentRoot "/var/www/html"
----->#
-----># Each directory to which Apache has access can be configured with respect
-----># to which services and features are allowed and/or disabled in that
-----># directory (and its subdirectories).
----->#
-----># First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
-----># features.
----->#
-----<Directory />
-----<-----># Summary: Configure for all dirs by default
-----<-----># Requires: Directory-root
-----<----->Include conf/include/Directory_root_default.conf
-----</Directory>
----->#
-----># Note that from this point forward you must specifically allow
-----># particular features to be enabled - so if something's not working as
-----># you might expect, make sure that you have specifically enabled it
-----># below.
----->#
----->#
-----># This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
----->#
----->#Directory "/usr/share/doc/indexhtml/"
-----<Directory "/var/www/html/"
-----<-----># Summary: Configure for html documents in DocumentRoot
-----<-----># Requires: Directory-html
-----<----->Include conf/include/Directory_html_default.conf
-----</Directory>

```

Включить и добавить в автозагрузку службу **mariadb**.

systemctl enable --now mariadb

Перейти в интерфейс управления MariaDB:

mariadb -u root

Создать базу данных с именем webdb:

CREATE DATABASE webdb;

Создать пользователя web с паролем P@ssw0rd:

CREATE USER 'web'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';

Назначить пользователю web полные права на базу данных webdb, после чего выйти из интерфейса управления MariaDB:

GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'web'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

Выходим:

EXIT;

Выполнить импорт схемы и данных из файла dump.sql в базу данных webdb:

mariadb -u web -p -D webdb < /mnt/web/dump.sql

```

[root@hq-srv ~]# mariadb -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 10.6.24-MariaDB-alt1 (ALT p10)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE webdb;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'web'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P0ssw0rd'
-> ;
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'web'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
[root@hq-srv ~]#

```

Выполнить импорт схемы и данных из файла **dump.sql** в базу данных **webdb**:

mariadb -u web -p -D webdb < /mnt/web/dump.sql

Проверить:

```

[root@hq-srv ~]# mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 34
Server version: 10.11.14-MariaDB-alt1 (ALT p11)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> USE webdb;
Database changed
MariaDB [webdb]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_webdb |
+-----+
| employees        |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [webdb]> _

```

Включить и добавить в автозагрузку службу **httpd2**:

systemctl enable --now httpd2

Проверяем доступ до веб приложения с браузера на HQ-CLI:

192.168.1.2



Задание 7 модуль 2

База данных сотрудников

ФИО	Отдел	Действия	
DemoTest	DemoTest	DemoTest	DemoTest Обновить Удалить

Задание 8. На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов

Пробросьте порт 8080 в порт приложения testapp BR-SRV на маршрутизаторе BR-RTR, для обеспечения работы приложения testapp извне.

Пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе BR-RTR в порт 2026 сервера BR-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей

BR-RTR:

Для проброса портов будет использоваться утилита iptable. Необходимо задать следующее правило

```
iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.2.2 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.3.2:8080
```

```
iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.2.2 -p tcp --dport 2026 -j DNAT --to-destination 192.168.3.2:2026
```

Сохраняем нынешнюю конфигурацию в ранее созданный файл /etc/rules.v4

```
iptables-save > /etc/rules.v4
```

Пробросьте порт 8080 в порт веб приложения на HQ-SRV на маршрутизаторе HQ-RTR, для обеспечения работы веб приложения извне

Пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе HQ-RTR в порт 2026 сервера HQ-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей

```
iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.1.2 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:80
```

```
iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.1.2 -p tcp --dport 2026 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:2026
```

Сохраняем нынешнюю конфигурацию в ранее созданный файл /etc/rules.v4

```
iptables-save > /etc/rules.v4
```

Задание 9. Настройте веб-сервер nginx как обратный прокси-сервер на ISP

При обращении по доменному имени web.au-team.irpo у клиента должно открываться веб приложение на HQ-SRV

При обращении по доменному имени docker.au-team.irpo клиента должно открываться веб приложение testapp

ISP:

Установить пакет nginx:

apt-get update && apt-get install -y nginx

Настроить nginx как реверсивный прокси сервер, приведя файл /etc/nginx/sites-available/default к следующему виду:

nano /etc/nginx/sites-available/default

```
GNU nano 2.7.4                               Файл: /etc/nginx/sites-available/d
server {
    listen 80;
    server_name web.au-team.irpo;

    location / {
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
server {
    listen 80;
    server_name docker.au-team.irpo;

    location / {
        proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

Проверить наличие ошибок в конфигурационных файлах:

```
[root@isp ~]# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
[root@isp ~]# _
```


Запустить и активировать службу nginx:

```
systemctl enable --now nginx
```

Проверка:

http://web.au-team.irpo

Задание 7 модуль

Задание 7 модуль

Уведомление

httpd2 altservice

Сисадминчик

Apache2 — ALT

Проблема при

← → ↻ 🏠 🔒 http://web.au-team.irpo/ ☆



Задание 7 модуль 2
База данных сотрудников

ФИО	Отдел	Действия	
DemoTest	DemoTest	DemoTest	DemoTest Обновить Удалить

Добавить сотрудника

http://docker.au-team.irpo

Все студенты

Задание 7 модуль

Уведомление

httpd2 altservice

Сисадминчик

Apache2 — ALT

Проблема при

+

▼

⌵

⌶

⌵

⌵

← → ↻ 🏠 🔒 docker.au-team.irpo ☆ 🔒 📌 ☰

Очень нужный и важный сайт

Добавить запись

Имя	Фамилия	Отчество	Отдел	Id	Действия
ИМЯ КРУТОЕ	ФАМИЛИЯ ВАЩЕ ТОЖЕ	ОТЧЕСТВА НЕТ	И РАБОТЫ ТОЖЕ	1	Редактировать Удалить

Задание 10. На маршрутизаторе ISP настройте web-based аутентификацию

- При обращении по доменному имени web.au-team.irpo у клиента должно открываться веб приложение на HQ-SRV
- При обращении по доменному имени docker.au-team.irpo клиента должно открываться веб приложение testapp

ISP:

Установить пакет apache2-utils:

apt-get install -y apache2-utils

Средствами утилиты htpasswd создать пользователя WEB и добавить информацию о нём в файл /etc/nginx/.htpasswd, задав пароль P@ssw0rd:

```
root@isp:/home/igor# htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB
New password:
Re-type new password:
Adding password for user WEB
root@isp:/home/igor#
```

Добавить web-based аутентификацию для доступа к сайту web.au-team.irpo в конфигурационный файл /etc/nginx/sites-available/default:

nano /etc/nginx/sites-available/default

```
GNU nano 2.7.4                                Оаџн: /etc/nginx/sites-enabled/default

server {
    listen 80;
    server_name web.au-team.irpo;

    location / {
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        auth_basic "Restricted area";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    }
}
```

Проверить наличие ошибок в конфигурационных файлах:

```
[root@isp ~]# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
[root@isp ~]#
```

Проверка:

Этот сайт просит вас войти.

Имя пользователя

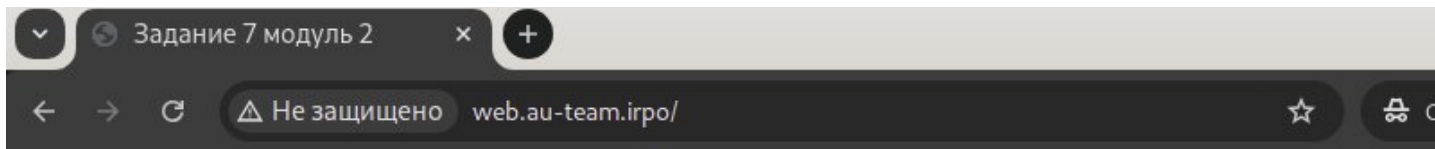
WEB

Пароль

.....

Отмена

Войти



Задание 7 модуль 2

База данных сотрудников

ФИО	Отдел	Действия	
DemoTest	DemoTest	DemoTest	DemoTest Обновить Удалить

ФИО	Отдел	Добавить сотрудника
----------------------------------	------------------------------------	--

Задание 11.Удобным способом установите приложение Яндекс Браузер на HQ-CLI

HQ-CLI:

apt-get install yandex-browser-stable -y

```
[root@hq-cli ~]# apt-get install yandex-browser-stable
Чтение списков пакетов... Завершено
Построение дерева зависимостей... Завершено
Следующие дополнительные пакеты будут установлены:
  ffmpeg-plugin-browser fonts-ttf-google-noto-emoji-color
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  ffmpeg-plugin-browser fonts-ttf-google-noto-emoji-color yandex-browser-stable
0 будет обновлено, 3 новых установлено, 0 пакетов будет удалено и 290 не будет обновлено.
Необходимо получить 229MB архивов.
После распаковки потребуется дополнительно 602MB дискового пространства.
Продолжить? [Y/n] y
Получено: 1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic ffmpeg-plugin-browser 132-alt1:p10+377086
.100.2.1@1751466404 [1440kB]
Получено: 2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic fonts-ttf-google-noto-emoji-color 1:2.042
-alt1:p10+349696.100.2.1@1717603206 [9534kB]
Получено: 3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic yandex-browser-stable 25.2.4.1000-alt1:p1
0+388232.100.2.1@1751465983 [218MB]
Получено 229MB за 1m51s (2054kB/s).
Совершаем изменения...
Подготовка... ##### [100%]
Обновление / установка...
1: fonts-ttf-google-noto-emoji-color-1:2##### [ 33%]
2: ffmpeg-plugin-browser-132-alt1 ##### [ 67%]
3: yandex-browser-stable-25.2.4.1000-alt##### [100%]
Завершено.
```

Модуль 3 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

Задание 1. Выполните импорт пользователей в домен au-team.irpo.

- В качестве файла источника выберите файл users.csv располагающийся в образе Additional.iso
- Пользователи должны быть импортированы со своими паролями и другими атрибутами
- Убедитесь, что импортированные пользователи могут войти на машину HQ-CLI

BR-SRV:

Выполнить монтирование **Additional.iso** в директорию **/mnt**:

mount /dev/sr0/mnt/

Файл в целом включает в себя 300 пользователей (1 строка под шапку):

```
[root@br-srv ~]# wc -l /mnt/Users.csv
301 /mnt/Users.csv
[root@br-srv ~]# _
```

1-я строка в файле - наименование основных полей (столбцов), которых 10 штук:

```
[root@br-srv ~]# head -n1 /mnt/Users.csv
First Name;Last Name;Role;Phone;OU;Street;ZIP/Postal Code;City;Country/Region;Password
[root@br-srv ~]#
[root@br-srv ~]# head -n1 /mnt/Users.csv | tr -cd ';' | wc -c | awk '{print $1+1}'
10
[root@br-srv ~]#
[root@br-srv ~]# _
```

Помимо импорта пользователей, стоит учесть и создание необходимых OU, которых нащитывается в данном файле - 5 уникальных OU:

```
[root@br-srv ~]# awk -F ';' 'NR>1 {print $5}' /mnt/Users.csv | sort | uniq
Cloud storage
IT
Manager
Overall
Supporter
[root@br-srv ~]#
```

Создаём файл скрипта для импорта пользователей, например "import_user.sh":

mcedit import_user.sh

скрипт может выглядеть следующим образом (один из вариантов, далеко не эталонный, но работоспособный):

```
import_user.sh  [----] 45 L:[ 1+ 5 6/ 28] *(84 / 622b) 0114 0x072
#!/bin/bash

csv_file="$1"

#Create OU
awk -F ';' 'NR>1 {print $5}' "$csv_file" | sort | uniq | while read ou;
do
<----->samba-tool ou add OU="$ou",DC=au-team,DC=irpo;
done

#Create Users
while IFS=";" read -r firstName lastName role phone ou street zip city country password;
do
<----->if [ "$firstName" == "First Name" ];
<----->then
<-----><----->continue
<----->fi
<----->
<----->username="${firstName,,}.${lastName,,}"
<----->
<----->samba-tool user add "$username" Password \
<-----><----->--given-name="$firstName" \
<-----><----->--surname="$lastName" \
<-----><----->--telephone-number="$phone" \
<-----><----->--job-title="$role" \
<-----><----->--userou="OU=$ou"
<----->samba-tool user setexpiry "$username" --noexpiry
done < "$csv_file"
```

chmod +x import_user.sh

./import_user.sh /mnt/Users.csv

Результат запуска скрипта :

```

User 'rae.wiley' added successfully
Expiry for user 'rae.wiley' disabled.
User 'bell.wiley' added successfully
Expiry for user 'bell.wiley' disabled.
User 'samantha.wilkins' added successfully
Expiry for user 'samantha.wilkins' disabled.
User 'angela.wilkinson' added successfully
Expiry for user 'angela.wilkinson' disabled.
User 'gemma.williams' added successfully
Expiry for user 'gemma.williams' disabled.
User 'doris.williamson' added successfully
Expiry for user 'doris.williamson' disabled.
User 'stephen.willis' added successfully
Expiry for user 'stephen.willis' disabled.
User 'joseph.wise' added successfully
Expiry for user 'joseph.wise' disabled.
User 'fleur.wolfe' added successfully
Expiry for user 'fleur.wolfe' disabled.
User 'mira.woodard' added successfully
Expiry for user 'mira.woodard' disabled.
User 'colt.wooten' added successfully
Expiry for user 'colt.wooten' disabled.
User 'brock.workman' added successfully
Expiry for user 'brock.workman' disabled.
User 'alden.wright' added successfully
Expiry for user 'alden.wright' disabled.
User 'herman.wright' added successfully
Expiry for user 'herman.wright' disabled.
User 'kasper.gates' added successfully
Expiry for user 'kasper.gates' disabled.
User 'stuart.york' added successfully
Expiry for user 'stuart.york' disabled.
[root@br-srv ~]#

```

После запуска скрипта и ожидания завершения работы средствами samba-tool можно произвести проверку созданных OU и пользователей:

созданные OU:

```

[root@br-srv ~]# samba-tool ou list
OU=IT
OU=Overall
OU=Manager
OU=Supporter
OU=Cloud storage
OU=Domain Controllers
[root@br-srv ~]#

```

созданные пользователи в OU "IT":

```

[root@br-srv ~]# samba-tool ou listobjects OU=IT
CN=Carl Cohen,OU=IT
CN=Jason Cole,OU=IT
CN=Justin Cash,OU=IT
CN=Charity Clay,OU=IT
CN=Roary Conley,OU=IT
CN=Amal Clements,OU=IT
CN=Darryl Cherry,OU=IT
CN=Beverly Carson,OU=IT
CN=Stephen Castro,OU=IT
CN=Baker Christian,OU=IT
CN=Isaac Christian,OU=IT
CN=Oliver Castaneda,OU=IT
CN=Dorothy Cervantes,OU=IT
[root@br-srv ~]#

```

созданные пользователи в OU "Overall":

```

[root@br-srv ~]# samba-tool ou listobjects OU=Overall
CN=Zenia Berg,OU=Overall
CN=Nolan Barry,OU=Overall
CN=Alika Barron,OU=Overall
CN=Hasad Ashley,OU=Overall
CN=Keefe Becker,OU=Overall
CN=Nelle Alford,OU=Overall
CN=Raphael Bird,OU=Overall
CN=Wynne Ashley,OU=Overall
CN=Yolanda Ball,OU=Overall
CN=Althea Battle,OU=Overall
CN=Mark Blanchard,OU=Overall
CN=Abbot Blackwell,OU=Overall
CN=Anjolie Baldwin,OU=Overall
CN=Deirdre Bernard,OU=Overall
CN=Meredith Arnold,OU=Overall
CN=Nissim Blanchard,OU=Overall
CN=Rachel Blackburn,OU=Overall
CN=Malachi Alexander,OU=Overall
CN=Emmanuel Blankenship,OU=Overall
root@br-srv ~]# _

```

и так далее...

Проверить возможность входа из-под импортированным пользователем:

```

[stuart.york@hq-cli ~]$ echo $USER
stuart.york
[stuart.york@hq-cli ~]$ id
uid=652401409(stuart.york) gid=652400513(domain users) группы=652400513(domain u
sers),14(uucp),19(proc),22(cdrom),36(vusers),71(floppy),80(cdwriter),81(audio),
83(radio),100(users),448(usershares),467(camera),470(fuse),477(vboxusers),480(vi
deo),490(vboxsf),491(vboxadd),498(xgrp),499(scanner)
[stuart.york@hq-cli ~]$

```

Задание 2. Выполните настройку центра сертификации на базе HQ-SRV

Необходимо использовать отечественные алгоритмы шифрования

- Сертификаты выдаются на 30 дней
- Обеспечьте доверие сертификату для HQ-CLI
- Выдайте сертификаты веб серверам
- Перенастройте ранее настроенный реверсивный прокси nginx на протокол https
- При обращении к веб серверам <https://web.au-team.irpo> и <https://docker.au-team.irpo> у браузера клиента не должно возникать предупреждений.

HQ-SRV:

Установите пакет с поддержкой ГОСТ:

apt-get install -y openssl-gost-engine

Включите поддержку ГОСТ через control-скрипт:

control openssl-gost enabled

Создаём закрытый ключ с алгоритмом ГОСТ-2012 (ca.key):

openssl genpkey -algorithm gost2012_256 -pkeyopt paramset:TCB -out ca.key

Создаём сертификат на 30 дней (ca.cer):

openssl req -new -x509 -md_gost12_256 -days 30 -key ca.key -out ca.cer

Результат:

```
[root@hq-srv ~]# openssl req -new -x509 -md_gost12_256 -days 30 -key ca.key -out ca.cer
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [RU]:
State or Province Name (full name) []:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) []:au-team.irpo
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:hq-srv.au-team.irpo
Email Address []:
[root@hq-srv ~]#
```

Проверка сертификата (ca.cer):

```
[root@hq-srv ~]# openssl x509 -noout -text -in ca.cer
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            38:c9:ab:d2:ed:1f:69:28:49:68:28:e8:2c:cc:e1:bf:3f:ed:e2:07
        Signature Algorithm: GOST R 34.10-2012 with GOST R 34.11-2012 (256 bit)
        Issuer: C=RU, O=au-team.irpo, CN=hq-srv.au-team.irpo
        Validity
            Not Before: Oct 29 10:59:39 2025 GMT
            Not After : Nov 28 10:59:39 2025 GMT
        Subject: C=RU, O=au-team.irpo, CN=hq-srv.au-team.irpo
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: GOST R 34.10-2012 with 256 bit modulus
            Public key:
                X:15540215A9678864EB26526524F9B31D436E1A0349640573444E2F6DD2C0453D
                Y:2ACC911096CFB918B13AC85EB0599A1D87692064BBFFD3AAB17ADFC7EC73202
            Parameter set: GOST R 34.10-2012 (256 bit) ParamSet B
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Key Identifier:
                CE:50:04:B7:D6:91:18:88:15:7B:42:34:43:57:6A:8B:DA:A4:89:F0
            X509v3 Authority Key Identifier:
                CE:50:04:B7:D6:91:18:88:15:7B:42:34:43:57:6A:8B:DA:A4:89:F0
            X509v3 Basic Constraints:
                CA:TRUE
        Signature Algorithm: GOST R 34.10-2012 with GOST R 34.11-2012 (256 bit)
        Signature Value:
            34:34:56:70:79:8e:89:0a:6f:9a:c4:60:b2:21:06:60:49:44:
            cc:90:bd:f7:a4:d2:d0:1b:9f:2a:cc:6c:6f:df:6a:c2:36:21:
            0b:ad:66:93:bf:24:05:b4:71:e0:7b:ea:ba:88:94:1f:65:69:
            c0:25:47:a1:3b:74:82:b1:09:19
[root@hq-srv ~]#
```

Создаём закрытые ключи по алгоритму ГОСТ веб-серверов:

для web.au-team.irpo:

openssl genpkey -algorithm gost2012_256 -pkeyopt paramset:A -out web.au-team.irpo.key

для docker.au-team.irpo:

openssl genpkey -algorithm gost2012_256 -pkeyopt paramset:A -out docker.au-team.irpo.key

Создаём запросы на подпись ранее созданном УЦ:

для web.au-team.irpo:

openssl req -new -md_gost12_256 -key web.au-team.irpo.key -out web.au-team.irpo.csr


```
[root@hq-srv ~]# openssl req -new -md_gost12_256 -key web.au-team.irpo.key -out web.au-team.irpo.csr
```

You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.

```
Country Name (2 letter code) [RU]:  
State or Province Name (full name) []:.  
Locality Name (eg, city) []:.  
Organization Name (eg, company) []:au-team.irpo  
Organizational Unit Name (eg, section) []:.  
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:web.au-team.irpo  
Email Address []:
```

```
Please enter the following 'extra' attributes  
to be sent with your certificate request  
A challenge password []:  
An optional company name []:
```

для docker.au-team.irpo:

```
openssl req -new -md_gost12_256 -key docker.au-team.irpo.key -out docker.au-team.irpo.csr
```

Подписываем запрос в ранее созданном УЦ:

для web.au-team.irpo:

```
openssl x509 -req -in web.au-team.irpo.csr -CA ca.cer -CAkey ca.key -CAcreateserial -out  
web.au-team.irpo.cer -days 30
```

```
[root@hq-srv ~]# openssl x509 -req -in web.au-team.irpo.csr -CA ca.cer -CAkey ca.key -CAcreateserial -out web.au-team.irpo.cer
```

```
Certificate request self-signature ok  
subject=C=RU, O=au-team.irpo, CN=web.au-team.irpo
```

```
[root@hq-srv ~]# openssl x509 -req -in docker.au-team.irpo.csr -CA ca.cer -CAkey ca.key -CAcreateserial -out docker.au-team.irpo.cer
```

```
Certificate request self-signature ok  
subject=C=RU, O=au-team.irpo, CN=docker.au-team.irpo
```

ISP:

```
apt-get install openssh-server
```

```
nano /etc/ssh/sshd_config
```



```

#      $OpenBSD: sshd_config,v 1.104 2021/07/02 05:11:21 dtucker Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/openssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/openssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/openssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#KeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTHPRIV
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

```



Перезагружаем службу sshd для применения изменений:

systemctl restart sshd

HQ-SRV:

Передаём необходимые файлы на ISP:

scp {web,docker}.au-team.irpo.{key,cer} root@172.16.1.1:~/

ISP:

Проверить наличие файлов ключей и сертификатов:

```

[root@isp ~]# ls
docker.au-team.irpo.cer  docker.au-team.irpo.key  tmp  web.au-team.irpo.cer  web.au-team.irpo.key
[root@isp ~]# _

```

Создаём каталог /etc/nginx/ssl и копируем туда файлы ключей и сертификатов:

mkdir /etc/nginx/ssl

cp web.au-team.irpo.* /etc/nginx/ssl

cp docker.au-team.irpo.* /etc/nginx/ssl

nano /etc/nginx/sites-available/default

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name web.au-team.irpo;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/web.au-team.irpo.cer;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/web.au-team.irpo.key;
    ssl_ciphers GOST2012-GOST8912-GOST8912:HIGH:MEDIUM;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    location / {
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        auth_basic "Restricted area";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    }
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name docker.au-team.irpo;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/docker.au-team.irpo.cer;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/docker.au-team.irpo.key;
    ssl_ciphers GOST2012-GOST8912-GOST8912:HIGH:MEDIUM;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    location / {
        proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

Проверить наличие ошибок в конфигурационных файлах:

nginx -t

Результат:

```
[root@isp ~]# nginx -t
nginx: [emerg] SSL_CTX_use_certificate("/etc/nginx/ssl/web.au-team.irpo.cer") failed (SSL: error:03000072:digital envelope routines::decode error error:0A00010F:SSL routines::ee key too small)
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
[root@isp ~]#
```

Чтобы устранить подобную ошибку и чтобы nginx в результате успешно перезапустил свою службу, необходимо установить пакет с поддержкой ГОСТ:

Если на ISP debian-подобная система:

sudo apt install libgost-astra

apt-get install libengine-gost-openssl (аналог openssl-gost-engine для debian подобных систем)

Включите поддержку ГОСТ через control-скрипт:

openssl engine gost -t

Далее необходимо настроить сам openssl чтобы он мог поддерживать ГОСТ

nano /etc/ssl/openssl.cnf

Настроим openssl на работу с gost-engine, для этого в конфигурационный файл /etc/ssl/openssl.cnf в глобальном разделе, перед первым заголовком раздела заключенным в квадратные скобки, добавляем:

openssl_conf=openssl_def

```
GNU nano 2.7.4                               Файл: /etc/ssl/openssl.cnf
#
# OpenSSL example configuration file.
# This is mostly being used for generation of certificate requests.
#
# Note that you can include other files from the main configuration
# file using the .include directive.
#.include filename
#
# This definition stops the following lines choking if HOME isn't
# defined.
HOME               = .
# Extra OBJECT IDENTIFIER info:
#oid_file           = $ENV::HOME/.oid
#oid_section        = new_oids
#
# System default
openssl_conf = openssl_def_
```

В конец того же файла добавляем следующие параметры:

```
[openssl_def]
engines = engine_section

[engine_section]
gost = gost_section

[gost_section]
engine_id = gost
dynamic_path = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/engines-1.1/gost.so
default_algorithms = ALL
_
```

Если на ISP ALT подобная система:

apt-get install -y openssl-gost-engine

Включите поддержку ГОСТ через control-скрипт:

control openssl-gost enabled

Проверка

Выведем список доступных криптографических движков, в выводе должен присутствовать GOST:

```
root@ISP:~# openssl engine
(dynamic) Dynamic engine loading support
(gost) Reference implementation of GOST engine
root@ISP:~# _
```

Перепроверить наличие ошибок в конфигурационных файлах:

```
[root@isp ~]# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
[root@isp ~]# _
```

Перезапустить службу nginx:

systemctl restart nginx

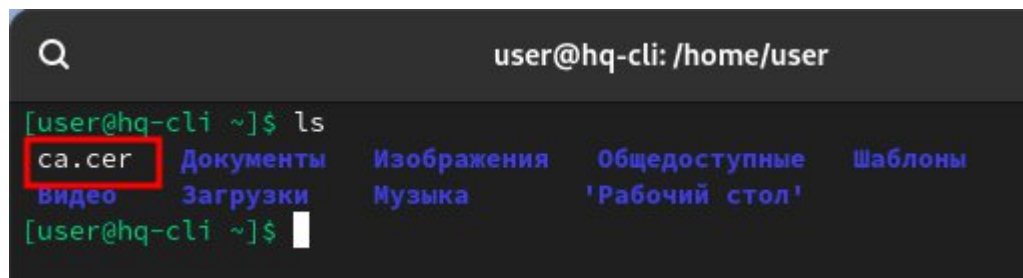
HQ-SRV:

Передаём на HQ-CLI корневой сертификат УЦ (ca.cer):

scp ca.cer user@192.168.200.2:~/

HQ-CLI:

Проверить наличие переданного сертификата:

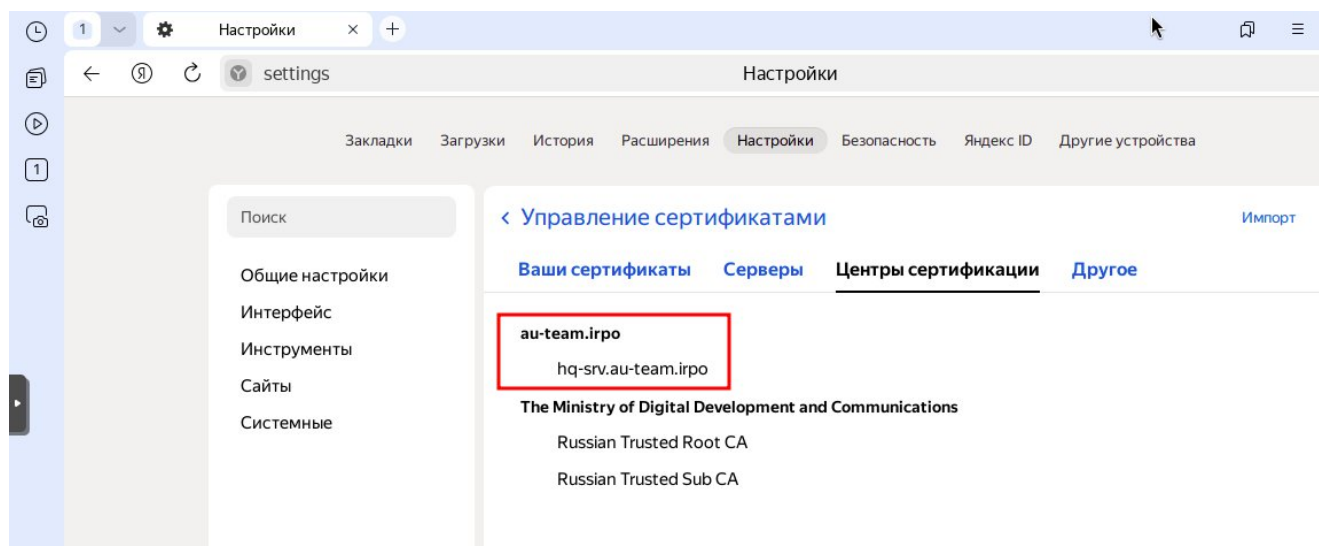


Для установки корневых сертификатов необходимо поместить файлы сертификатов в /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ и обновить общесистемный список доверенных СА (из-под суперпользователя root):

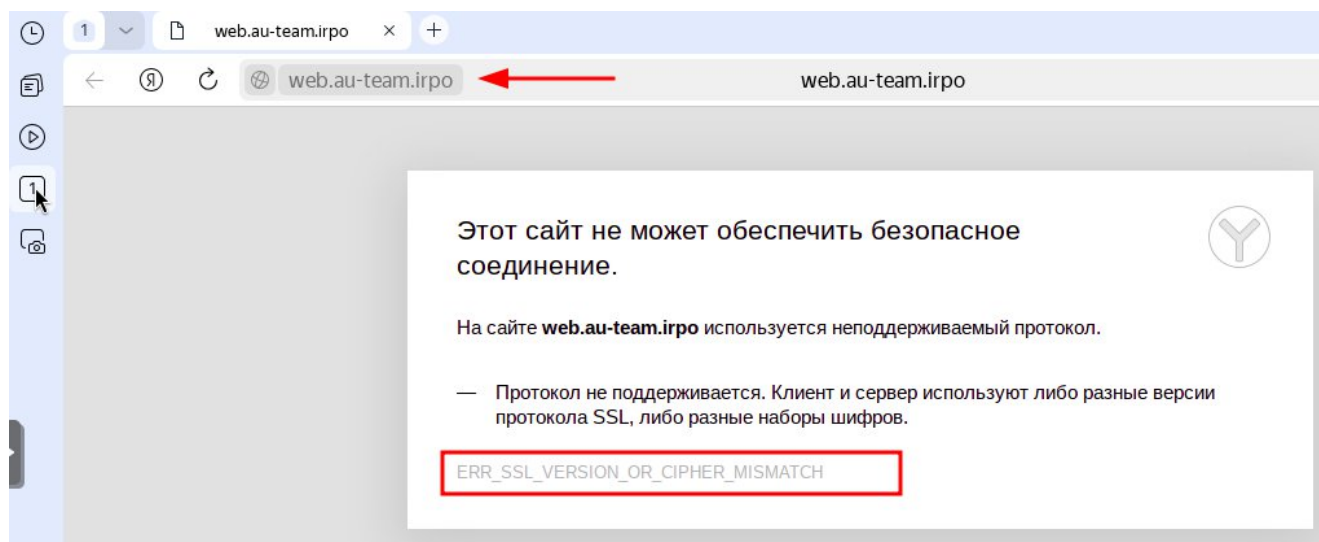
cp /home/user/ca.cer /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ && update-ca-trust

Проверить наличие сертификата в браузере:

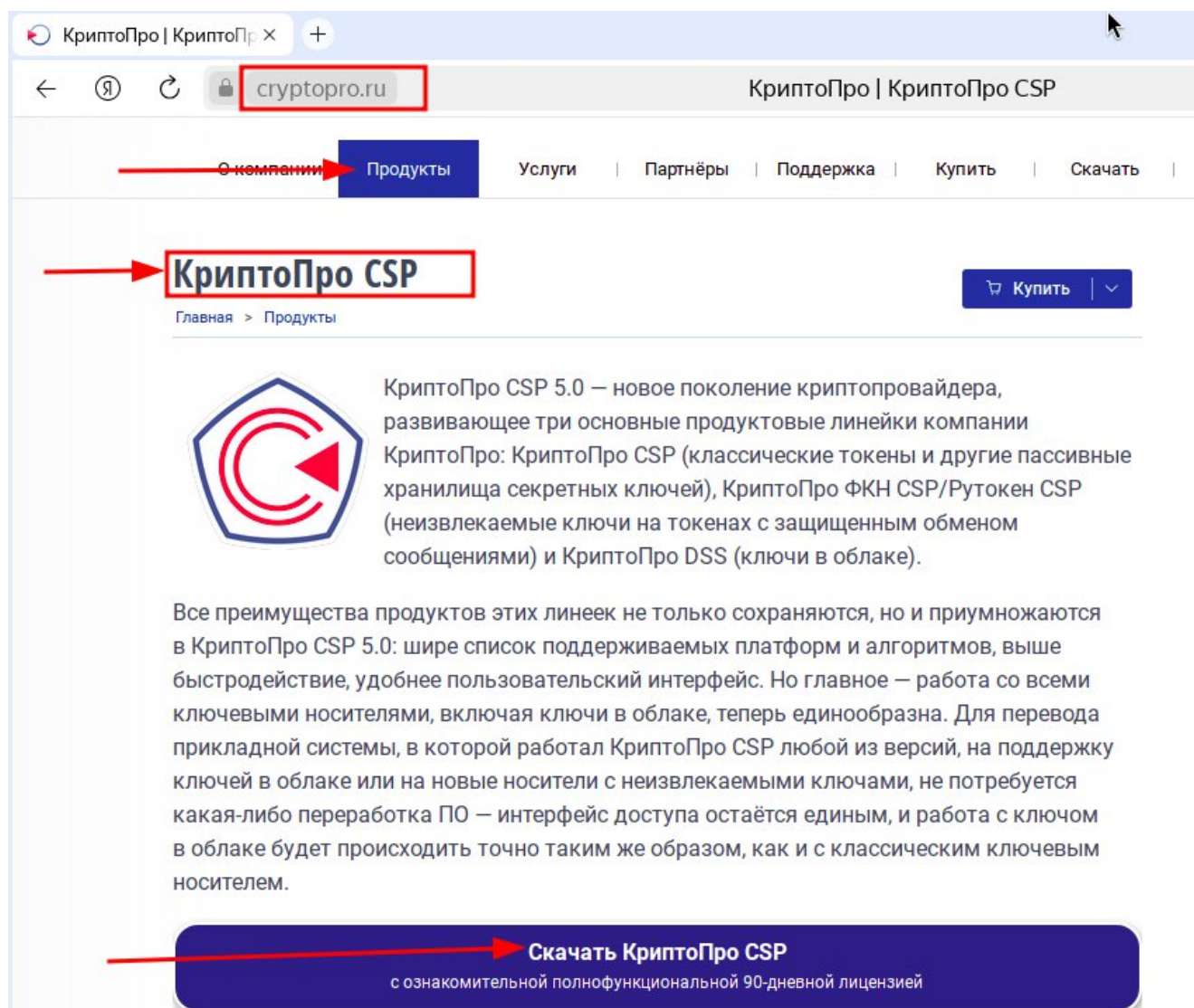
Яндекс:



При попытке подключиться к нашим веб-ресурсам будет возникать следующая ошибка:



Решение: устанавливаем КриптоПро CSP:



КриптоПро CSP 5.0 R4

Актуальная версия криптопровайдера

Сертифицированные версии → [после регистрации](#)

КУПИТЬ
ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ

с бессрочной лицензией и
регулярными обновлениями

Ф.И.О. *

Иванов Иван Иванович

Email *

admin@au-team.irpo

Организация

au-team.irpo



Я подтверждаю своё согласие на передачу информации (в том числе персональных данных) в электронной форме в ООО «КРИПТО-ПРО» и дальнейшую её обработку в соответствии с законодательством Российской Федерации. [Политика обработки данных](#)



Я подтверждаю своё согласие с [условиями лицензионного соглашения](#)

Мы предоставляем **90-дневный ознакомительный период**
с работой всех функций программы!

3

СКАЧАТЬ для Linux RPM

1

Выбрать другой вариант

[Windows](#)

[macOS](#)

[Linux x64 DEB](#)

RPM

[все варианты...](#)

2

Загрузки

[Открыть папку](#)

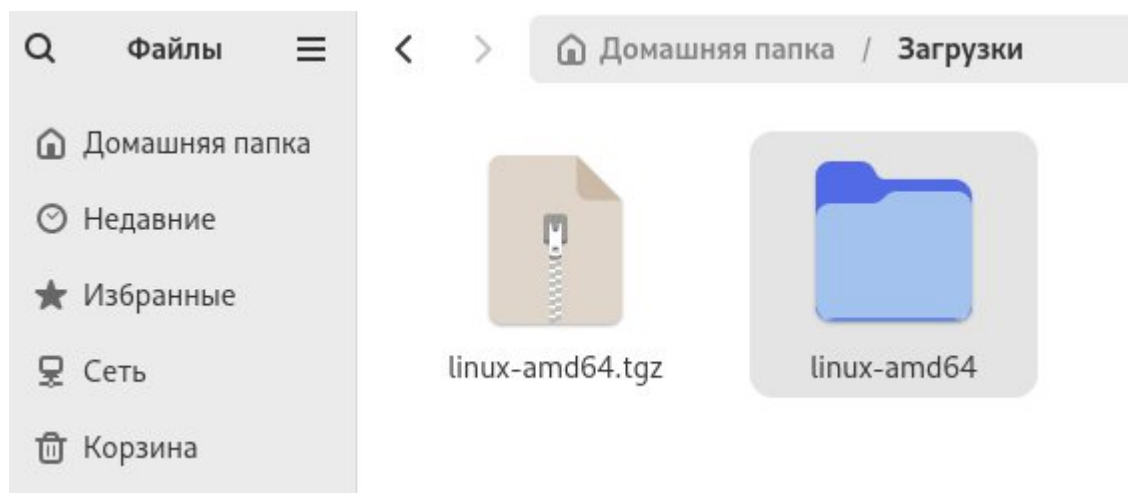


linux-amd64.tgz

31,2 МБ

[Все загрузки](#)

[Скрыть загруженные](#)



Из-под суперпользователя перейти в директорию с распакованным архивом:

```
cd /home/user/Загрузки/linux-amd64
```

Установите пакет cryptopro-preinstall:

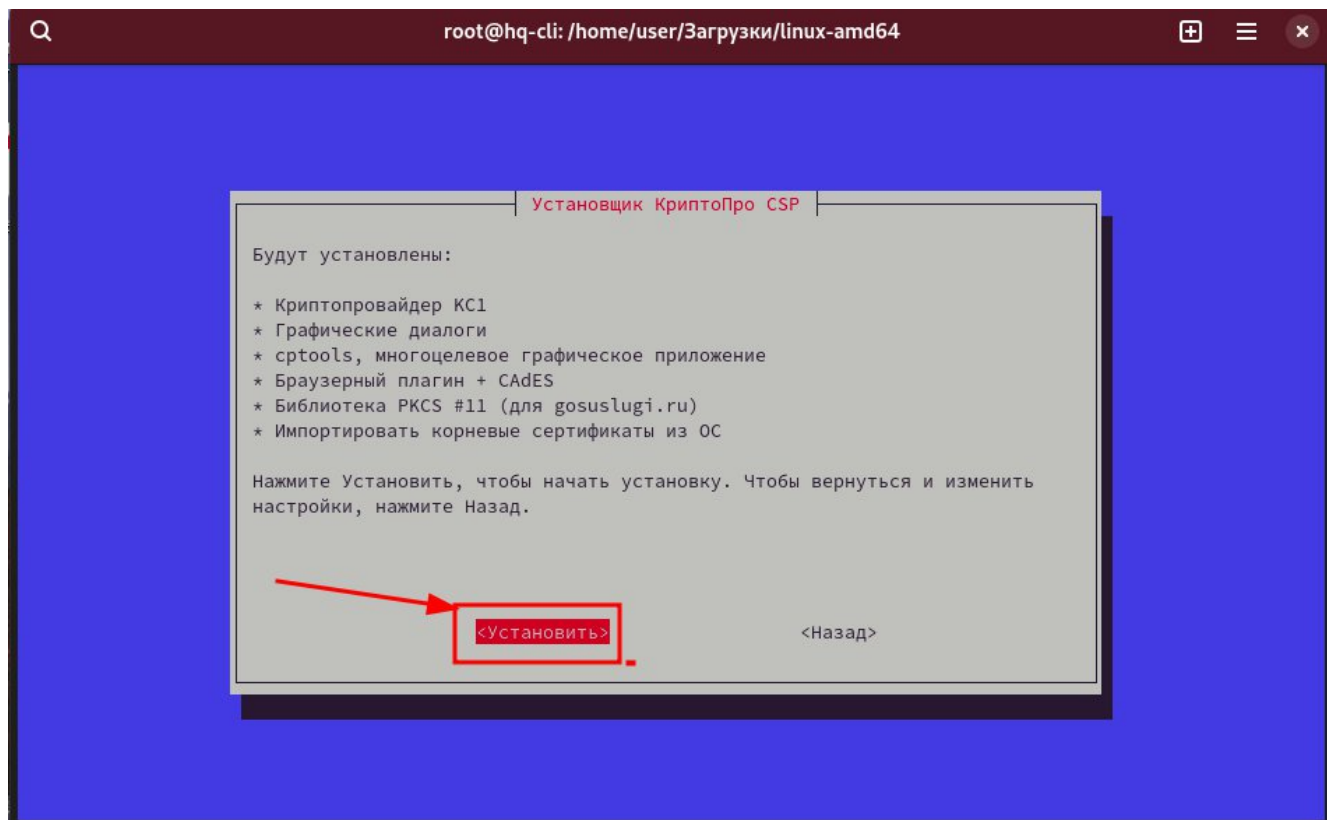
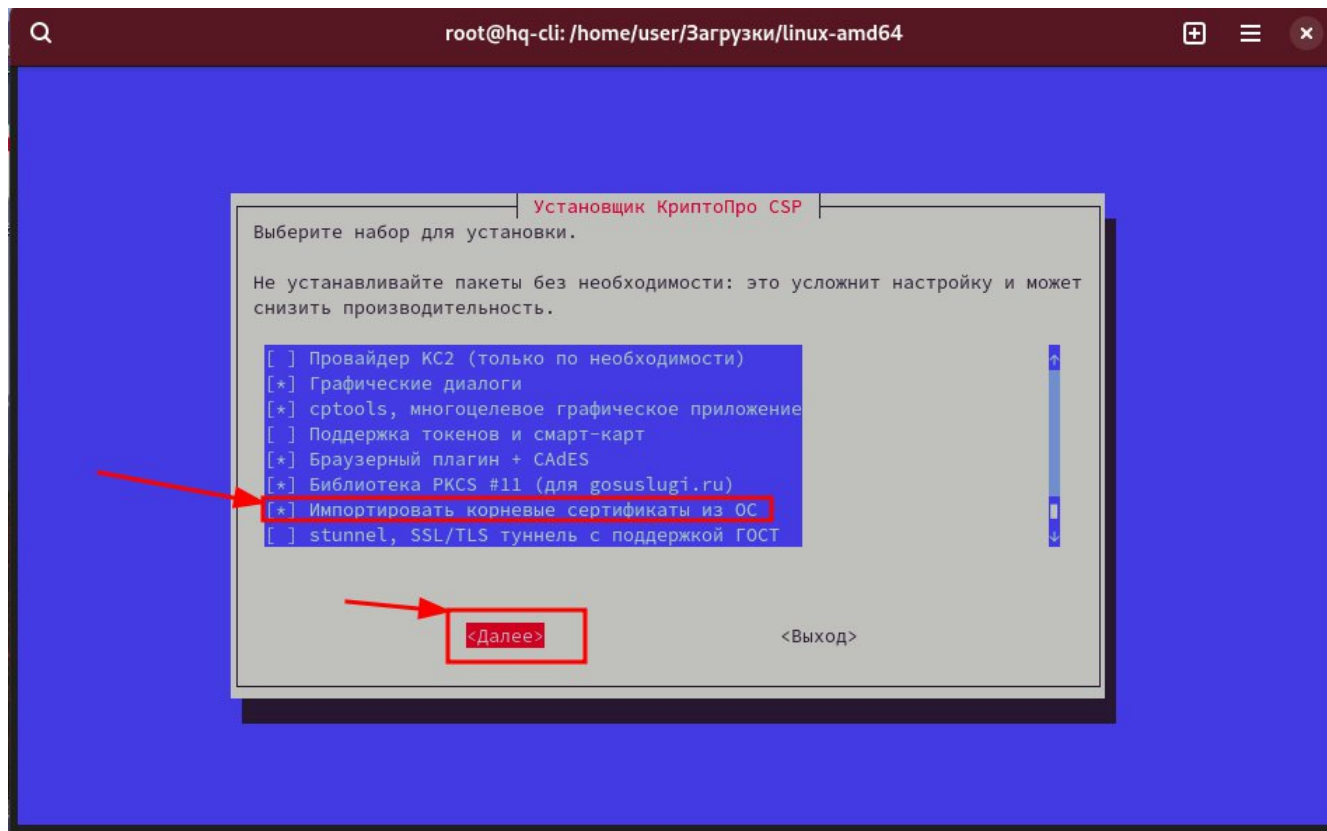
```
apt-get install -y cryptopro-preinstall
```

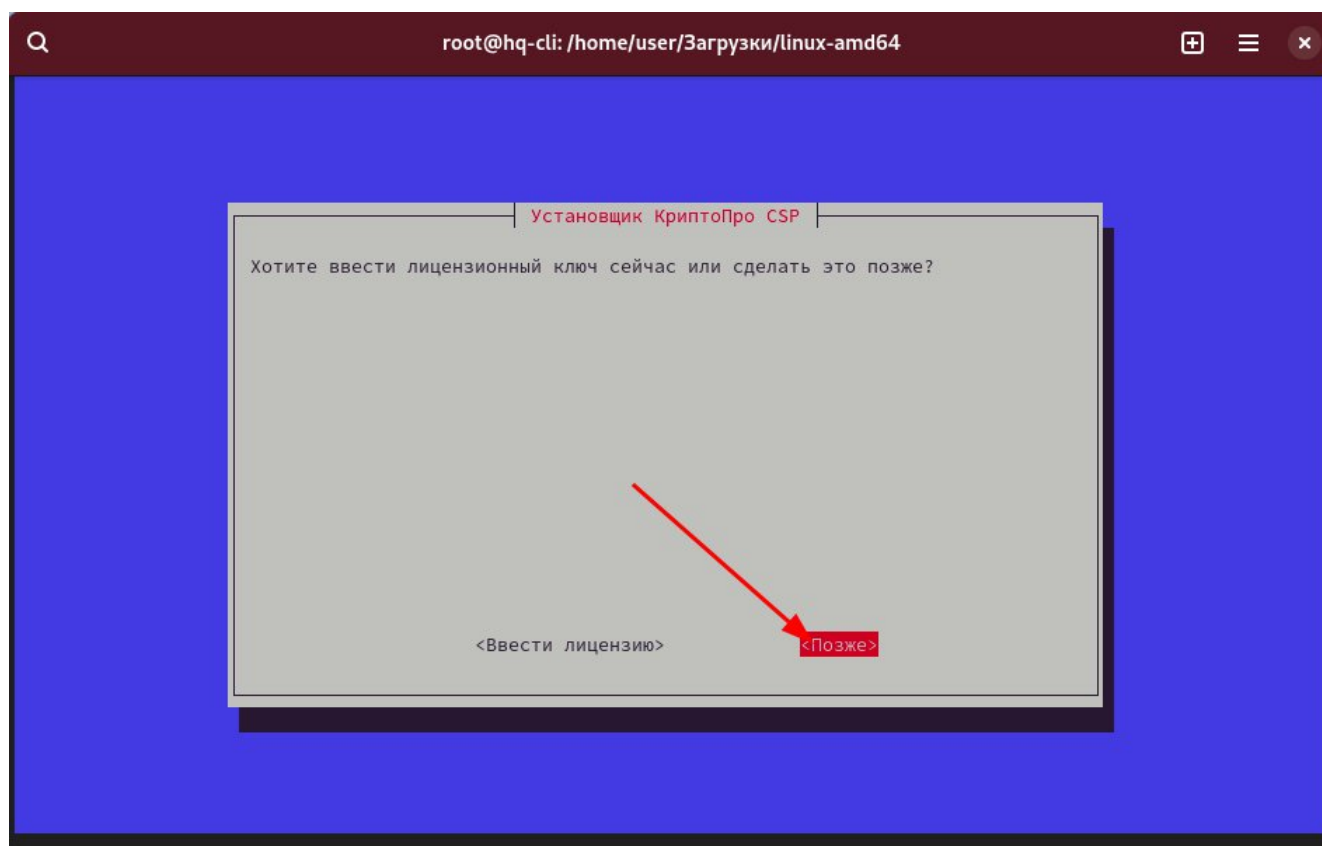
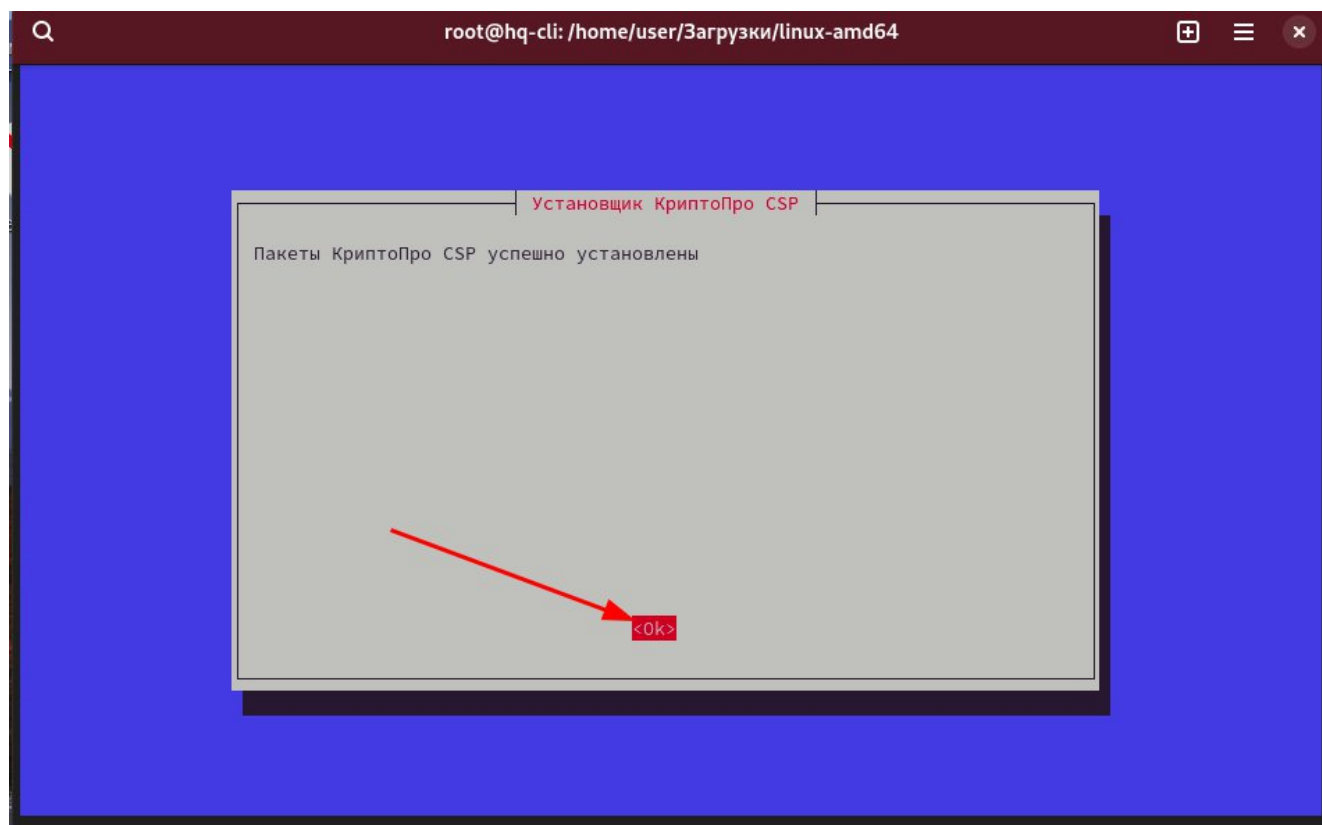
Запустить скрипт установки:

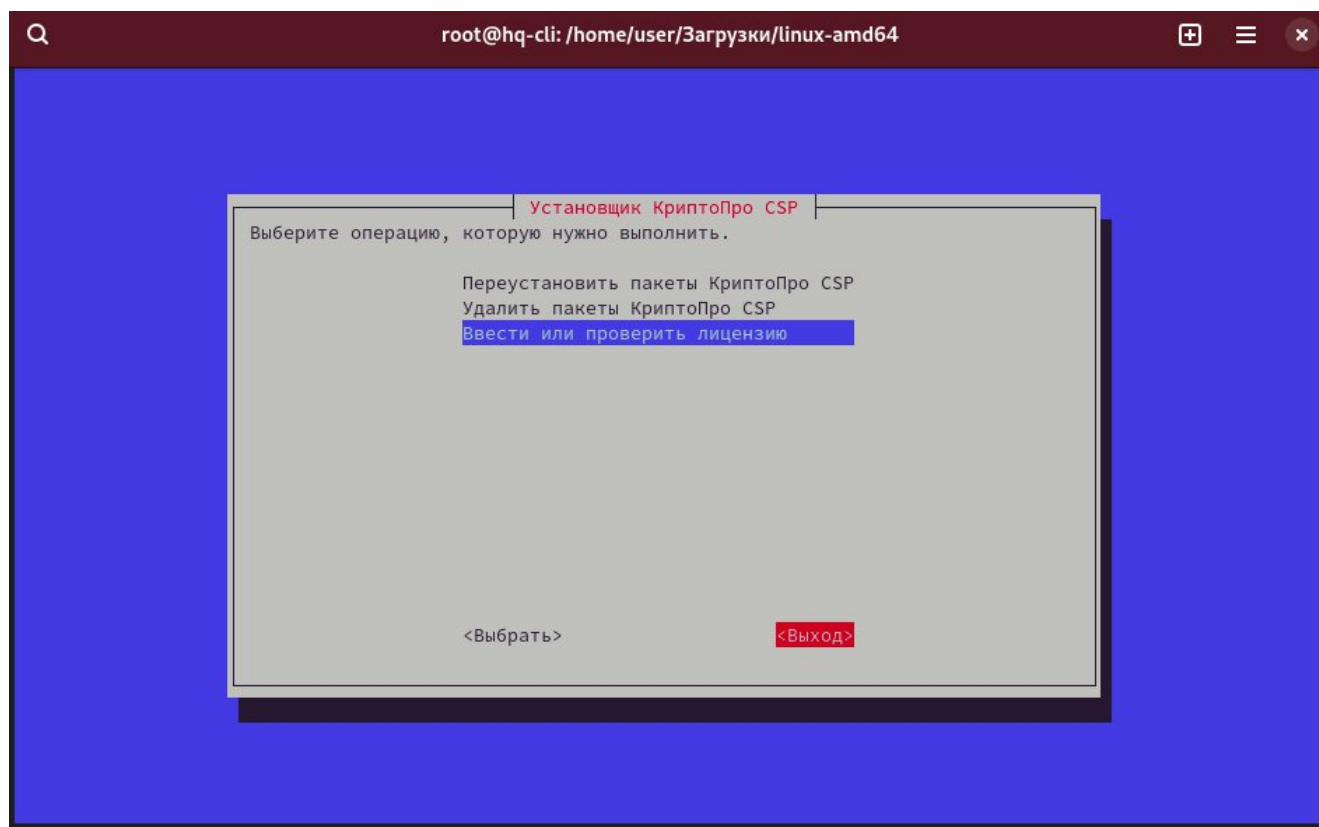
```
./install_gui.sh
```



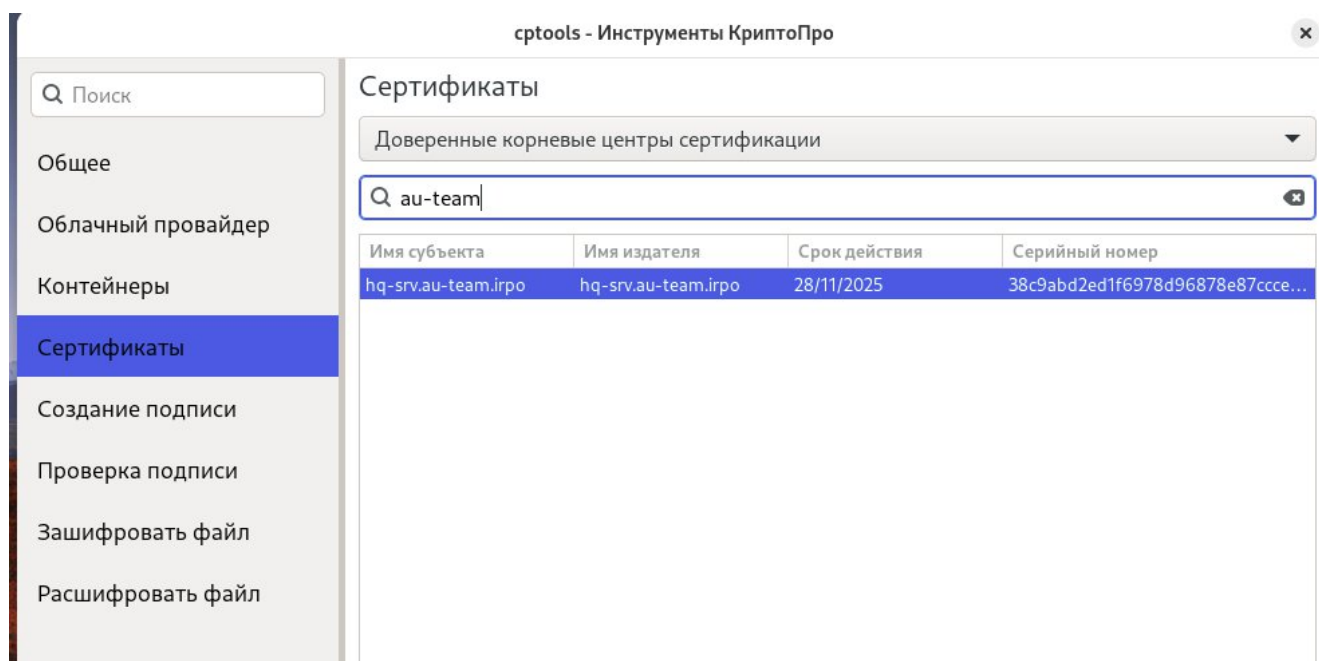
Выбираем Импортировать корневые сертификаты из ОС. Выбираем её через Пробел и нажимаем Enter.





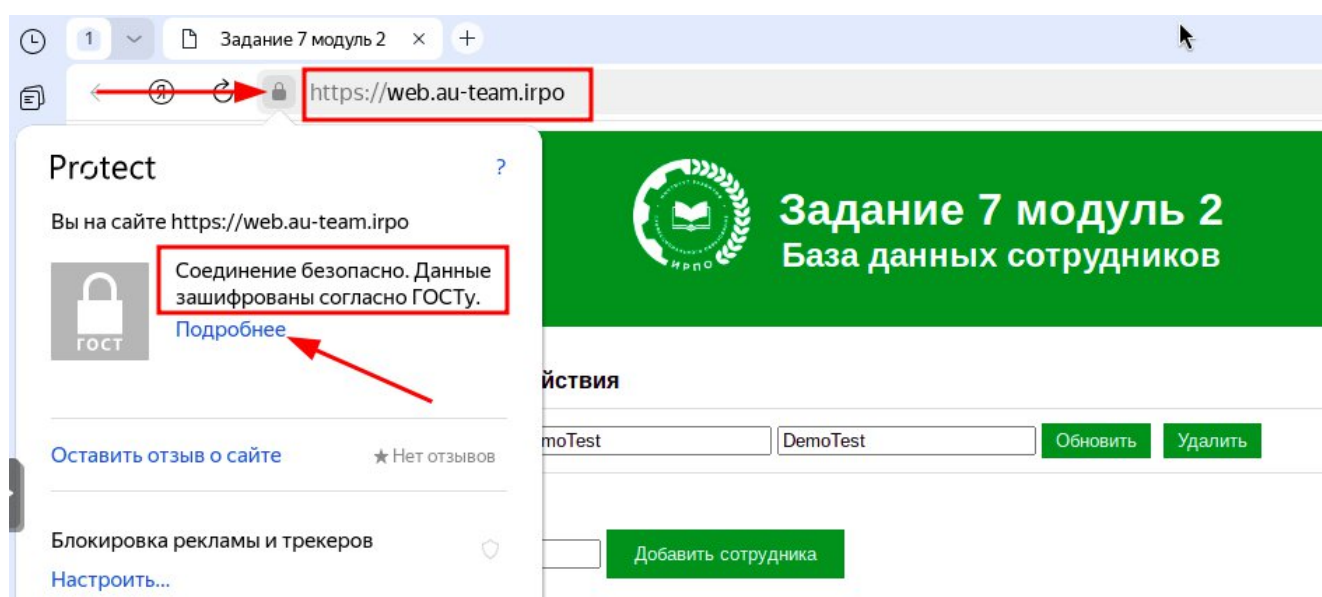
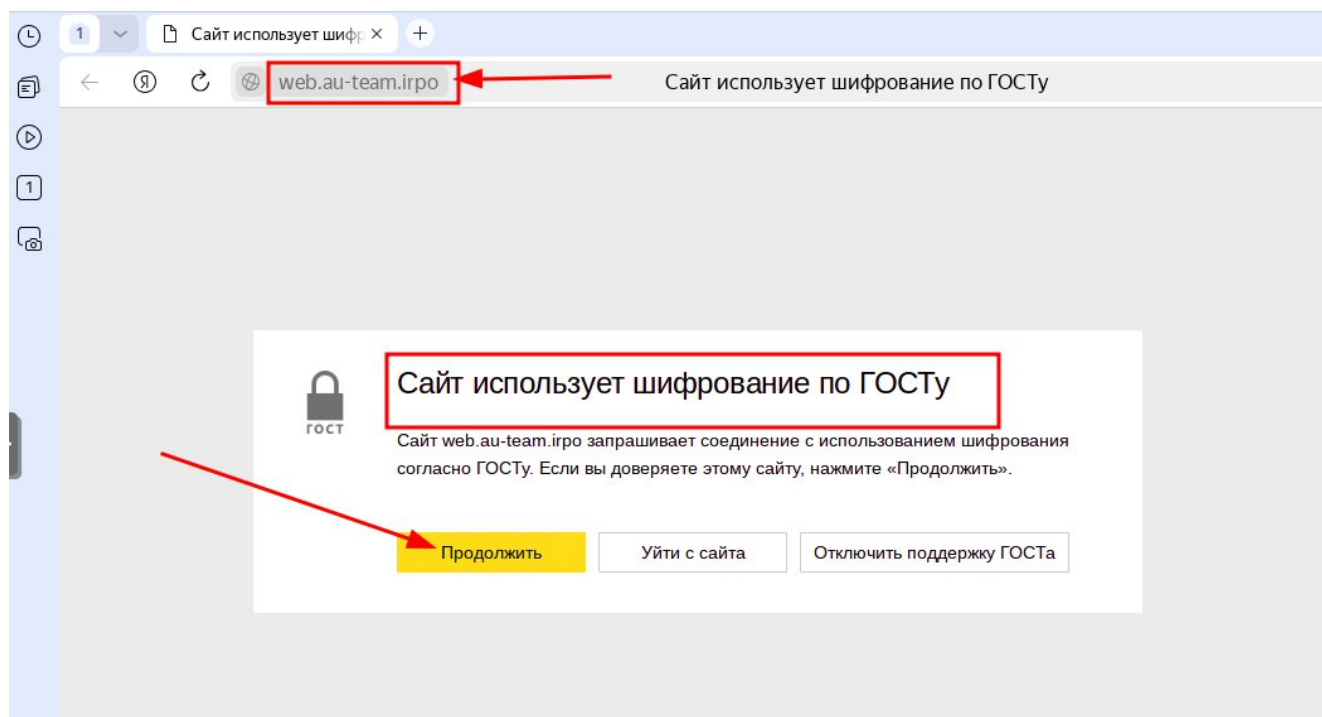


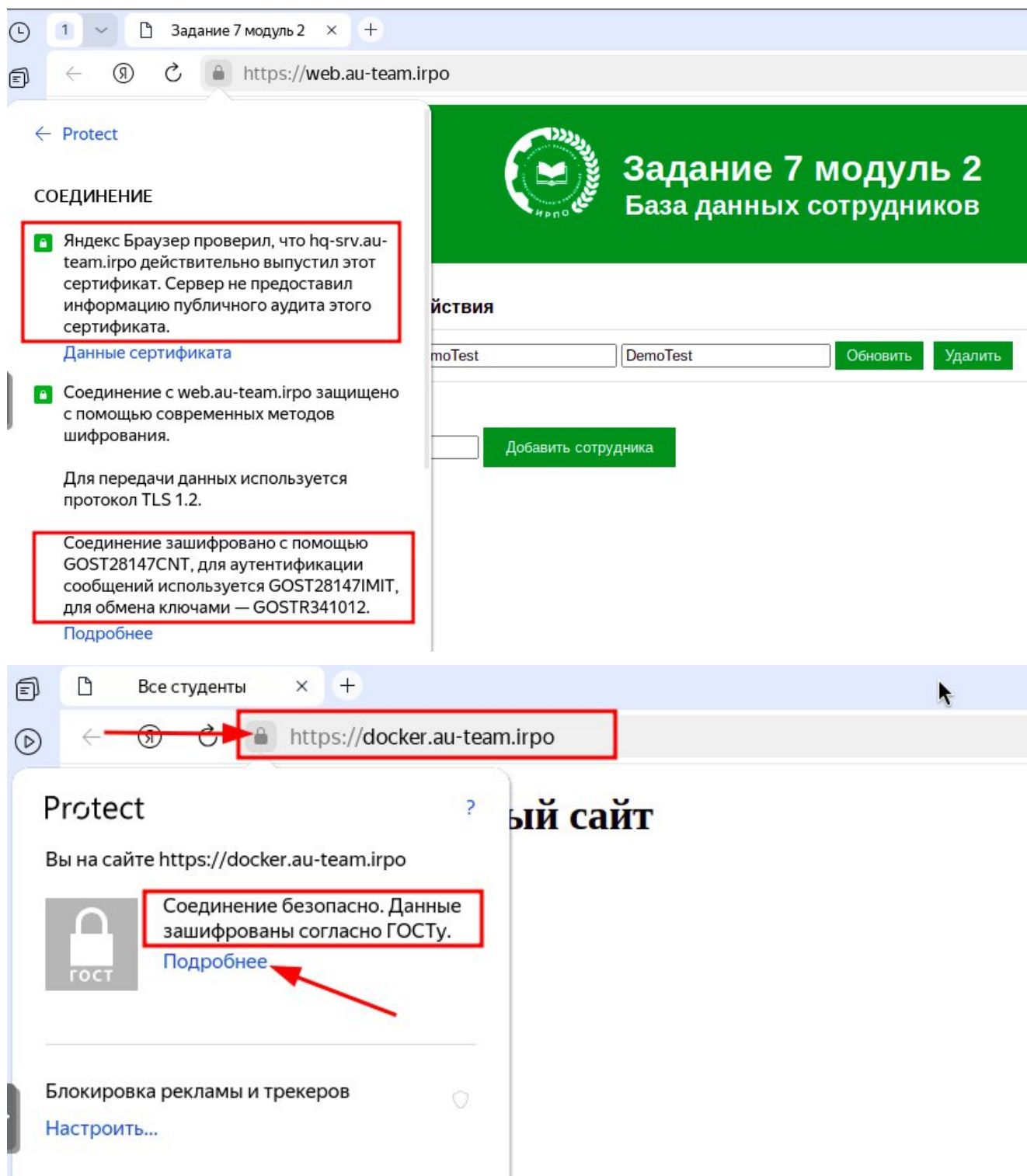
Можно запустить КриптоПРО SCP и проверить наличие нашего УЦ:



После чего проверить доступ до веб-ресурсов:

<https://web.au-team.irpo>:





НО (проблемы в исходном коде приложения):

Описанное ниже - не является призывом к действию! Просто попытка дойти до истины (редактирование запущенного контейнера - никому хорошему не приведёт!)

для подключения `https://docker.au-team.irpo` - возникают проблемы со стилями (именно при подключению по HTTPS):

Все студенты × +

← ↻ 🔒 docker.au-team.irpo Все студенты

Очень нужный и важный сайт

Добавить запись

Имя Фамилия Отчество Отдел Id Действия

Добавить сотрудника

Имя

Введите имя

Фамилия

Введите фамилию

Отчество

Введите отчество

Отдел

Введите отдел

Сохранить Отмена

если перейти в режим отладки (F12), то можно увидеть что файл стилей не может быть загружен (проблема на стороне исходного кода веб-приложения):

можем попытаться войти внутрь контейнера с нашим приложением на BR-SRV:

docker exec -it testapp ash

```
[root@br-srv ~]# docker exec -it testapp ash
/app #
/app #
```

проблема кроется в файле app/site/site.html, а именно в строке:

vi app/site/site.html

Нажмите **Insert** для перехода в режим редактирования

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta
      name="viewport"
      content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"
    />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />
    <title>.....</title>
    <link
      href="{{ url_for('static', path='/css/bulma.css') }}"
      rel="stylesheet"
    />
  </head>
  <body>
    <header class="hero is-primary">
      <div class="hero-body">
        <div class="container">
          <h1 class="title is-1">.....</h1>
        </div>
      </div>
    </header>
```

если данную строку привести к следующему виду:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta
      name="viewport"
      content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"
    />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />
    <title>.....</title>
    <link
      href="/static/css/bulma.css"
      rel="stylesheet"
    />
  </head>
  <body>
    <header class="hero is-primary">
      <div class="hero-body">
        <div class="container">
          <h1 class="title is-1">.....</h1>
        </div>
      </div>
    </header>
  </body>
</html>

```

Для выхода из редактора нажмите esc, далее напишите :wq

The screenshot shows a web browser with the address bar containing 'docker.au-team.irpo'. The page has a green header with the text 'Очень нужный и важный сайт' and a button 'Добавить запись'. Below the header is a table with columns: Имя, Фамилия, Отчество, Отдел, Id, and Действия. The DevTools Network tab is open, showing a request for 'bulma.css' from 'docker.au-team.irpo'.

Имя	Фамилия	Отчество	Отдел	Id	Действия

Задание 3. Перенастройте ip-туннель с базового до уровня туннеля, обеспечивающего шифрование трафика

Настройте защищенный туннель между HQ-RTR и BR-RTR

- Внесите необходимые изменения в конфигурацию динамической маршрутизации, протокол динамической маршрутизации должен возобновить работу после перенастройки туннеля
- Выбранное программное обеспечение, обоснование его выбора и его основные параметры, изменения в конфигурации динамической маршрутизации отметьте в отчёте.

Вариант реализации:

HQ-RTR:

sudo apt update

sudo apt install -y strongswan strongswan-pki

Делаем бекап файла

```
cp /etc/ipsec.conf /etc/ipsec.orig
```

Далее открываем этот конфигурационный файл:

nano /etc/ipsec.conf

Отключаем установку маршрутов при помощи IKE демона, т.к. маршрутизацию мы настроим далее, с помощью пакета frr.

Для этого в файле **/etc/strongswan.d/charon.conf** находим строку с параметром **install_routes**, раскомментируем ее и установим значение в no.

install_routes = no

В файле **/etc/ipsec.conf** настроим параметры IPSec, значения left и leftsubnet используются для локальных адресов, right и rightsubnet - для удаленных.

```
GNU nano 2.7.4                                     Файл: /etc/ipsec.conf
# ipsec.conf - strongSwan IPsec configuration file

# basic configuration

config setup
    charondebug="all"
    # strictcrlpolicy=yes
    # uniqueids = no

# Add connections here.

# Sample VPN connections

conn hq-br
    keyexchange=ikev2
    authby=psk
    auto=start

    left=172.16.1.2
    leftsubnet=172.16.1.2/32

    right=172.16.2.2
    rightsubnet=172.16.2.2/32

    ike=aes256-sha256-modp2048!
    esp=aes256-sha256!
```

Файл **/etc/ipsec.secrets**


```

GNU nano 2.7.4                                     Файл: /etc/ipsec.secrets
# This file holds shared secrets or RSA private keys for authentication.
#
# RSA private key for this host, authenticating it to any other host
# which knows the public part.
#
172.16.1.2 172.16.2.2 : PSK "P@ssw0rd_"

```

На BR-RTR:

```

GNU nano 2.7.4                                     Файл: /etc/ipsec.conf
# ipsec.conf - strongSwan IPsec configuration file
#
# basic configuration
config setup
    charondebug="all"
    # strictcr1policy=yes
    # uniqueids = no
#
# Add connections here.
#
# Sample VPN connections
conn br-hq
    keyexchange=ikev2
    authby=psk
    auto=start

    left=172.16.2.2
    leftsubnet=172.16.2.2/32

    right=172.16.1.2
    rightsubnet=172.16.1.2/32

    ike=aes256-sha256-modp2048!
    esp=aes256-sha256!

```

Файл /etc/ipsec.secrets

```

GNU nano 2.7.4                                     Файл: /etc/ipsec.secrets
# This file holds shared secrets or RSA private keys for authentication.
#
# RSA private key for this host, authenticating it to any other host
# which knows the public part.
#
172.16.1.2 172.16.2.2 : PSK "P@ssw0rd_"

```

systemctl restart strongswan

HQ-RTR:

systemctl restart strongswan-starter

Проверить можно с помощью команды:

ipsec statusall

Поздравляю трафик зашифрован!

Теперь надо починить OSPF

Для этого заходим в frr командой vtysh

vtysh

и прописываем:

show run

Нам интересны строки связанные с gre.

```
br-rtr.au-team.irpo(config-if)# do show run
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 7.5.1
frr defaults traditional
hostname br-rtr.au-team.irpo
log syslog informational
no ipv6 forwarding
service integrated-vtysh-config
!
interface gre1
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 123qweR%
!
router ospf
 network 10.10.10.0/30 area 0
 network 192.168.10.0/28 area 0
!
line vty
!
end
```

Мы видим что здесь присутствует старое шифрование, его необходимо удалить, для этого вводим:

```
conf t
interface gre1
no ip ospf authentication message-digest
no ip ospf message-digest-key 1 md5 123qweR%
```

Так теперь здесь же напишем команду:

```
ip ospf network broadcast
end
wr
exit
```

Теперь проделываем то же самое на BR-RTR:

Для этого заходим в frr командой vtysh

```
vttysh
```

и прописываем:

```
show run
```

Нам интересны строки связанные с gre.

```
br-rtr.au-team.irpo(config-if)# do show run
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 7.5.1
frr defaults traditional
hostname br-rtr.au-team.irpo
log syslog informational
no ipv6 forwarding
service integrated-vtysh-config
!
interface gre1
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 123qweR%
!
router ospf
 network 10.10.10.0/30 area 0
 network 192.168.10.0/28 area 0
!
line vty
!
end
```

Мы видим что здесь присутствует старое шифрование, его необходимо удалить, для этого вводим:

conf t

interface gre1

no ip ospf authentication message-digest

no ip ospf message-digest-key 1 md5 123qweR%

Так теперь здесь же напишем команду:

ip ospf network broadcast

end

wr

exit

Задание 4. Настройте межсетевой экран на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR на сеть в сторону ISP.

- Обеспечьте работу протоколов http, https, dns, ntp, icmp или дополнительных нужных протоколов
- Запретите остальные подключения из сети Интернет во внутреннюю сеть.

Для настройки firewall мы будем использовать iptables:

HQ-RTR:

Отредактируем ранее созданный файл(в 1 модуле) iptables до следующего вида.

nano /etc/rules.v4

```
GNU nano 2.7.4                               Файл: /etc/rules.v4
# Generated by iptables-save v1.6.2 on Tue Dec  2 17:03:20 2025
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [1:51]
:POSTROUTING ACCEPT [1:51]
-A PREROUTING -d 172.16.1.0/28 -p tcp -m tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:80
-A PREROUTING -d 172.16.1.0/28 -p tcp -m tcp --dport 2026 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:20
-A POSTROUTING -s 192.168.1.0/27 -o eth0 -j MASQUERADE
COMMIT
# Completed on Tue Dec  2 17:03:20 2025
# Generated by iptables-save v1.6.2 on Tue Dec  2 17:03:20 2025
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [56:5600]
:OUTPUT ACCEPT [349:24512]
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 2026 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 123 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 123 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.0.0.0/30 -j ACCEPT
-A INPUT -s 172.16.1.0/28 -j ACCEPT
-A INPUT -p esp -j ACCEPT
-A INPUT -j DROP
COMMIT
# Completed on Tue Dec  2 17:03:20 2025
```

iptables-restore < /etc/rules.v4

BR-RTR:

nano /etc/rules.v4

Отредактируем ранее созданный файл(в 1 модуле) iptables до следующего вида.

```
# Generated by iptables-save v1.6.2 on Tue Dec  2 22:44:44 2025
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [113:12860]
:OUTPUT ACCEPT [151:14330]
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 2026 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --sport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --sport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 123 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 123 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.0.0.1/32 -j ACCEPT
-A INPUT -s 172.16.1.2/32 -j ACCEPT
-A INPUT -p esp -j ACCEPT
-A INPUT -j DROP
COMMIT
# Completed on Tue Dec  2 22:44:44 2025
# Generated by iptables-save v1.6.2 on Tue Dec  2 22:44:44 2025
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [3:207]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A PREROUTING -d 172.16.2.2/32 -p tcp -m tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.3.2:8080
-A PREROUTING -d 172.16.2.2/32 -p tcp -m tcp --dport 2026 -j DNAT --to-destination 192.168.3.2:2026
-A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
-A POSTROUTING -s 192.168.3.0/28 -o eth0 -j MASQUERADE
COMMIT
# Completed on Tue Dec  2 22:44:44 2025
```

iptables-restore < /etc/rules.v4

Задание 5. Настройте принт-сервер cups на сервере HQ-SRV:

- Опубликуйте виртуальный pdf-принтер
- На клиенте HQ-CLI подключите виртуальный принтер как принтер по умолчанию.

HQ-SRV:

Установить необходимые пакеты:

```
apt-get update && apt-get install -y cups cups-pdf
```

Включить и добавить в автозагрузку службу **cups**:

```
systemctl enable --now cups
```

Включить общий доступ к принтеру на сервере и разрешить печатать из любой сети:

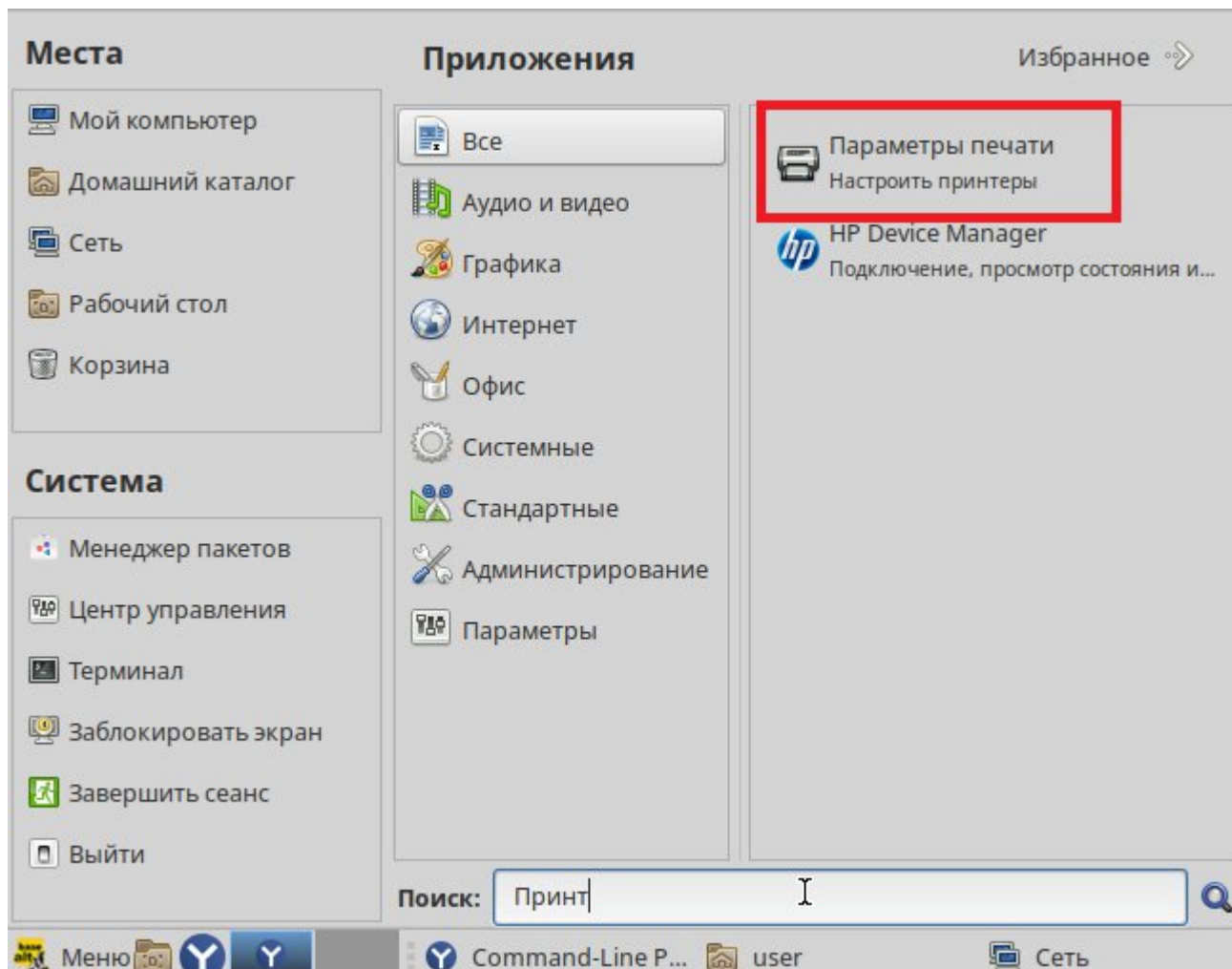
```
cupsctl --share-printers --remote-any
```

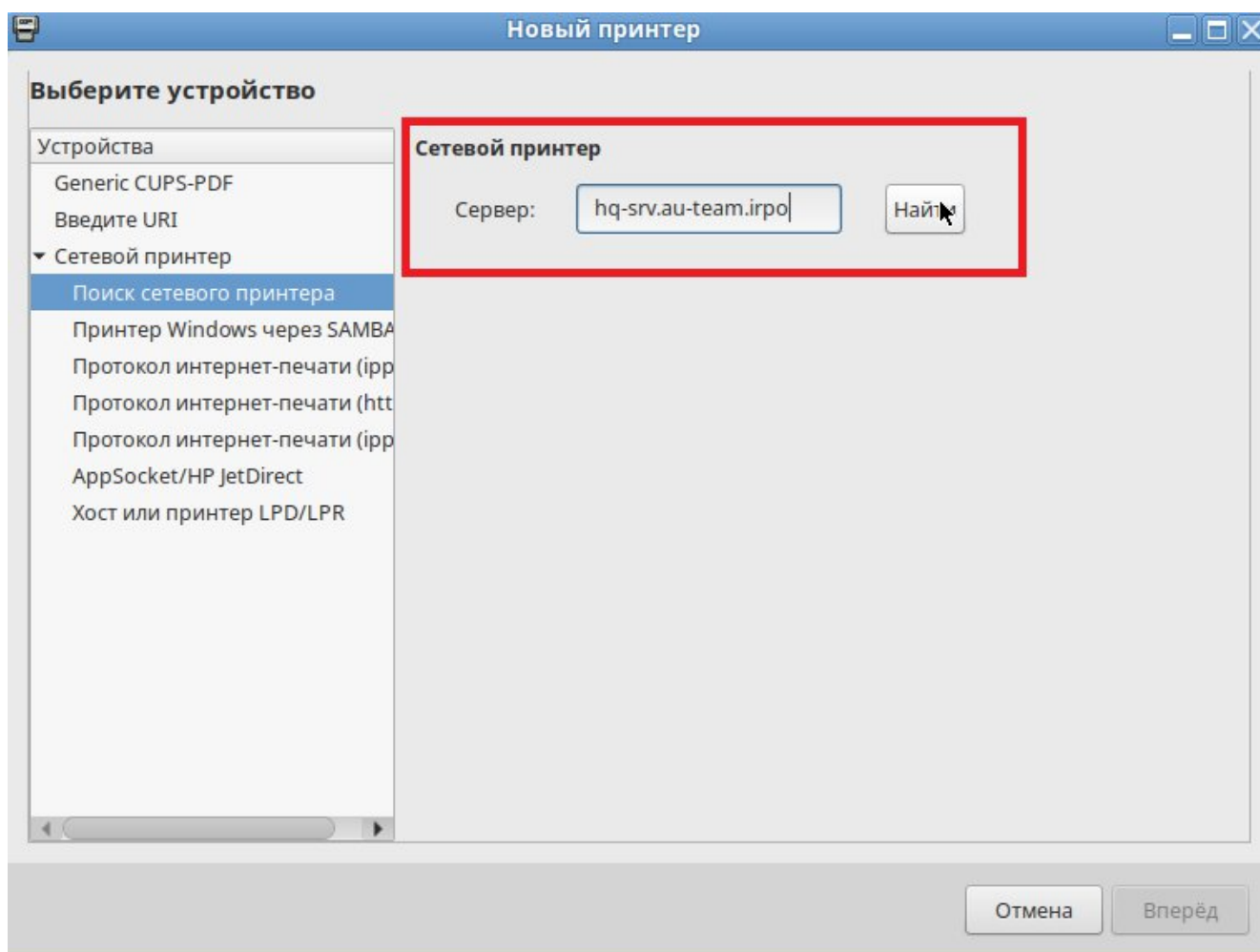
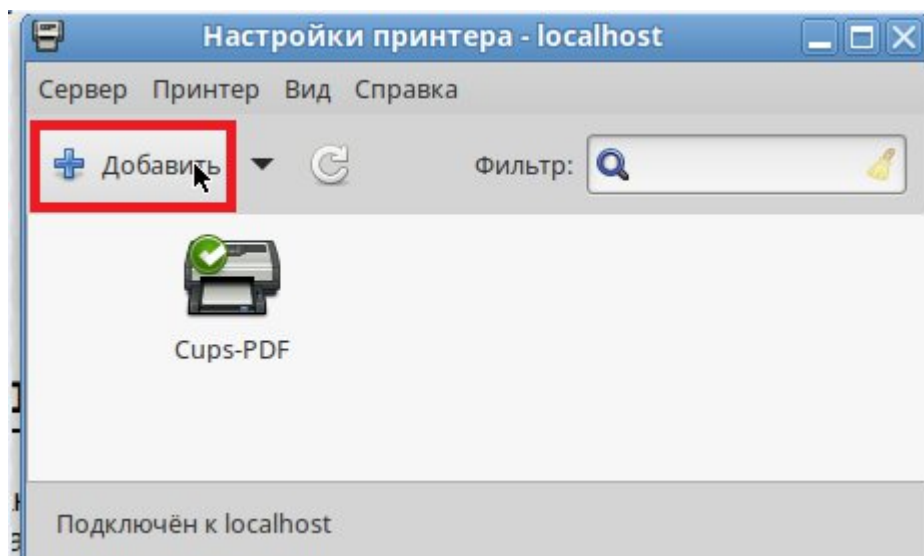
```
[root@hq-srv ~]# ss -tulpn | grep "631"
tcp  LISTEN  0      4096      0.0.0.0:631      0.0.0.0:*      users:(("cupsd",pid=2131,fd=8))
tcp  LISTEN  0      4096      ::::631         ::::*          users:(("cupsd",pid=2131,fd=9))
```

HQ-

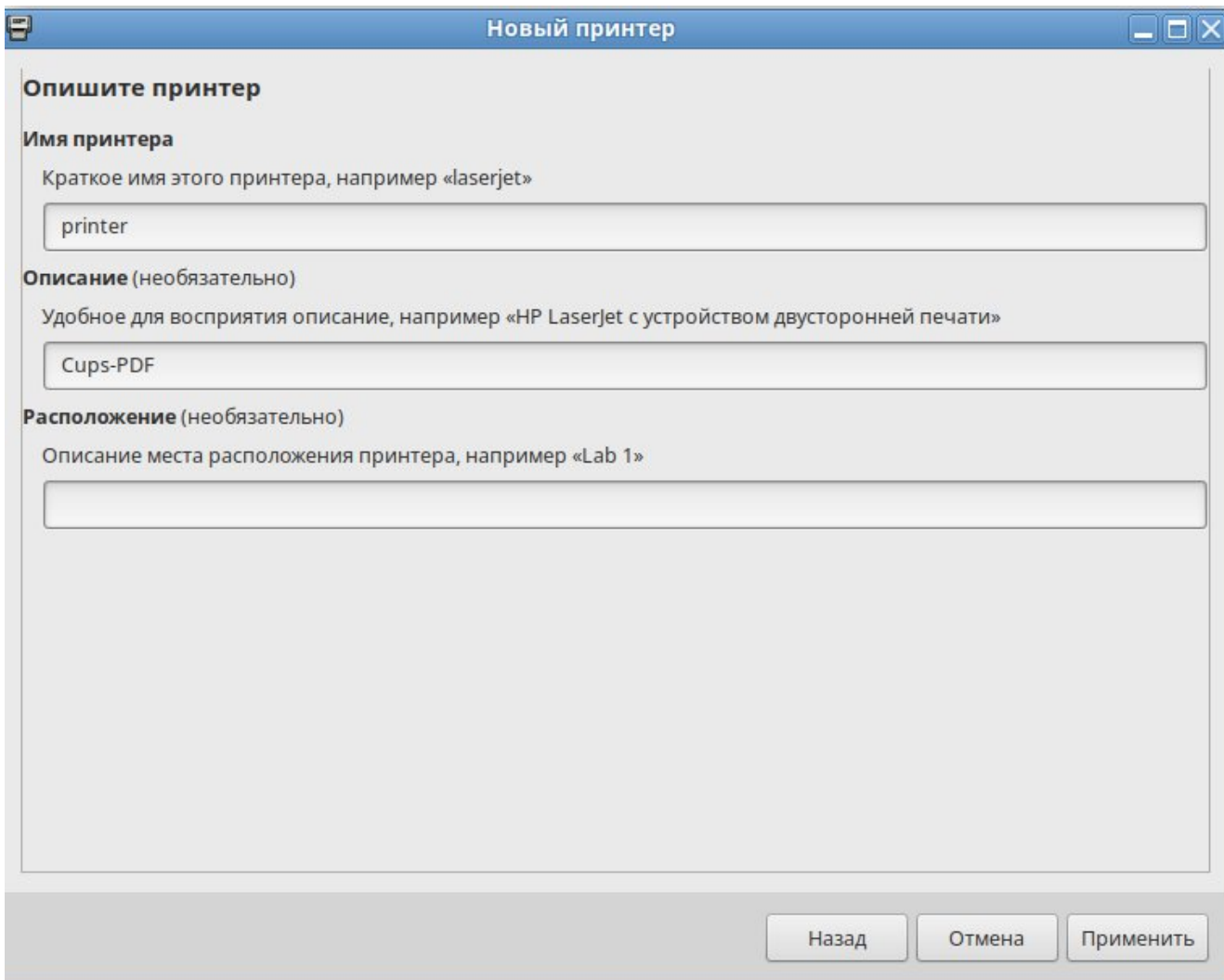
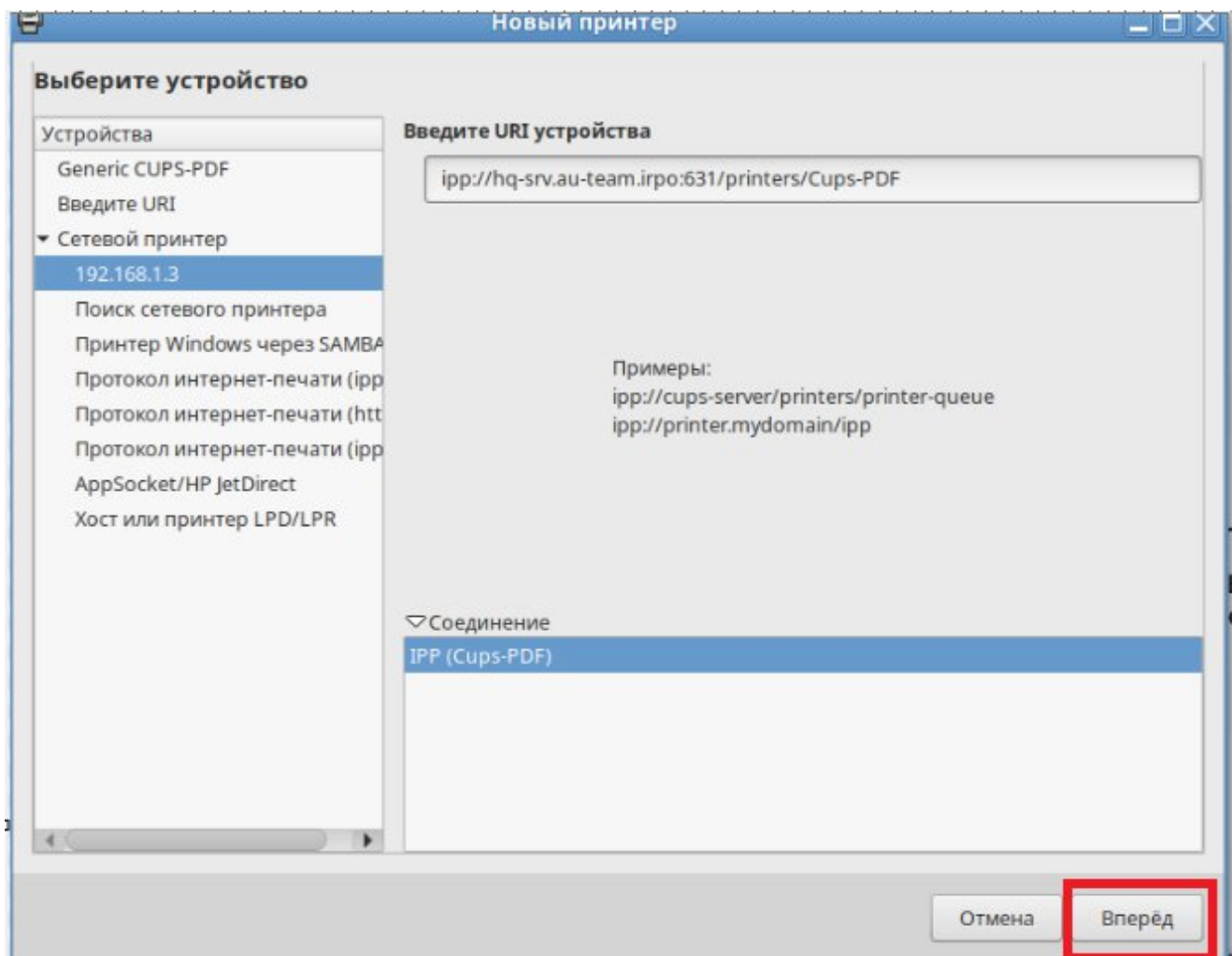
CLI:

Подключаем виртуальный принтер как принтер по умолчанию:





Если предложат авторизоваться на hq-srv, нажимаем отменить!



Новый принтер

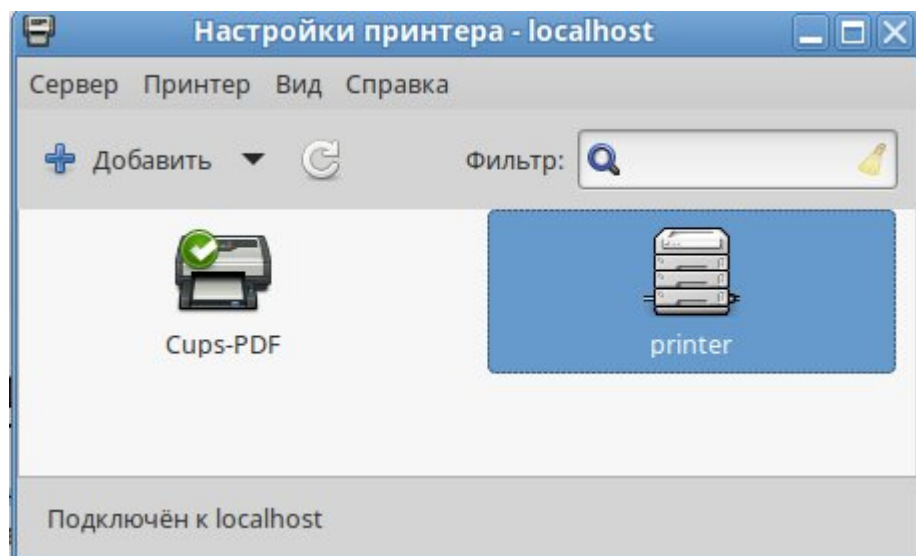
Опишите принтер

Имя принтера
Краткое имя этого принтера, например «laserjet»

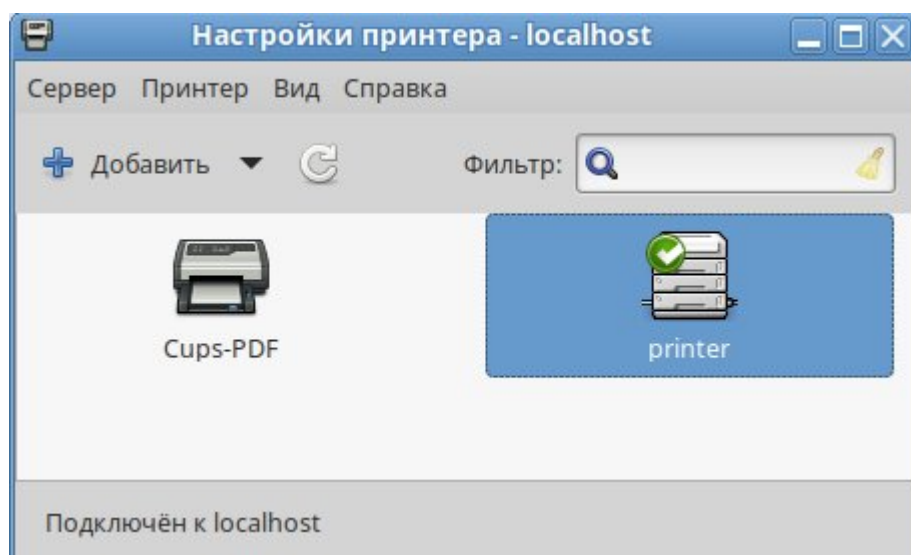
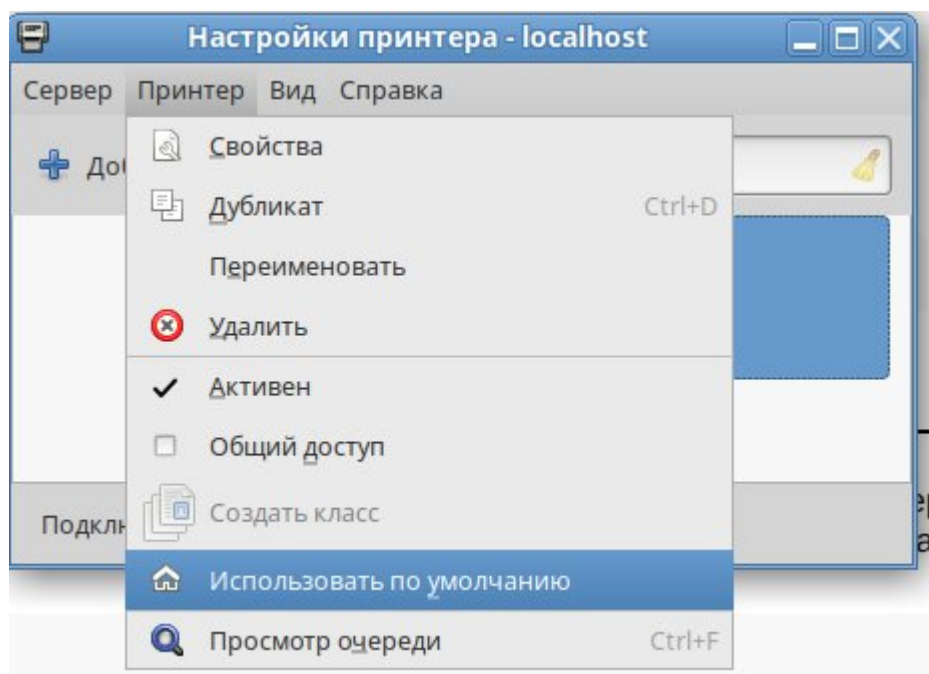
Описание (необязательно)
Удобное для восприятия описание, например «HP LaserJet с устройством двусторонней печати»

Расположение (необязательно)
Описание места расположения принтера, например «Lab 1»

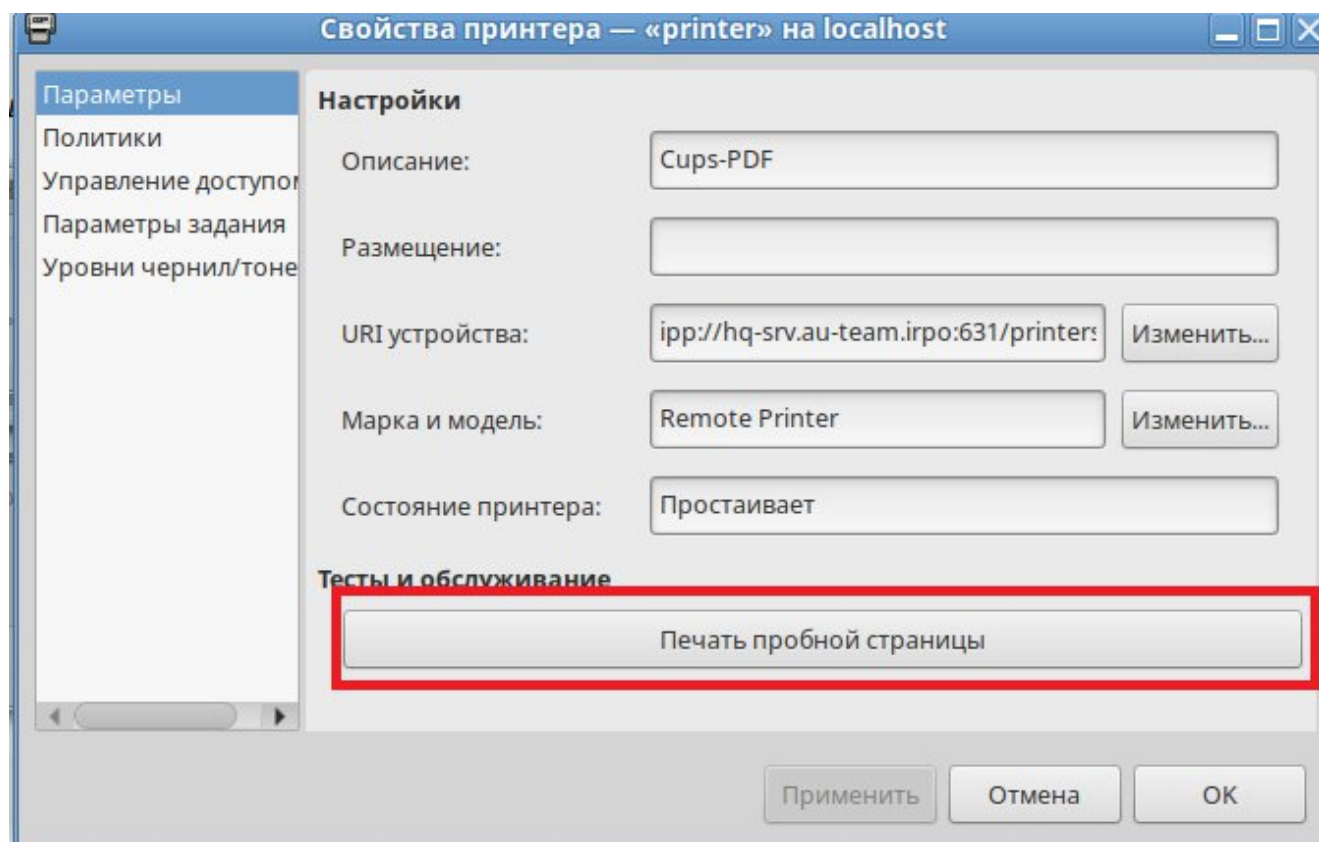
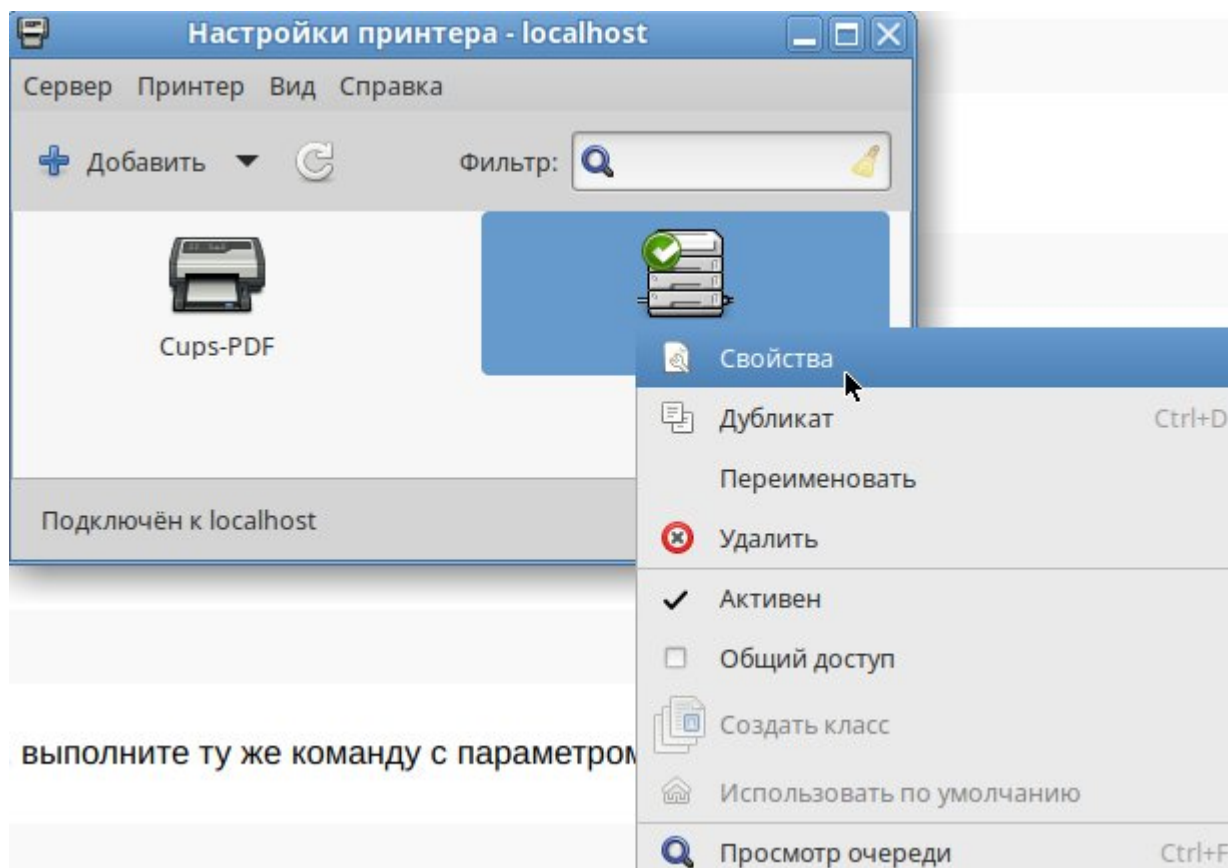
Назад Отмена **Применить**



Далее необходимо сделать его принтером по умолчанию:



Проверяем печать:



На HQ-SRV (результат печати 3-х пробных страниц):

```
[root@hq-srv ~]# ls -l /var/spool/cups/
total 2056
-rw----- 1 root lp      998 Nov  1 10:58 c000001
-rw----- 1 root lp      998 Nov  1 10:59 c000002
-rw----- 1 root lp      998 Nov  1 10:59 c000003
-rw-r----- 1 root lp 693932 Nov  1 10:58 d000001-001
-rw-r----- 1 root lp 693932 Nov  1 10:59 d000002-001
-rw-r----- 1 root lp 693932 Nov  1 10:59 d000003-001
drwxrwx--T 2 root lp    4096 Nov  1 09:40 tmp
[root@hq-srv ~]#
```

Задание 6. Реализуйте логирование при помощи rsyslog на устройствах HQ-RTR, BR-RTR, BR-SRV:

- Сервер сбора логов расположен на HQ-SRV, убедитесь, что сервер не является клиентом самому себе
- Приоритет сообщений должен быть не ниже warning
- Все журналы должны находиться в директории /opt. Для каждого устройства должна выделяться своя поддиректория, которая совпадает с именем машины
- Реализуйте ротацию собранных логов на сервере HQ-SRV:
 - Ротируются все логи, находящиеся в директории и поддиректориях /opt
 - Ротация производится один раз в неделю
 - Логи необходимо сжимать
 - Минимальный размер логов для ротации – 10МБ.

HQ-SRV:

apt-get update && apt-get install rsyslog -y

systemctl enable rsyslog

Конфигурация rsyslog.conf

mcedit /etc/rsyslog.d/*

Добавь (или раскомментируй) модули приёма:

```
00_common.conf  [-M--]  8 L:[ 1+10 11/ 49] *(484 /1463b) 0105 0x069
#### MODULES ####

#module(load="imjournal") # provides support for systemd-journald logging
#module(load="imuxsock") # provides support for local system logging (e.g. via logger command)
#module(load="imklog") # provides kernel logging support (previously done by rklogd)
#module(load="immark") # provides --MARK-- message capability

# Provides UDP syslog reception
# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imudp.html
module(load="imudp") # needs to be done just once
input(type="imudp" port="514")

# Provides TCP syslog reception
# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imtcp.html
module(load="imtcp") # needs to be done just once
input(type="imtcp" port="514")

#### GLOBAL DIRECTIVES ####

# Use default timestamp format
module(load="builtin:omfile" Template="RSYSLOG_TraditionalFileFormat"
        DirCreateMode="0755"
        FileCreateMode="0640"
        fileOwner="root"
        fileGroup="adm")

# An "In-Memory Queue" is created for remote logging.
global(workDirectory="/var/spool/rsyslog") # where to place spool files

# Set access rights for log files by default.
$umask 0022
$FileOwner root
$FileGroup adm
$FileCreateMode 0640
$DirCreateMode 0755
$PrivDropToGroup adm
```

В конце этого же файла добавь правила маршрутизации логов:

```
# логи HQ-RTR.
:fromhost, isequal, "hq-rtr" : syslogseverity, <=, 4 /opt/HQ-RTR/syslog.log
& stop
# логи BR-RTR
:fromhost, isequal, "br-rtr" : syslogseverity, <=, 4 /opt/BR-RTR/syslog.log
& stop
# логи BR-SRV
:fromhost, isequal, "br-srv" : syslogseverity, <=, 4 /opt/BR-SRV/syslog.log
& stop
```

Создай каталоги:

```
mkdir -p /opt/HQ-RTR /opt/BR-RTR /opt/BR-SRV
```

```
chown 777 /opt -R
```

Перезапусти rsyslog:

```
systemctl restart rsyslog
```

HQ-RTR:

Редактируй /etc/rsyslog.conf:

```
nano /etc/rsyslog.conf
```

Добавь строку для отправки сообщений уровня warning и выше на HQ-SRV:

```
*.warning @@192.168.1.2:514
```

```
mail.*<-----><-----><----->-/var/log/mail.log
user.*<-----><-----><----->-/var/log/user.log

#
# Logging for the mail system. Split it up so that
# it is easy to write scripts to parse these files.
#
mail.info<-----><-----><----->-/var/log/mail.info
mail.warn<-----><-----><----->-/var/log/mail.warn
mail.err<-----><-----><----->/var/log/mail.err

#
# Some "catch-all" log files.
#
*.=debug;\
<----->auth,authpriv.none;\
<----->mail.none<-----><----->-/var/log/debug
*.=info;*.=notice;*.=warn;\
<----->auth,authpriv.none;\
<----->cron,daemon.none;\
<----->mail.none<-----><----->-/var/log/messages

#
# Emergencies are sent to everybody logged in.
#
*.emerg<-----><-----><----->:omusrmsg:*

*.warning @@192.168.1.2:514
```

```
systemctl restart rsyslog
```

BR-RTR:

Редактируй /etc/rsyslog.conf:

```
nano /etc/rsyslog.conf
```

Добавь строку для отправки сообщений уровня warning и выше на HQ-SRV:

***.warning @@192.168.1.2:514**

```
mail.*<-----><-----><----->-/var/log/mail.log
user.*<-----><-----><----->-/var/log/user.log

#
# Logging for the mail system. Split it up so that
# it is easy to write scripts to parse these files.
#
mail.info<-----><-----><----->-/var/log/mail.info
mail.warn<-----><-----><----->-/var/log/mail.warn
mail.err<-----><-----><----->/var/log/mail.err

#
# Some "catch-all" log files.
#
*.=debug;\
<----->auth,authpriv.none;\
<----->mail.none<-----><----->-/var/log/debug
*.=info;*.=notice;*.=warn;\
<----->auth,authpriv.none;\
<----->cron,daemon.none;\
<----->mail.none<-----><----->-/var/log/messages

#
# Emergencies are sent to everybody logged in.
#
*.emerg<-----><-----><----->:omusrmsg:*

*.warning @@192.168.1.2:514
```

systemctl restart rsyslog

BR-SRV:

apt-get update && apt-get install rsyslog -y

systemctl enable rsyslog

Конфигурация rsyslog.conf

mcedit /etc/rsyslog.d/*

Добавь строку для отправки сообщений уровня warning и выше на HQ-SRV:

***.warning @@192.168.1.2:514**


```
mail.*<><-----><-----><----->-/var/log/mail.log
user.*<><-----><-----><----->-/var/log/user.log

#
# Logging for the mail system. Split it up so that
# it is easy to write scripts to parse these files.
#
mail.info<-----><-----><----->-/var/log/mail.info
mail.warn<-----><-----><----->-/var/log/mail.warn
mail.err<-----><-----><----->-/var/log/mail.err

#
# Some "catch-all" log files.
#
*.=debug;\
<----->auth,authpriv.none;\
<----->mail.none<-----><----->-/var/log/debug
*.=info;*.=notice;*.=warn;\
<----->auth,authpriv.none;\
<----->cron,daemon.none;\
<----->mail.none<-----><----->-/var/log/messages

#
# Emergencies are sent to everybody logged in.
#
*.emerg<><-----><-----><----->:omusrmsg:*

*.warning @@192.168.1.2:514
```

systemctl restart rsyslog

Настройка ротации логов

HQ-SRV:

Создай файл:

mcedit /etc/logrotate.d/opt-logs

Содержимое:

```
opt-logs      [-M--] 13 L:I  1+11 12/ 131 *(221 / 223b) 0010 0x00A
/opt/**/*.*log {
    weekly
    rotate 4
    compress
    missingok
    notifempty
    minsize 10M
    create 640 syslog adm
    sharedscripts
    postrotate
<----->systemctl reload rsyslog > /dev/null 2>&1 || true
    endsript_
}
```

Проверка конфигурации:

logrotate -d /etc/logrotate.conf

Если нет ошибки в последней строке значит всё ОК, последняя строка должна быть связана с тем что нет файлов где minsize больше 10M.

```

rotating pattern: /var/lib/mysql/log/* after 1 days (3 rotations)
empty log files are not rotated, old logs are removed
considering log /var/lib/mysql/log/mysql.log
  Now: 2025-11-14 03:19
  Last rotated at 2025-11-13 04:00
  log needs rotating
rotating log /var/lib/mysql/log/mysql.log, log->rotateCount is 3
dateext suffix '-20251114'
glob pattern '-[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'
renaming /var/lib/mysql/log/mysql.log.3.xz to /var/lib/mysql/log/mysql.log.4.xz (rotatecount 3, logstart 1, info)
renaming /var/lib/mysql/log/mysql.log.2.xz to /var/lib/mysql/log/mysql.log.3.xz (rotatecount 3, logstart 1, info)
renaming /var/lib/mysql/log/mysql.log.1.xz to /var/lib/mysql/log/mysql.log.2.xz (rotatecount 3, logstart 1, info)
renaming /var/lib/mysql/log/mysql.log.0.xz to /var/lib/mysql/log/mysql.log.1.xz (rotatecount 3, logstart 1, info)
log /var/lib/mysql/log/mysql.log.4.xz doesn't exist -- won't try to dispose of it
running prerotate script
running script with args /var/lib/mysql/log/mysql.log : "
    if mysqladmin ping &>/dev/null; then mysqladmin flush-logs; fi
"
renaming /var/lib/mysql/log/mysql.log to /var/lib/mysql/log/mysql.log.1
creating new /var/lib/mysql/log/mysql.log mode = 0664 uid = 0 gid = 45
running postrotate script
running script with args /var/lib/mysql/log/mysql.log /var/lib/mysql/log/mysql.log.1: "
    if mysqladmin ping &>/dev/null; then mysqladmin flush-logs; fi
"
compressing log with: /usr/bin/xz

rotating pattern: /var/log/wtmp monthly (1 rotations)
empty log files are not rotated, only log files >= 1048576 bytes are rotated, old logs are removed
considering log /var/log/wtmp
  Now: 2025-11-14 03:19
  Last rotated at 2025-11-13 04:00
  log does not need rotating (log has been rotated at 2025-11-13 04:00, which is less than a month ago)
  log does not need rotating ('minsize' directive is used and the log size is smaller than the minsize value)

```

Проверка

На любом клиенте, например HQ-RTR:

logger -p user.warning "Test log from HQ-RTR"

Теперь на HQ-SRV:

tail -f /opt/HQ-RTR/syslog.log

Если всё корректно — сообщение появится в соответствующем логе.

Задание 7. На сервере HQ-SRV реализуйте мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения

- Обеспечьте доступность по URL - <http://mon.au-team.irpo> для сетей офиса HQ, внесите изменения в инфраструктуру разрешения доменных имён
- Мониторить нужно устройства HQ-SRV и BR-SRV
- В мониторинге должны визуально отображаться нагрузка на ЦП, объем занятой ОП и основного накопителя
- Логин и пароль для службы мониторинга admin P@ssw0rd
- Организуйте доступ к мониторингу для HQ-CLI, без внешнего доступа
- Выбор программного обеспечения, основание выбора и основные параметры с указанием порта, на котором работает мониторинг, отметьте в отчёте

Netdata — лёгкая система мониторинга в реальном времени, идеально подходит для двух серверов, легко ставится, имеет web-интерфейс, не требует СУБД, показывает CPU/RAM/DISK «из коробки».

Установка Netdata на HQ-SRV

HQ-SRV:

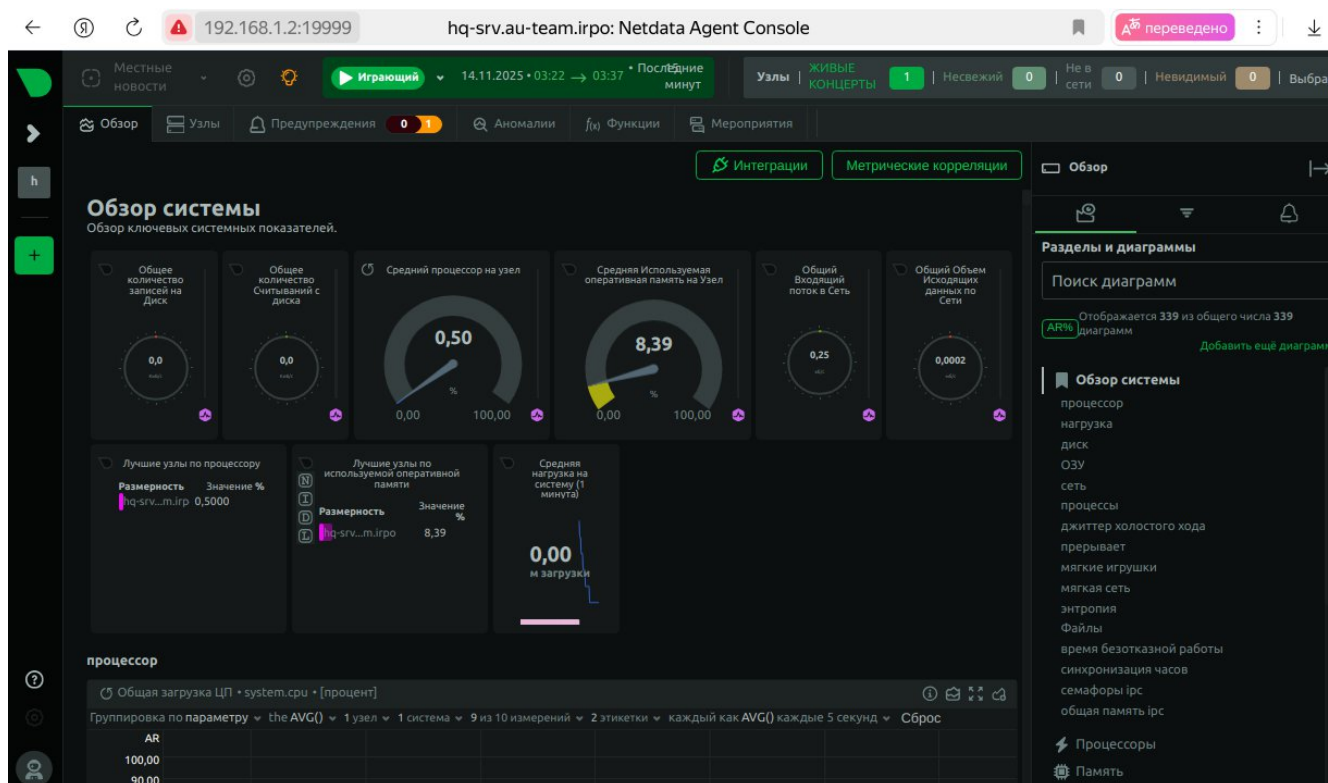
```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y netdata
```

```
sudo systemctl enable --now netdata
```

Проверить можно по адресу

<http://192.168.1.2:19999>



Внесём изменения в DNS-server:

```
mcedit /etc/dnsmasq.conf
```

```

address=/hq-rtr.au-team.irpo/192.168.1.1
ptr-record=1.1.168.192.in.addr.arpa,hq-rtr.au-team.irpo
address=/br-rtr.au-team.irpo/192.168.10.1
address=/hq-srv.au-team.irpo/192.168.1.2
ptr-record=3.1.168.192.in.addr.arpa,hq-srv.au-team.irpo
address=/hq-cli.au-team.irpo/192.168.2.2
ptr-record=2.2.168.192.in.addr.arpa,hq-cli.au-team.irpo
address=/br-srv.au-team.irpo/192.168.10.2
address=/docker.au-team.irpo/172.16.1.1
address=/web.au-team.irpo/172.16.2.1
address=/mon.au-team.irpo/192.168.1.2_
server=/au-team.irpo/192.168.10.2

```

systemctl restart dnsmasq

Теперь настроим авторизацию и домен:

Устанавливаем nginx как реверс-прокси

apt-get install -y nginx apache2-htpasswd

Теперь создадим файл с паролем

htpasswd -cb /etc/nginx/.netdata-pass admin P@ssw0rd

Конфигурация nginx: /etc/nginx/sites-available.d/default.conf

```

default.conf      [-M--] 8 L:[ 1+11 12/ 24] *(281 / 510b) 0100 0x064
#load_module modules/nginx_http_geoip_module.so;
#load_module modules/nginx_http_perl_module.so;
#load_module modules/nginx_mail_module.so;
#load_module modules/nginx_stream_module.so;

server {
    <----->listen 8080;
    <----->server_name mon.au-team.irpo;
    <----->
    <----->allow 192.168.1.0/27;
    <----->allow 192.168.2.0/28;
    <----->deny all;
    <----->
    <----->location / {
    <-----><----->auth_basic "Restricted Area";
    <-----><----->auth_basic_user_file /etc/nginx/.netdata-pass;
    <-----><----->
    <-----><----->proxy_pass http://127.0.0.1:19999;
    <-----><----->proxy_set_header Host $host;
    <-----><----->proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    <-----><----->
    <-----><----->
    <----->}
}

```

In -s /etc/nginx/sites-available.d/default.conf /etc/nginx/sites-enabled.d/

nginx -t

systemctl restart nginx

Подключение BR-SRV к системе мониторинга:

На BR-SRV:

sudo apt update

sudo apt install -y netdata

sudo systemctl enable --now netdata

Перед всем создадим API-KEY следующим образом:

```
[root@br-srv filter.d]# uuidgen
36bd69d2-932b-470e-b106-5d0a1707e128
```

Создайте файл /etc/netdata/stream.conf:

С содержимым

```
stream.conf [----] 46 L:[ 1+ 3 4/ 4] *(101 / 101b) <EOF>
[stream]
enabled = yes
destination = 192.168.1.2:19999
api key = 36bd69d2-932b-470e-b106-5d0a1707e128_
```

На HQ-SRV:

В /etc/netdata/netdata.conf добавить следующие строки:

```
netdata.conf [----] 20 L:[ 1+24 25/ 25] *(661 / 661b) <EOF>
# netdata configuration
#
# You can get the latest version of this file, using:
#
# netdatacli dumpconfig > /etc/netdata/netdata.conf
#
# You can also download it using:
#
# wget -O /etc/netdata/netdata.conf http://localhost:19999/netdata.conf
# or
# curl -o /etc/netdata/netdata.conf http://localhost:19999/netdata.conf
#
# You can uncomment and change any of the options below.
# The value shown in the commented settings, is the default value.
#

[global]
    run as user = netdata

    # default storage size - increase for longer data retention
    page cache size = 32
    dbengine multihost disk space = 256

[stream]
enabled = yes
accept_api_key = yes
```

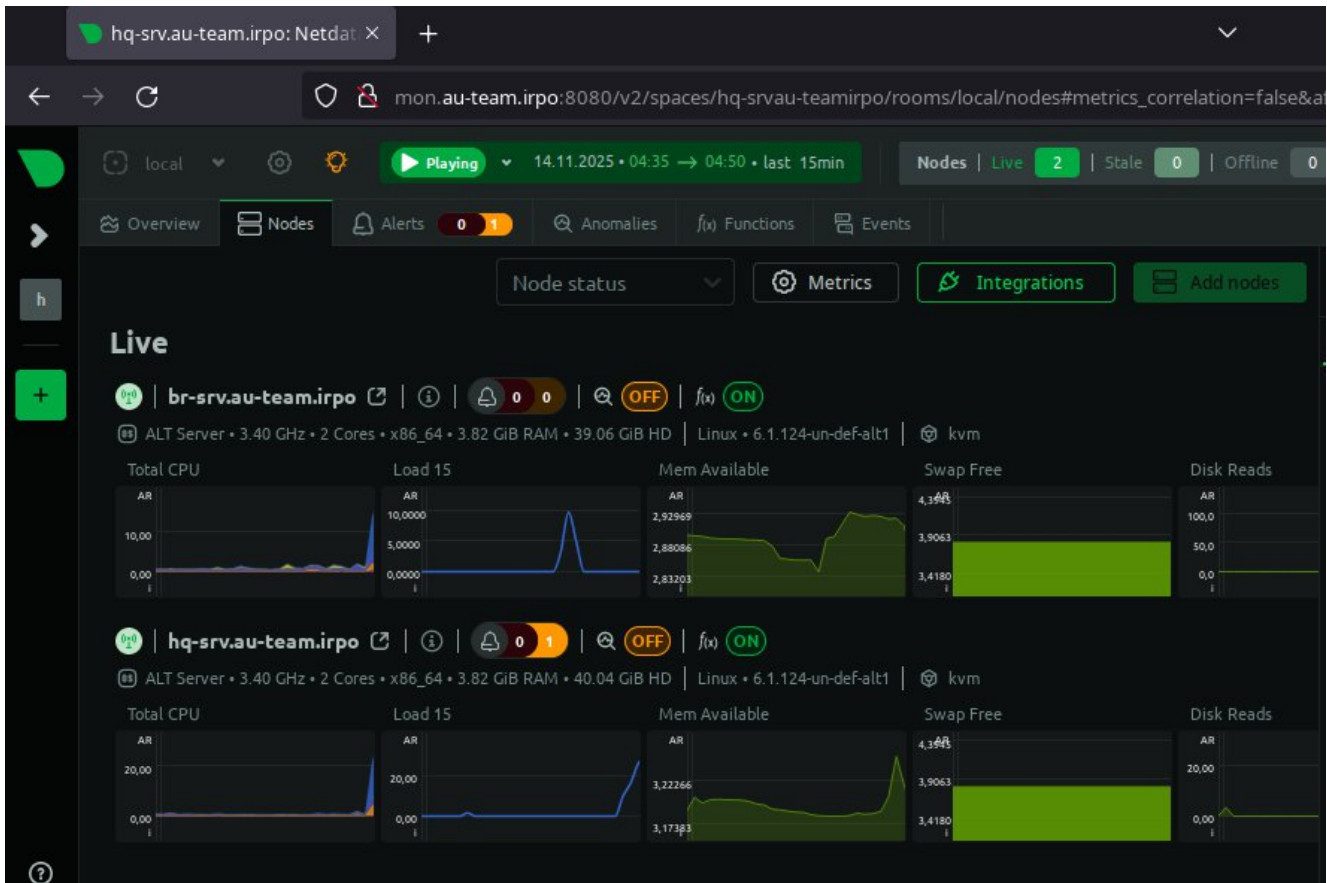
Создайте файл /etc/netdata/stream.conf:

С содержимым:

```
stream.conf [----] 37 L:[ 1+ 0 1/ 4] *(37 / 90b) 0093 0x05D
[36bd69d2-932b-470e-b106-5d0a1707e128]
enabled = yes
default history = 3600
allow from = *
```

Systemctl restart netdata

Проверка:



Задание 8. Реализуйте механизм инвентаризации машин HQ-SRV и HQ-CLI через Ansible на BR-SRV:

- Плейбук должен собирать информацию о рабочих местах:
- Имя компьютера
- IP-адрес компьютера
- Плейбук, должен быть размещен в директории /etc/ansible, отчёты в поддиректории PC-INFO, в формате .yaml. Файлы должны называться именем компьютера, который был инвентаризирован
- Файл плейбука располагается в образе Additional.iso в директории playbook

BR-SRV:

Смотрим название монтируемого каталога и монтируем его в /mnt

```
[root@br-srv playbook]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0  39.1G  0 disk
├─sda1       8:1    0   3.8G  0 part [SWAP]
└─sda2       8:2    0  35.2G  0 part /
sr0          11:0    1 929.7M  0 rom  /mnt
[root@br-srv playbook]# mount /dev/sr0 /mnt
```

Копируем плейбук файл из монтируемого каталога и папку с ansible

```
[root@br-srv ansible]# cd /mnt/playbook/
[root@br-srv playbook]# ls
get_hostname_address.yml
[root@br-srv playbook]# sudo cp get_hostname_address.yml /etc/ansible/_
```

Создание папки для хранения отчётов

```
[root@br-srv playbook]# sudo mkdir /etc/ansible/PC-INFO
```

Открываем файл /etc/ansible/get_hostname_address.yml и заполняем его

```
- name: получение данных с хоста
  hosts:
    - hq-srv
    - hq-cli
  gather_facts: yes
  tasks:
    - name: sozdat otchet s info o rabochem meste
      delegate_to: localhost
      copy:
        dest: "/etc/ansible/PC-INFO/{{ ansible_facts['hostname'] }}.yaml"
        content: |
          Hostname: {{ ansible_facts['hostname'] }}
          IP_Address: {{ ansible_facts['default_ipv4']['address'] }}
```

```
get_hostname_address.yml  [----] 14 L:[ 1+ 9 10/ 14] *(222 / 391b) 0034 0x022
```

```
- name: получение данных с хоста
  hosts:
    - HQ-SRV
    - HQ-CLI
  gather_facts: yes
  tasks:
    - name: sozdat otchet s info o rabochem meste
      delegate_to: localhost
      copy:
        dest: "/etc/ansible/PC-INFO/{{ ansible_hostname }}.yml"
        content: |
          Hostname: {{ ansible_hostname }}
          IP_Address: {{ ansible_default_ipv4.address }}
```

Проверка скрипта плейбука:

```
[root@br-srv playbook]# ansible-playbook /etc/ansible/get_hostname_address.yml
```

```
PLAY [получение данных с хоста] *****
```

```
TASK [Gathering Facts] *****
```

```
ok: [HQ-SRV]
```

```
ok: [HQ-CLI]
```

```
TASK [sozdat otchet s info o rabochem meste] *****
```

```
ok: [HQ-SRV -> localhost]
```

```
ok: [HQ-CLI -> localhost]
```

```
PLAY RECAP *****
```

```
HQ-CLI      : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
HQ-SRV      : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

```
[root@br-srv playbook]#
```

Задание 9. На HQ-SRV настройте программное обеспечение fail2ban для защиты ssh

- Укажите порт ssh
- При 3 неуспешных авторизациях адрес атакующего попадает в бан
- Бан производится на 1 минуту

Установка fail2ban

apt-get update && apt-get install fail2ban

```
[root@br-srv ~]# sudo apt-get update
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64 release [4215B]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586 release [1665B]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch release [2836B]
Fetched 8716B in 0s (53.2kB/s)
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic pkglist [24.8MB]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic release [137B]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/gostcrypto pkglist [18.6kB]
Get:4 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/gostcrypto release [140B]
Get:5 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586/classic pkglist [18.2MB]
Get:6 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586/classic release [142B]
Get:7 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic pkglist [7310kB]
Get:8 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic release [137B]
Fetched 50.3MB in 34s (1442kB/s)
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
[root@br-srv ~]# sudo apt-get install fail2ban
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
  python3-module-pyinotify python3-modules-sqlite3
The following NEW packages will be installed:
  fail2ban python3-module-pyinotify python3-modules-sqlite3
0 upgraded, 3 newly installed, 0 removed and 93 not upgraded.
Need to get 529kB of archives.
After unpacking 2200kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic python3-module-pyinotify 0.9.6-alt3:p10+307833.176774.205.101693943271 [50.3kB]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic python3-modules-sqlite3 3.9.20-alt1:p10+357900.100.1.101726758230 [51.9kB]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic fail2ban 0.11.2-alt2:p10+285440.100.1.101631964416 [427kB]
Fetched 529kB in 0s (1310kB/s)
Committing changes...
Preparing...
Updating / installing...
1: python3-modules-sqlite3-3.9.20-alt1
2: python3-module-pyinotify-0.9.6-alt3
3: fail2ban-0.11.2-alt2
Done.
[root@br-srv ~]#
```

Добавляем службу fail2ban в автозапуск, запускаем её и смотрим статус

Systemctl enable fail2ban

Systemctl start fail2ban

Systemctl status fail2ban

```
[root@br-srv ~]# systemctl enable fail2ban.service
Synchronizing state of fail2ban.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable fail2ban
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service to /lib/systemd/system/fail2ban.service.
[root@br-srv ~]# systemctl start fail2ban.service
[root@br-srv ~]# systemctl status fail2ban.service
fail2ban.service - Fail2ban Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-11-14 01:08:22 +05; 5s ago
     Process: 4337 ExecStart=/usr/bin/fail2ban-client -x start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 4340 (fail2ban-server)
       Tasks: 3 (limit: 4677)
      Memory: 8.9M
         CPU: 107ms
    CGroup: /system.slice/fail2ban.service
            └─ 4340 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server --async -b -s /var/run/fail2ban/fail2ban.sock -p /var/run/fail2ban/fail2ban.pid -x --loglevel INFO

Nov 14 01:08:21 br-srv.au-team.irpo systemd[1]: Starting Fail2ban Service...
Nov 14 01:08:22 br-srv.au-team.irpo fail2ban-client[4337]: Server ready
Nov 14 01:08:22 br-srv.au-team.irpo systemd[1]: Started Fail2ban Service.
lines 1-14/14 (END)
```

Создаем и открываем новое правило с конфигурацией sshd

```
[root@br-srv jail.d]# sudo mcedit /etc/fail2ban/jail.d/sshd.local
```

Содержимое правила

```

sshd.local [----] 12 L:[ 1+ 1 2/ 10] *(19 / 150b) 0010 0x00A
[sshd]
enabled=true
port=2026
filter=sshd
logpath=/var/log/journal
maxretry=3
bantime=60
findtime=60
action=iptables[name=SSH,port=2026,protocol=tcp]

```

ssh — название для правила;

enabled позволяет быстро включать (true) или отключать (false) правило;

port — порт целевого сервиса. Принимается буквенное или цифирное обозначение;

filter — фильтр (критерий поиска), который будет использоваться для поиска подозрительных действий. По сути, это имя файла из каталога /etc/fail2ban/filter.d без .conf на конце;

action — действие, совершаемое в случае срабатывания правила. В квадратных скобках указаны название для правила, сетевой порт и протокол для блокирования;

logpath — расположение лог-файла, в котором фильтр будет искать подозрительную активность на основе описанных критериев.

maxretry — количество действий, которые разрешено совершить до бана.

findtime — время в секундах, в течение которого учитывается maxretry;

bantime — время, на которое будет блокироваться IP-адрес;

action — действия, которое будет выполняться, если Fail2ban обнаружит активность, соответствующую критериям поиска.

Перезагружаем daemon-reload и сервис fail2ban и смотрим статус работы клиента ssh
/etc/rsyslog.conf

```

include(file="/etc/rsyslog.d/*.conf" mode="optional")
auth,authpriv.* /var/log/auth.log

"/etc/rsyslog.conf" 2L, 88B written
[root@hq-srv ~]# touch /var/log/auth.log
[root@hq-srv ~]# chmod 640 /var/log/auth.log
audit/ auth.log
[root@hq-srv ~]# chmod 640 /var/log/auth.log
[root@hq-srv ~]# chown root:adm /var/log/auth.log
[root@hq-srv ~]# systemctl restart rsyslog
[root@hq-srv ~]# systemctl restart fail2ban
[root@hq-srv ~]# fail2ban-client status
Status:

```



```
[root@br-srv jail.d]# sudo systemctl daemon-reload
[root@br-srv jail.d]# sudo systemctl restart fail2ban.service
[root@br-srv jail.d]# sudo fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      1
`- Jail list:  sshd
[root@br-srv jail.d]# sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed:     0
| `-- File list:
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned:     0
   `-- Banned IP list:
```

Задание 10 Настройка резервного копирования директории сервера

HQ-SRV:

- На HQ-SRV развернуть программное обеспечение для резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков
- В качестве решения рекомендуется использовать программное обеспечение Кибер Бэкап версии 17.4 или аналог
- Настройте организацию irgo
- Настройте пользователя с правами администратора на сервере HQ-SRV, имя пользователя irpoadmin с паролем P@ssw0rd
- Установите на HQ-CLI агент с функциями узла хранилища и подключите его к серверу управления
- На узле хранилища HQ-CLI создайте директорию /backup и выберите её в качестве устройства хранения
- Создайте два плана резервного копирования для сервера HQ-SRV
- план для резервного копирования директории /etc и всех её поддиректорий
- план для резервного копирования базы данных webdb типа mysql
- Выполните резервное копирование директории /etc и всех её поддиректорий сервера HQ-SRV на узел хранения HQ-CLI
- Выполните резервное копирование базы данных webdb сервера HQ-SRV на узел хранения HQ-CLI

Установим дистрибутив Кибер-бакап:

На HQ-CLI:

apt-get install kernel-headers-modules-std-def

apt-get install gcc

apt-get install make

Перезагружаем сервер:

reboot

И вводим

apt-get install kernel-headers-modules-std-def

apt-get install gcc

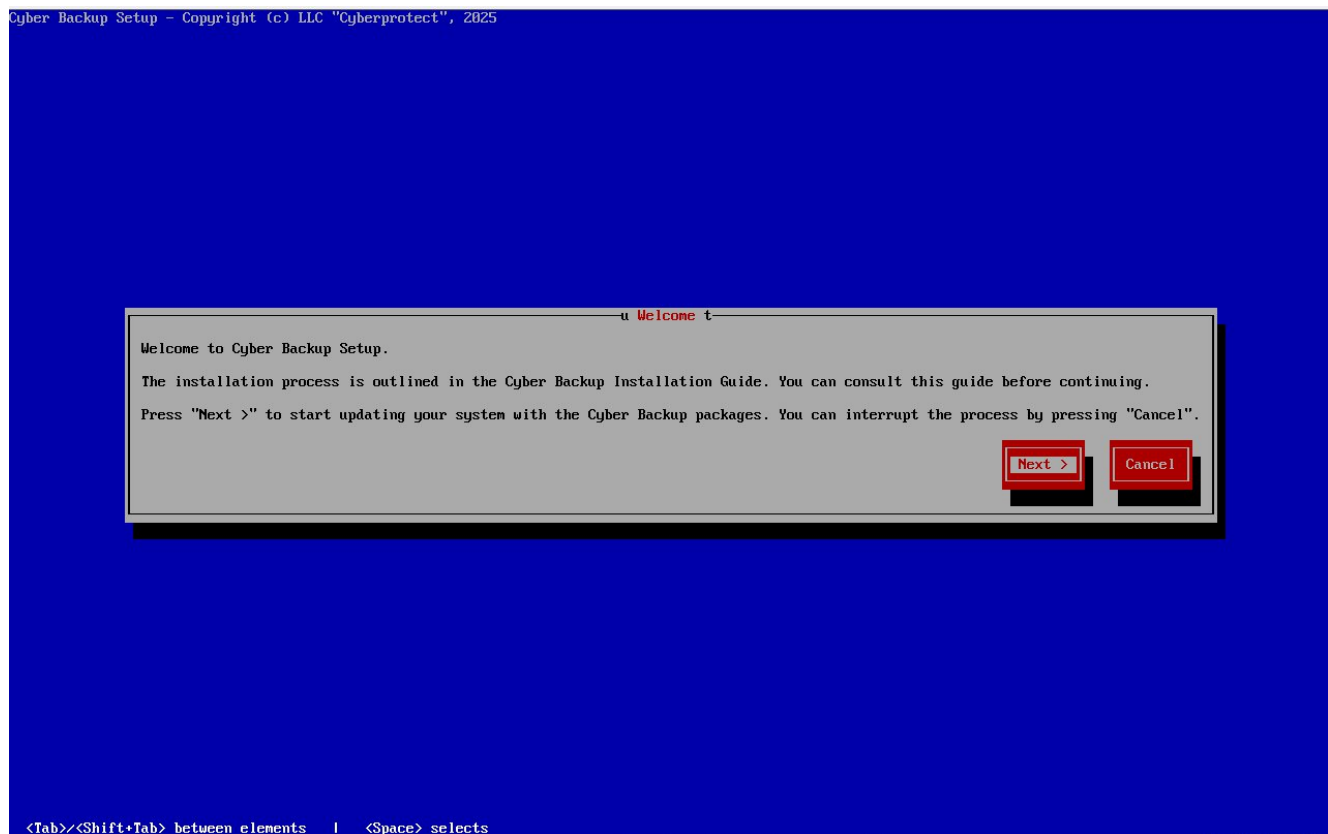
apt-get install make

Выдаём права на выполнение скачанного файла:

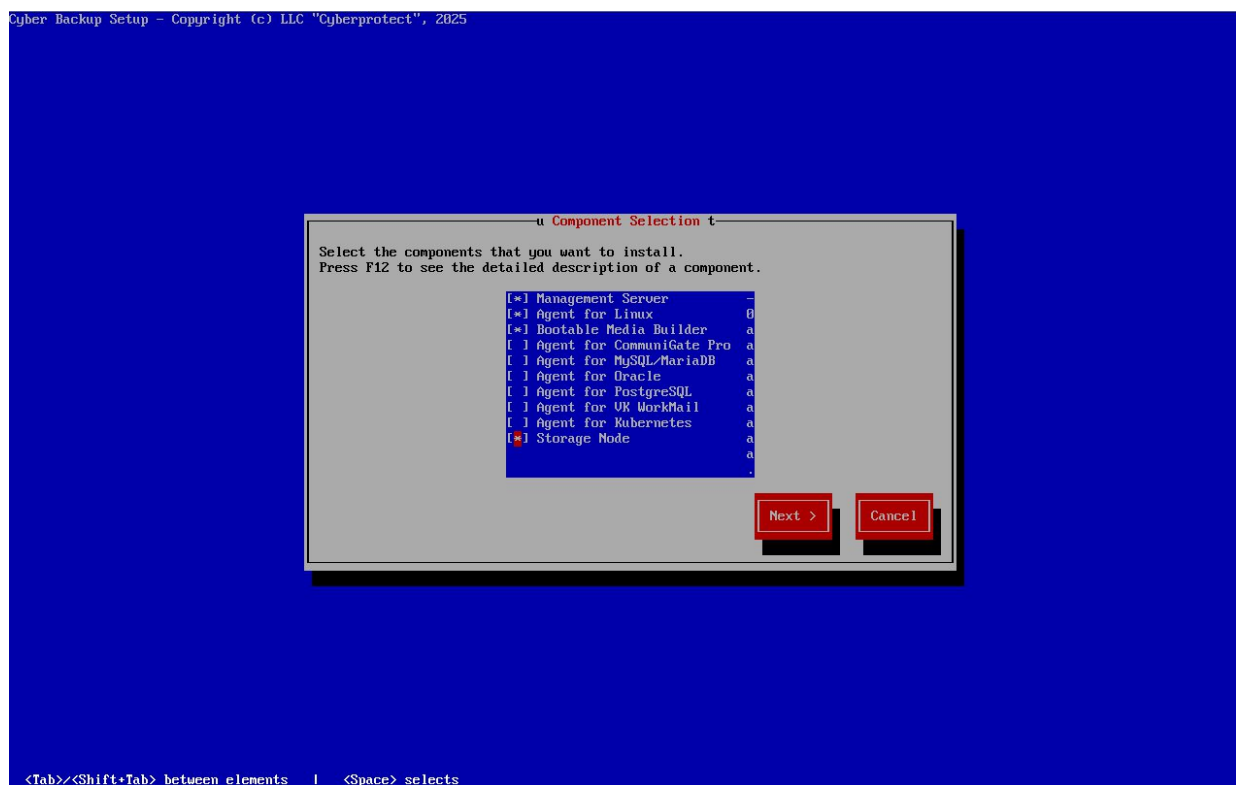
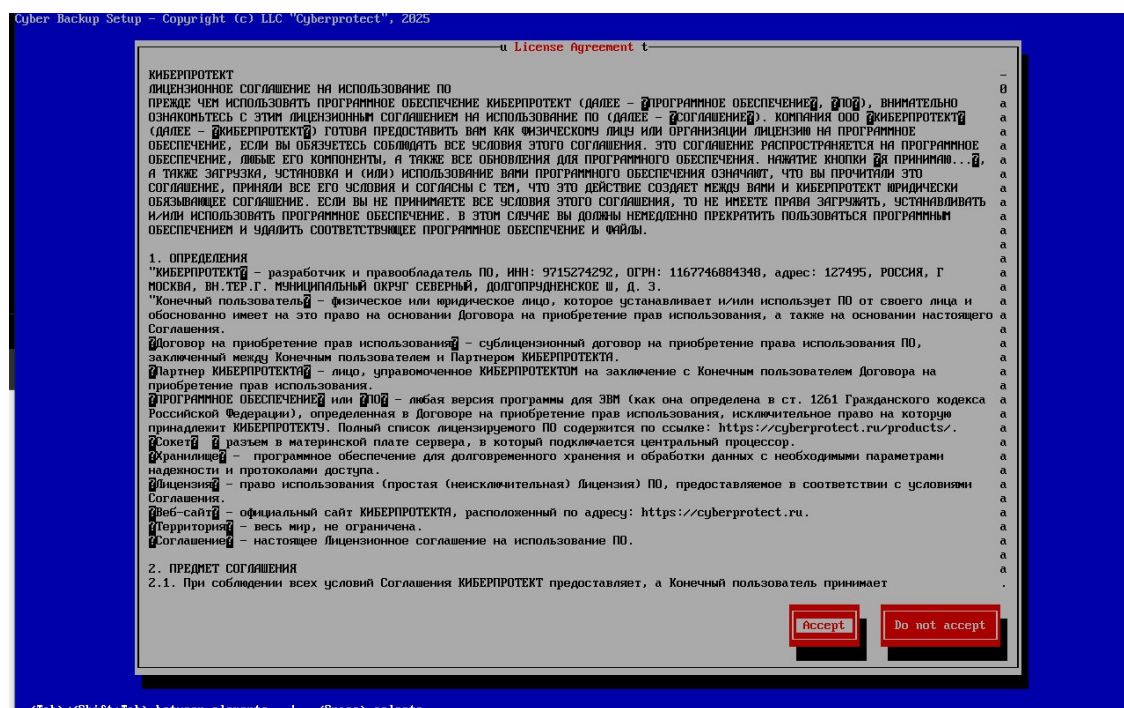
chmod +x /usr/sshuser/CyberBackup_17_64-bit.x86_64

И запускаем файл установки:

/usr/sshuser/CyberBackup_17_64-bit.x86_64



Принимаем условия лицензионного соглашения.



Следующим шагом выбираем компоненты, которые требуется установить:

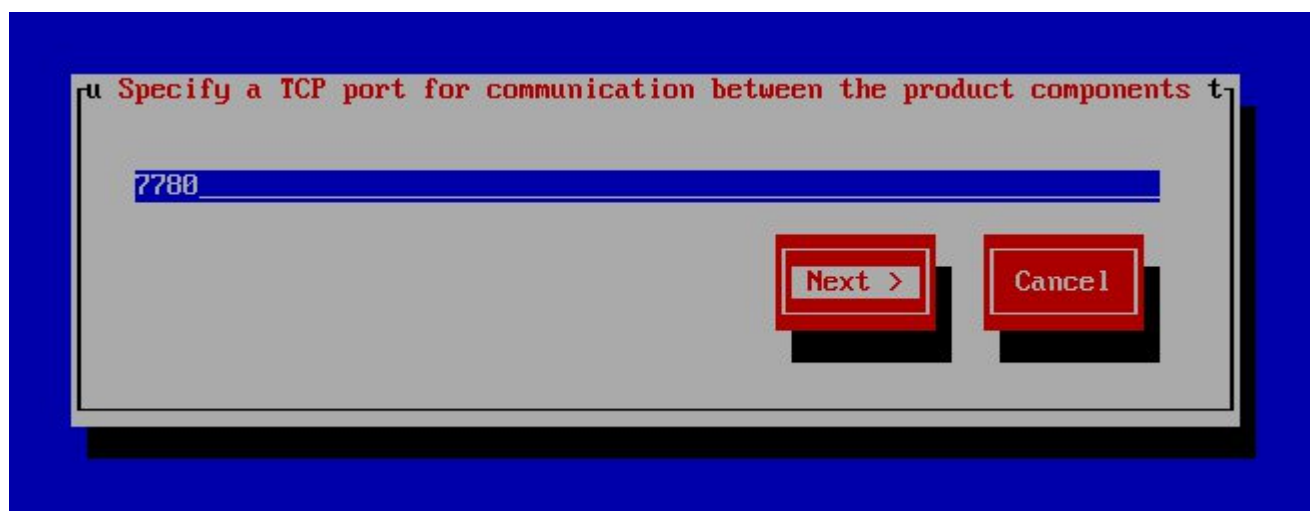
- Сервер управления (Management server) - ядро системы, отвечает за управление планом резервного копирования агентов на клиентских системах, включает в себя веб-консоль и встроенную БД (SQLite)
- Агент для Linux (Agent for Linux)
- Мастер создания загрузочных носителей (Bootable Media Builder)
- Узел хранения (Storage Node) - отвечает за хранение резервных копий.

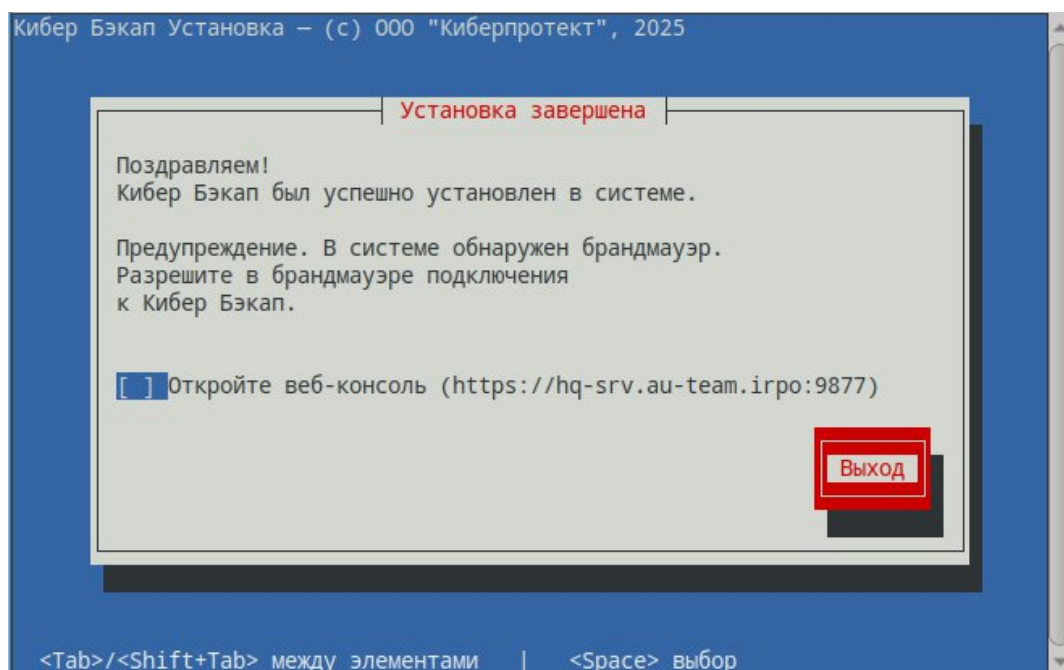
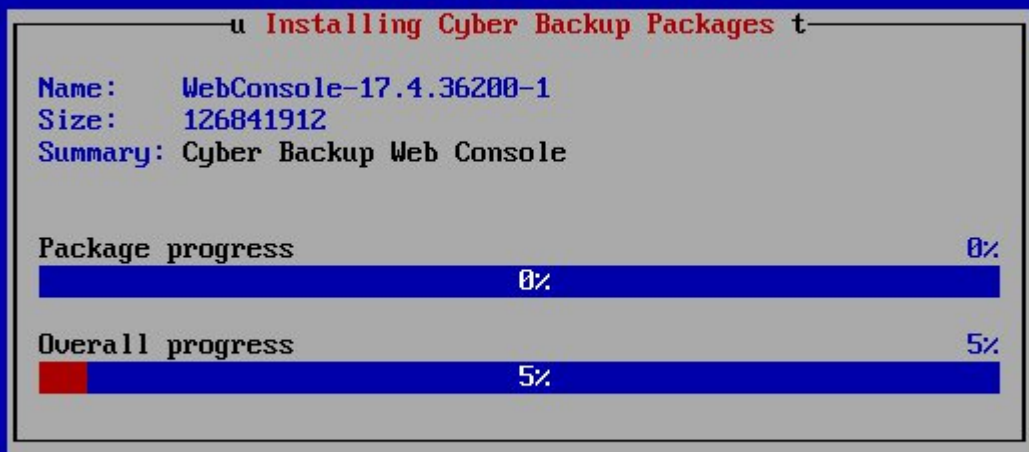


<Tab>/<Shift+Tab> between elements | <Space> selects

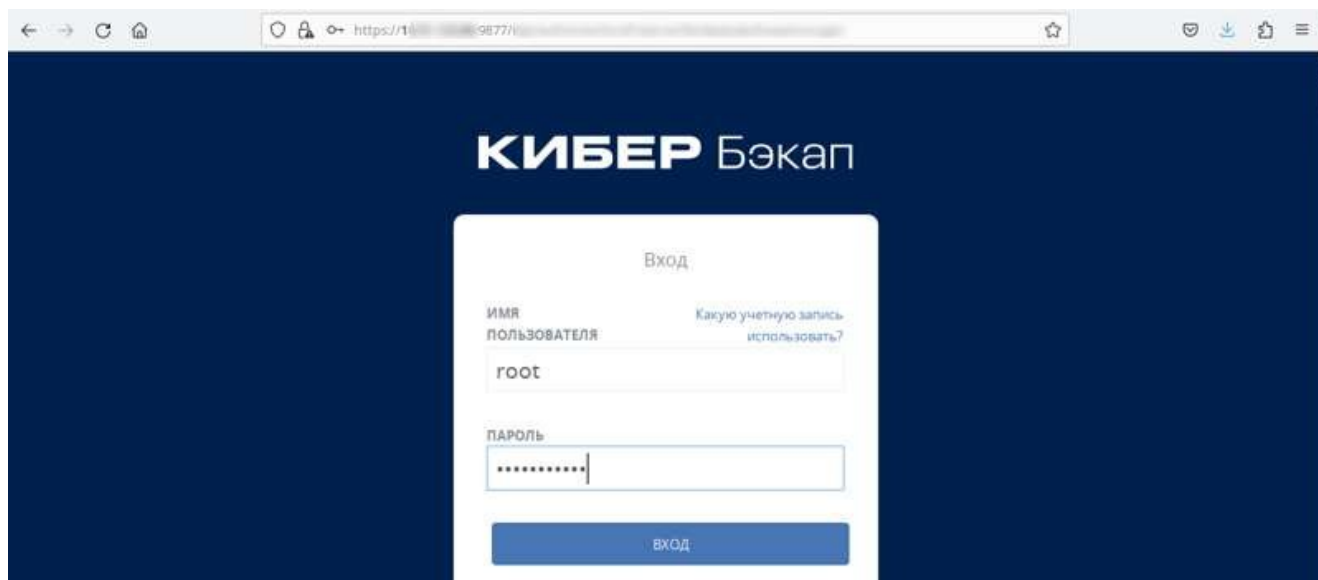
Выбираем систему управления базами данных для сервера управления - SQLite.

Указываем порты. Сперва тот, который будет использоваться в веб-браузере для доступа к серверу управления (по умолчанию 9877). Потом, который будет использоваться для обмена данными между компонентами программы (по умолчанию 7780).

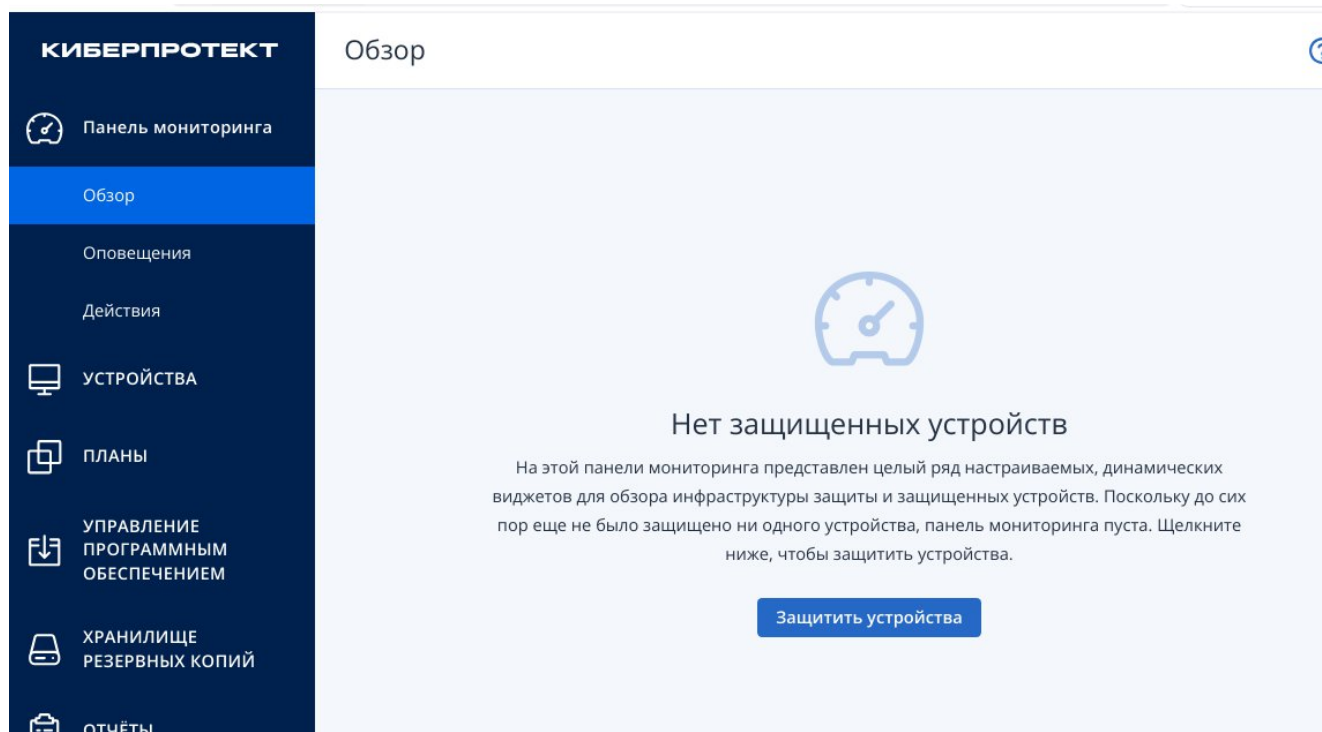




Авторизируемся под привилегированным пользователем



Мы попадаем в веб-интерфейс:



Настроим пользователя с правами администратора:

Для этого мы создадим пользователя:

```
(root@hq-srv ~)# useradd irpoadmin
(root@hq-srv ~)# passwd irpoadmin
passwd: updating all authentication tokens for user irpoadmin.

You can now choose the new password or passphrase.

A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters. You can use a password containing at least 7 characters
from all of these classes, or a password containing at least 8 characters
from just 3 of these 4 classes.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not
count towards the number of character classes used.

A passphrase should be of at least 3 words, 11 to 72 characters long, and
contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as
your password: "flurry&tokyo9Detect".

Enter new password:
Weak password: based on a dictionary word and not a passphrase.
Re-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
(root@hq-srv ~)# gro
groff      grog      grotty     groupadd   groupdel   groupmems  groupmod   groups
(root@hq-srv ~)# usermod -aG wheel irpoadmin
(root@hq-srv ~)#
```

Оповещения

Действия



УСТРОЙСТВА



ПЛАНЫ



УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ



ХРАНИЛИЩЕ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ



ОТЧЁТЫ



ЖУРНАЛ АУДИТОРИИ



НАСТРОЙКИ

НАСТРОЙКИ

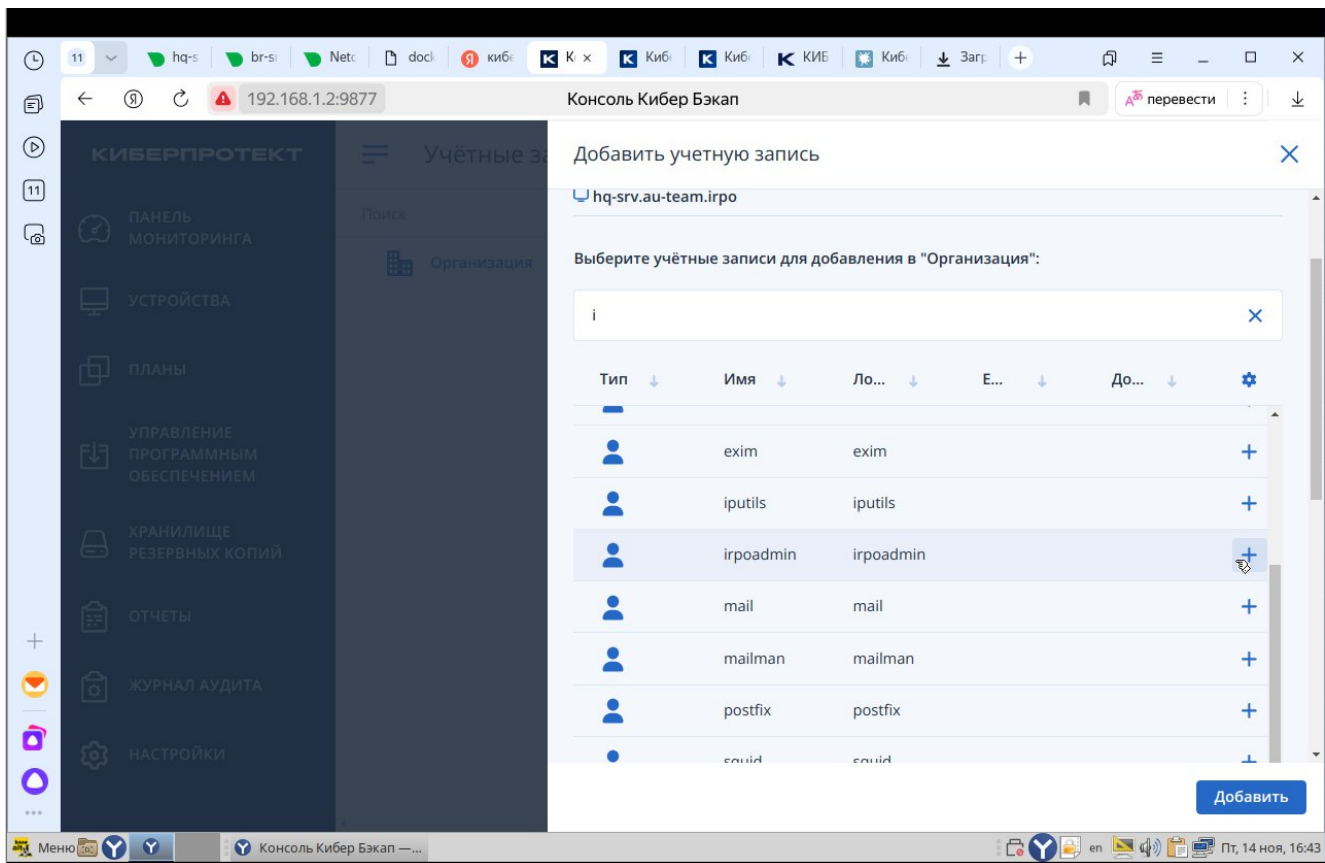


Нет защищенных устройств

На этой панели мониторинга представлен целый ряд настраиваемых виджетов для обзора инфраструктуры защиты и защищенных устройств, пор еще не было защищено ни одного устройства, панель мониторинга ниже, чтобы защитить устройства.

Защитить устройства

Скриншот веб-интерфейса системы «КИБЕРПРОТЕКТ». В левой панели навигации перечислены основные функции: ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА, УСТРОЙСТВА, ПЛАНЫ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ХРАНИЛИЩЕ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ, ОТЧЕТЫ, ЖУРНАЛ АУДИТА, НАСТРОЙКИ. В центре экрана отображается раздел «Учётные записи» с поисковой строкой и таблицей. В таблице видны заголовки столбцов: «Тип» и «Имя». В данный момент в таблице нет данных. Справа открыто модальное окно «Организация», в котором есть кнопки «Добавить учетную запись» и «Создать отдел». В адресной строке браузера указан IP-адрес 192.168.1.2:9877, а заголовок вкладки — «Консоль Кибер Бэкап».



Добавить учетную запись



Выбранные пользователи:

 **irpoadmin** 

Выберите роли учётных записей

☒ **Администратор**

Обеспечивает доступ ко всем данным на консоли, позволяет собирать данные диагностики, запускать или останавливать любые задания, получать доступ к почтовым ящикам, электронным письмам, файлам и папкам в резервных копиях, а также выполнять обзор в файловых системах устройства.

☐ **Только для чтения**

Предоставляет доступ на чтение практически ко всей информации на консоли (например, настройки плана защиты, действия, виджеты и т. д.) и разрешает собирать данные диагностики.

☐ **Оператор мониторинга**

Предоставляет доступ на чтение к панели мониторинга, спискам уведомлений, активностей и узлов хранения. Позволяет просматривать сведения о запущенных процессах и разрешает собирать данные диагностики.

☐ **Аудитор**

Предоставляет доступ только для аудита модулей.

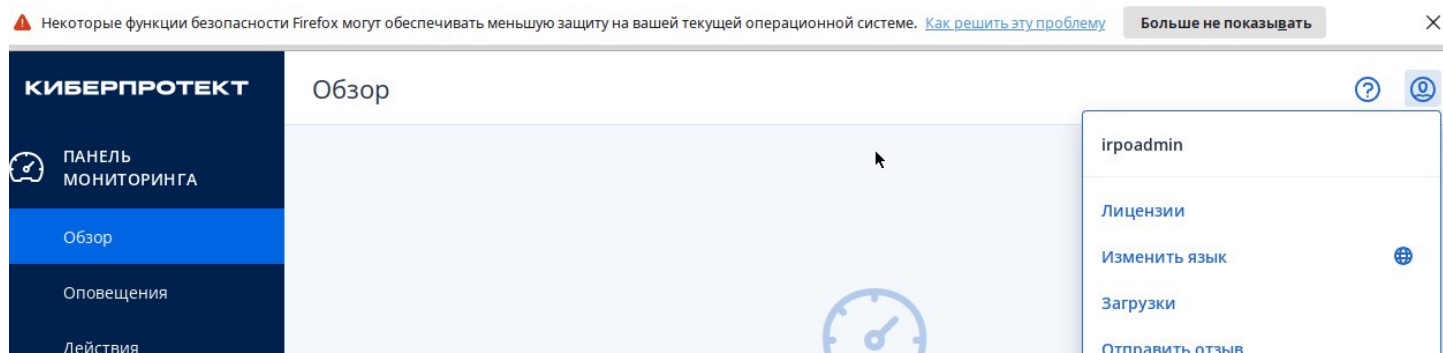
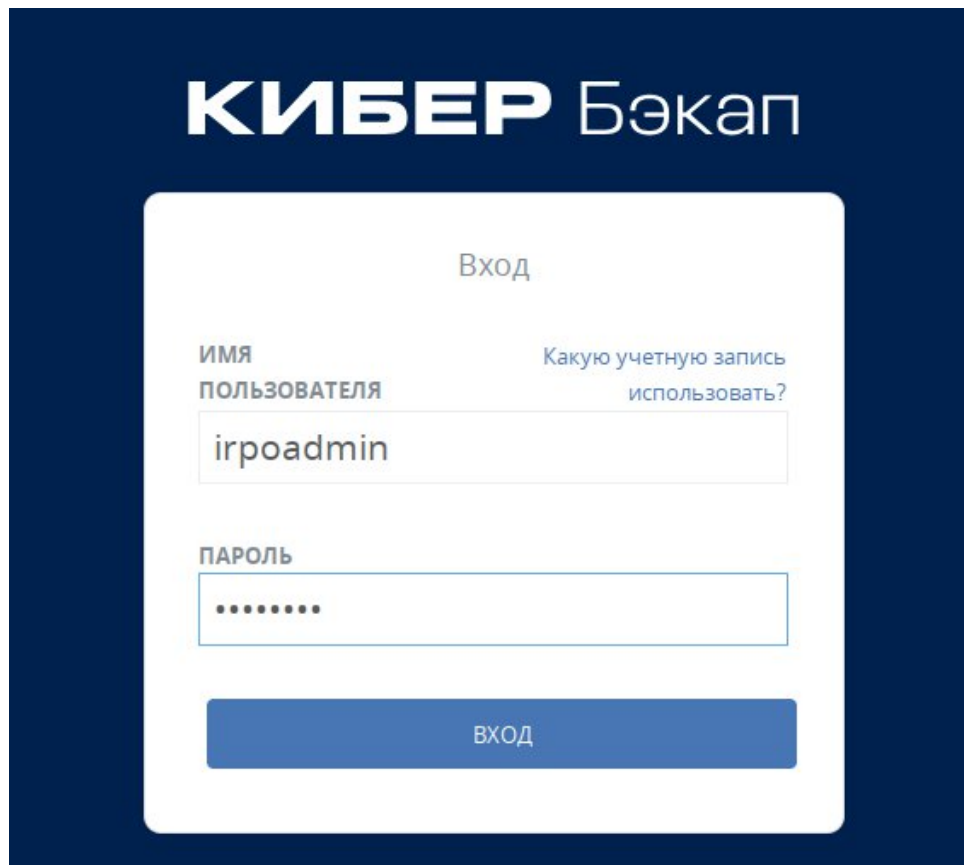
Добавить

Нажимаем добавить

Теперь вернемся на HQ-SRV и впишем имя пользователя в файл /etc/security/acronisagent.conf
mcedit /etc/security/acronisagent.conf

```
acronisagent.conf  [----]  9 L:[  1+ 1  2/  2] *(14 / 14b) <EOF>
root
irpoadmin
```

Проверка:



Теперь добавим Агента на HQ-CLI:

HQ-CLI:

Перед установкой обязательно обновите ядро:

apt-get update

apt-get dist-upgrade

update-kernel

apt-get install kernel-headers-modules-std-def

apt-get install gcc

apt-get install make

Перезагружаем сервер:

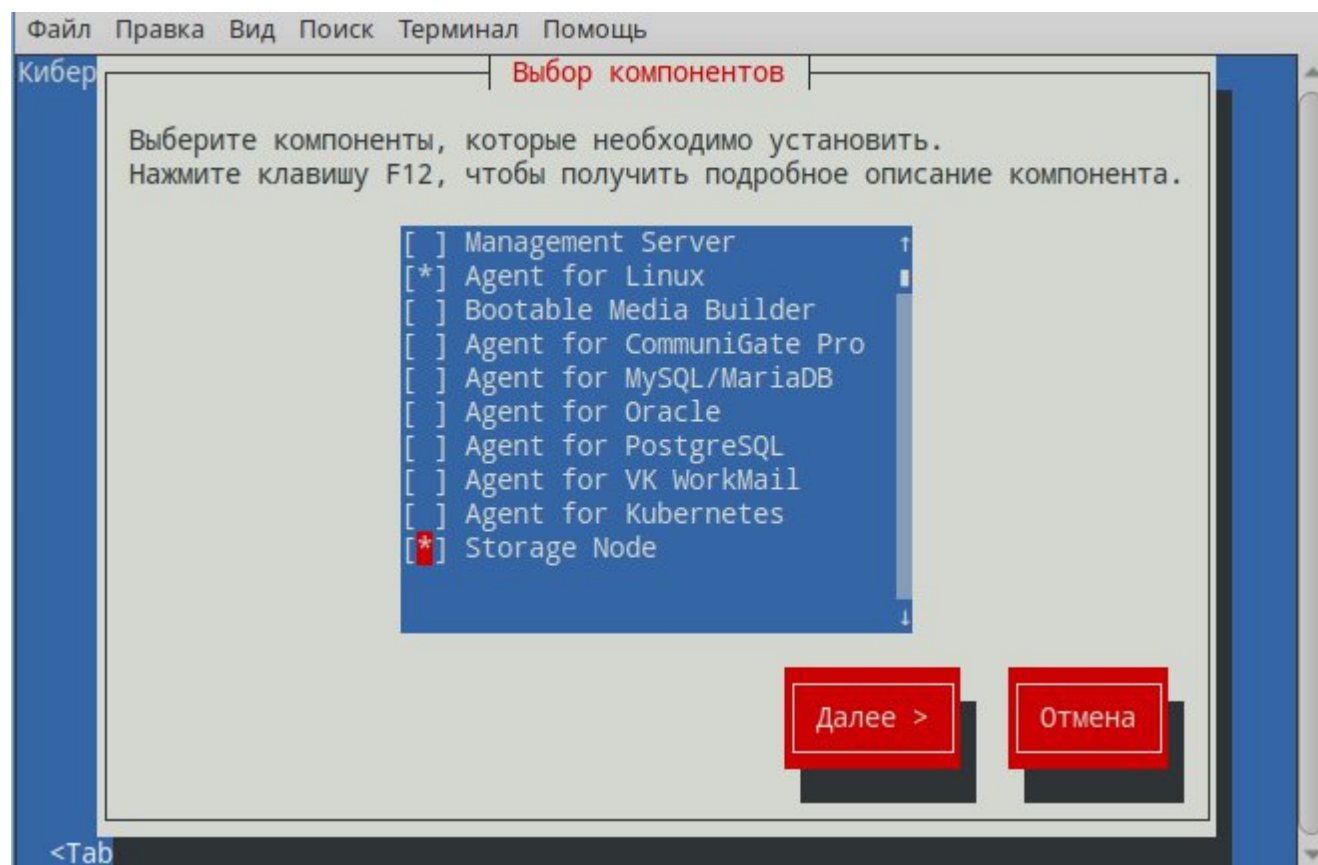
reboot

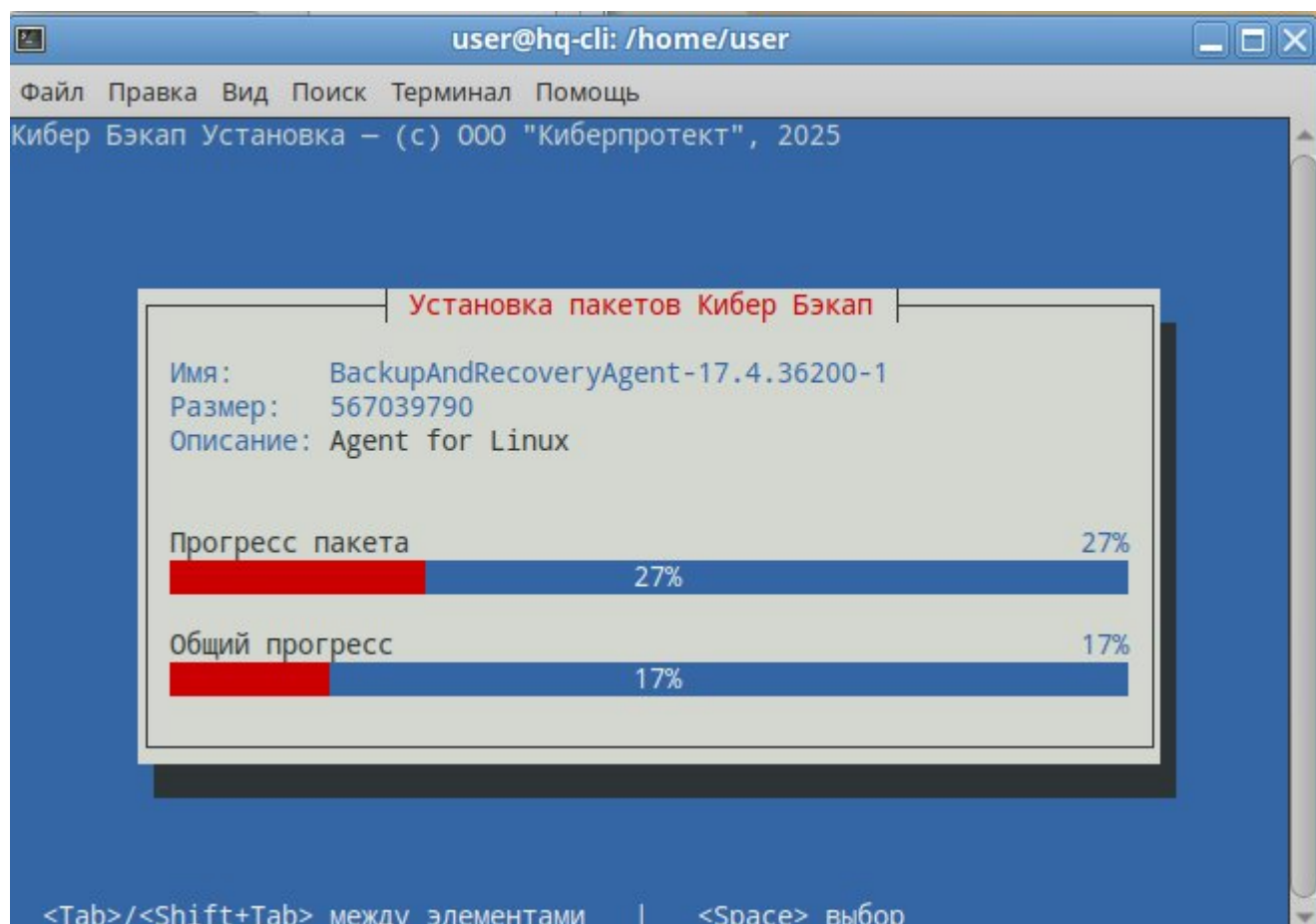
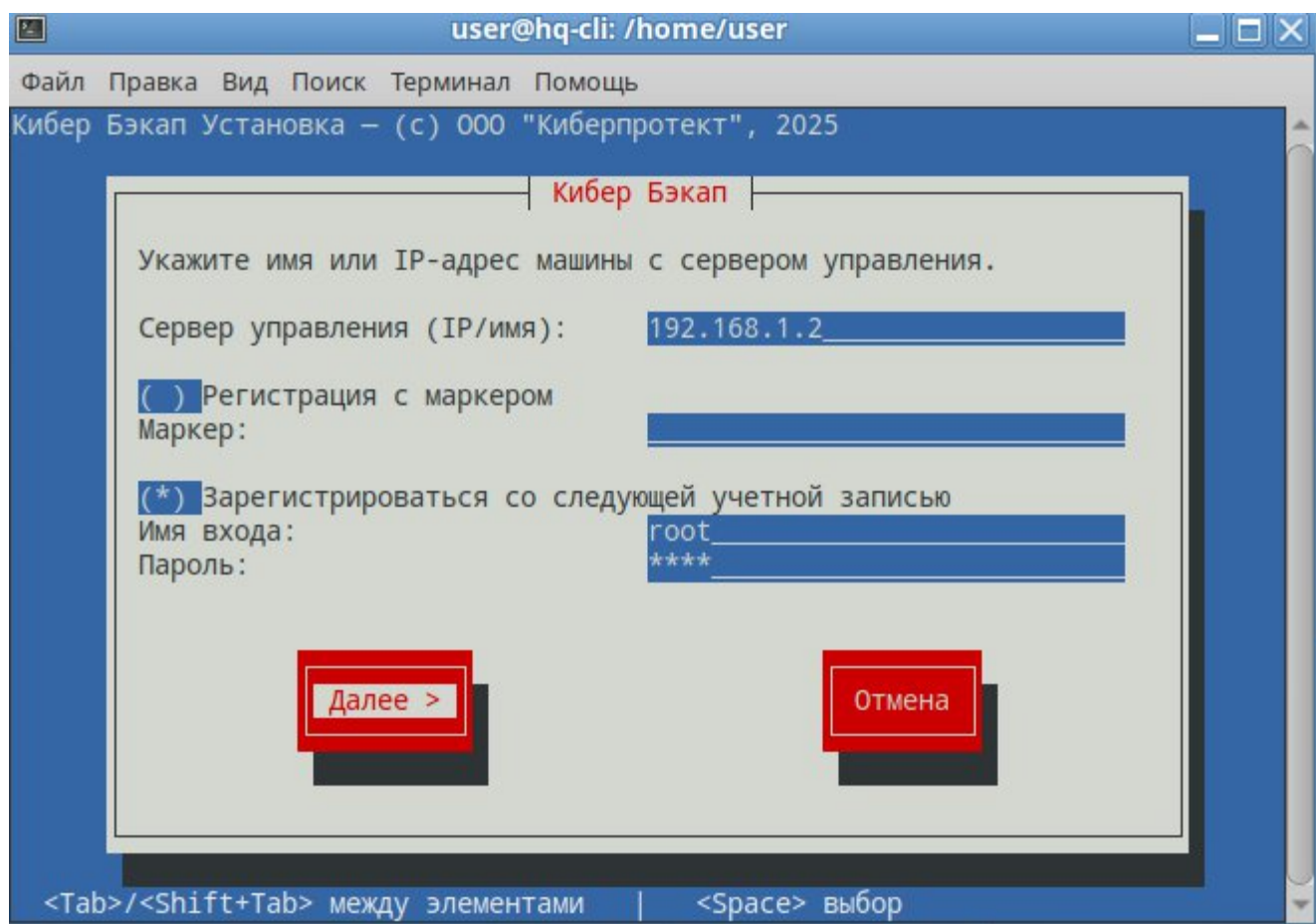
Добавляем права на выполнение

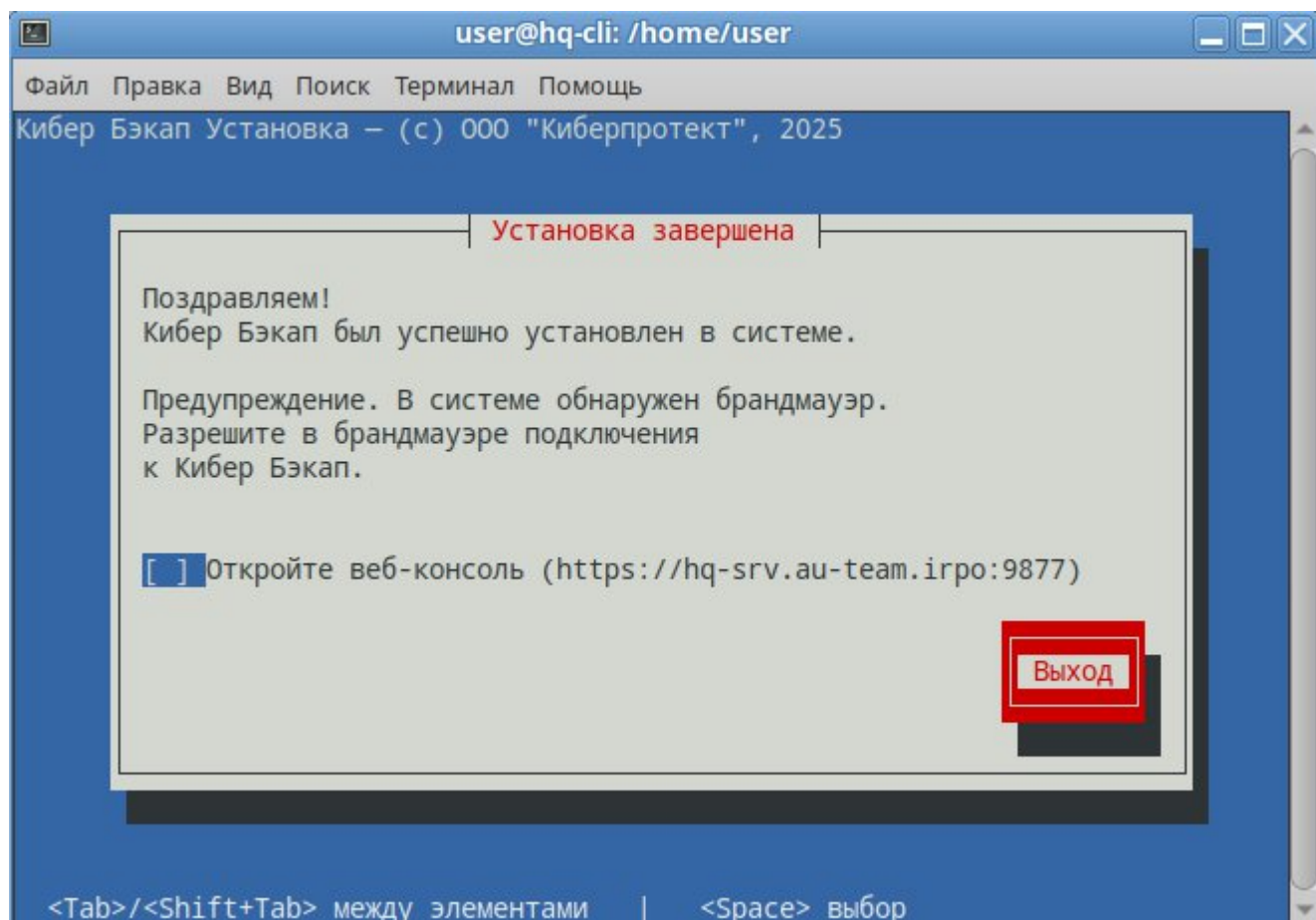
```
[user@hq-cli ~]$ chmod +x Загрузки/CyberBackup_17_64-bit.x86_64
[user@hq-cli ~]$
```

Запускаем:

```
[root@hq-cli ~]# /home/user/Загрузки/CyberBackup_17_64-bit.x86_64
```

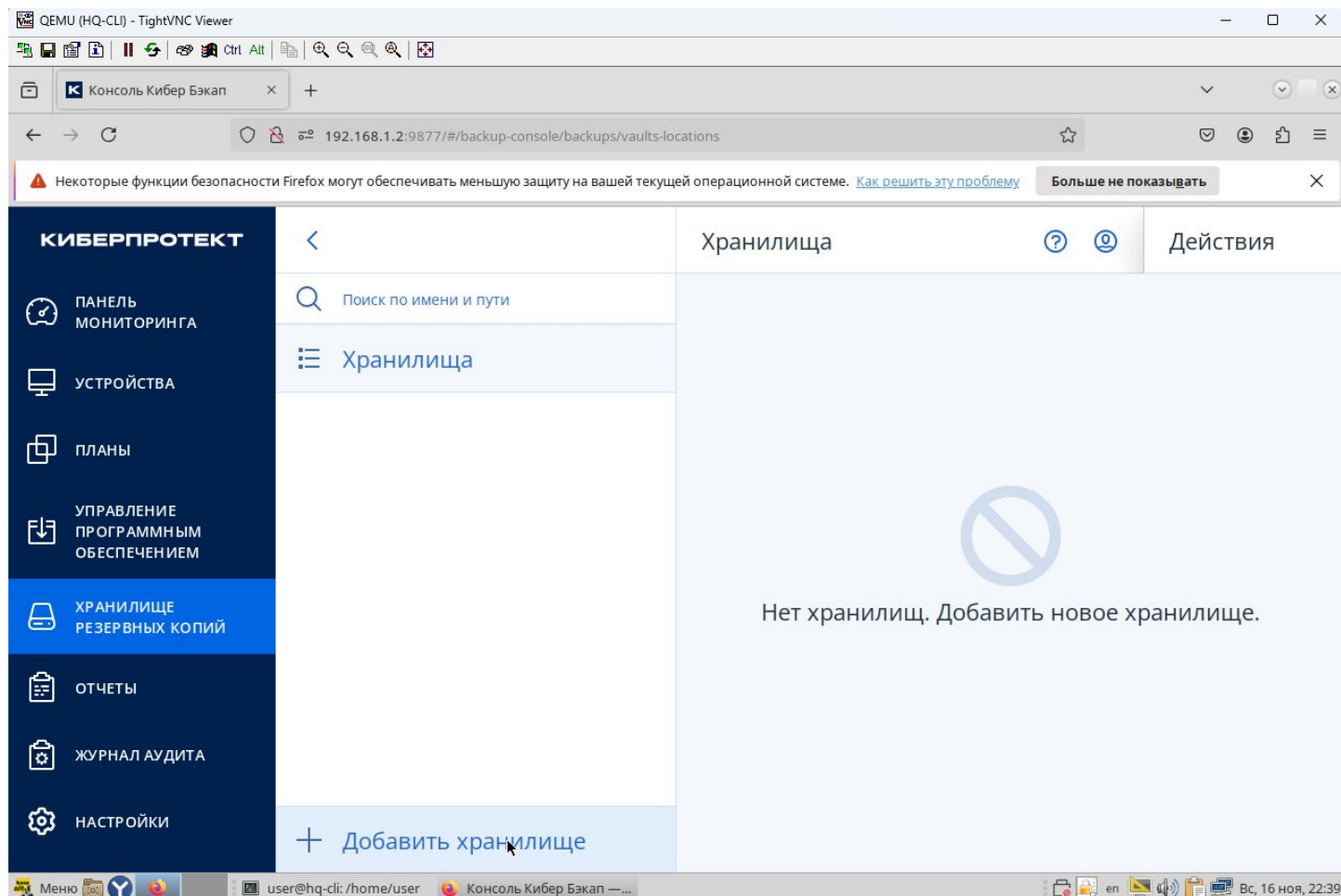


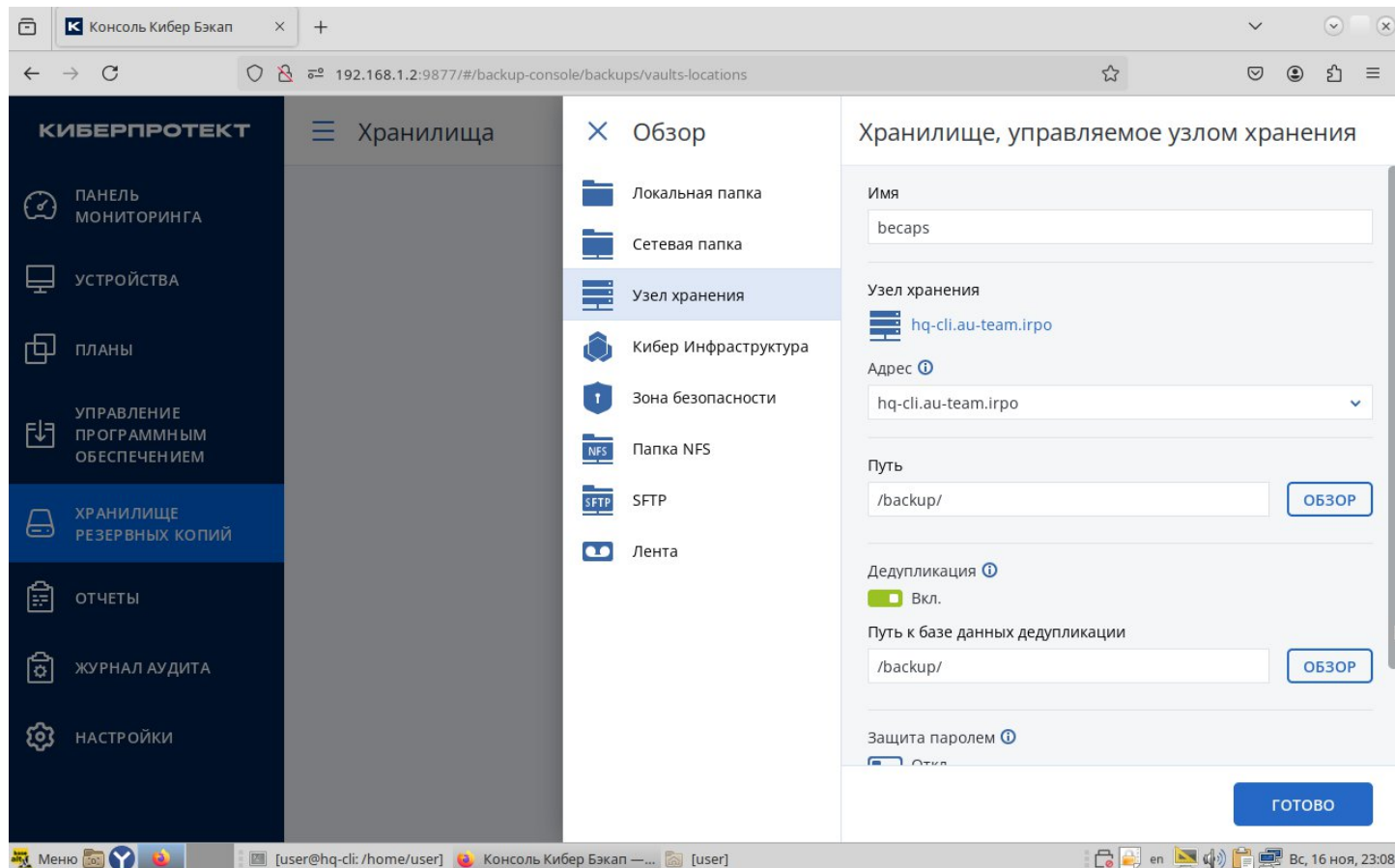




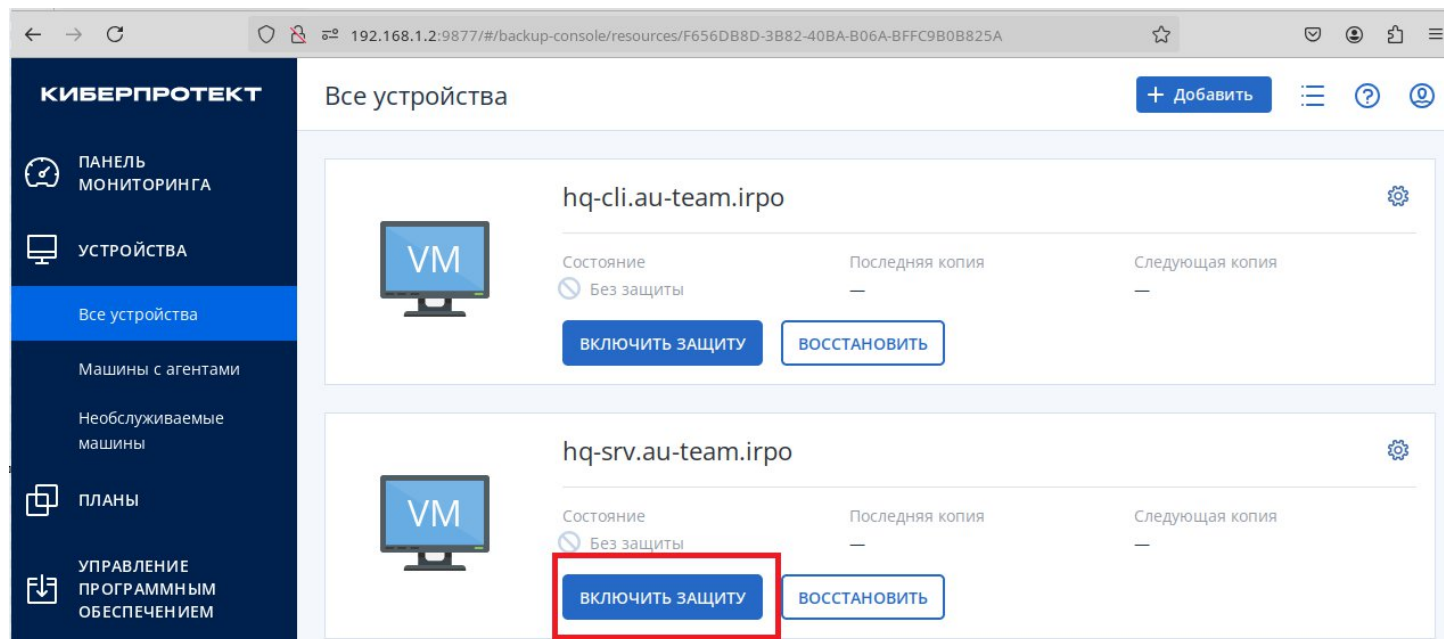
На узле хранилища HQ-CLI создайте директорию /backup:

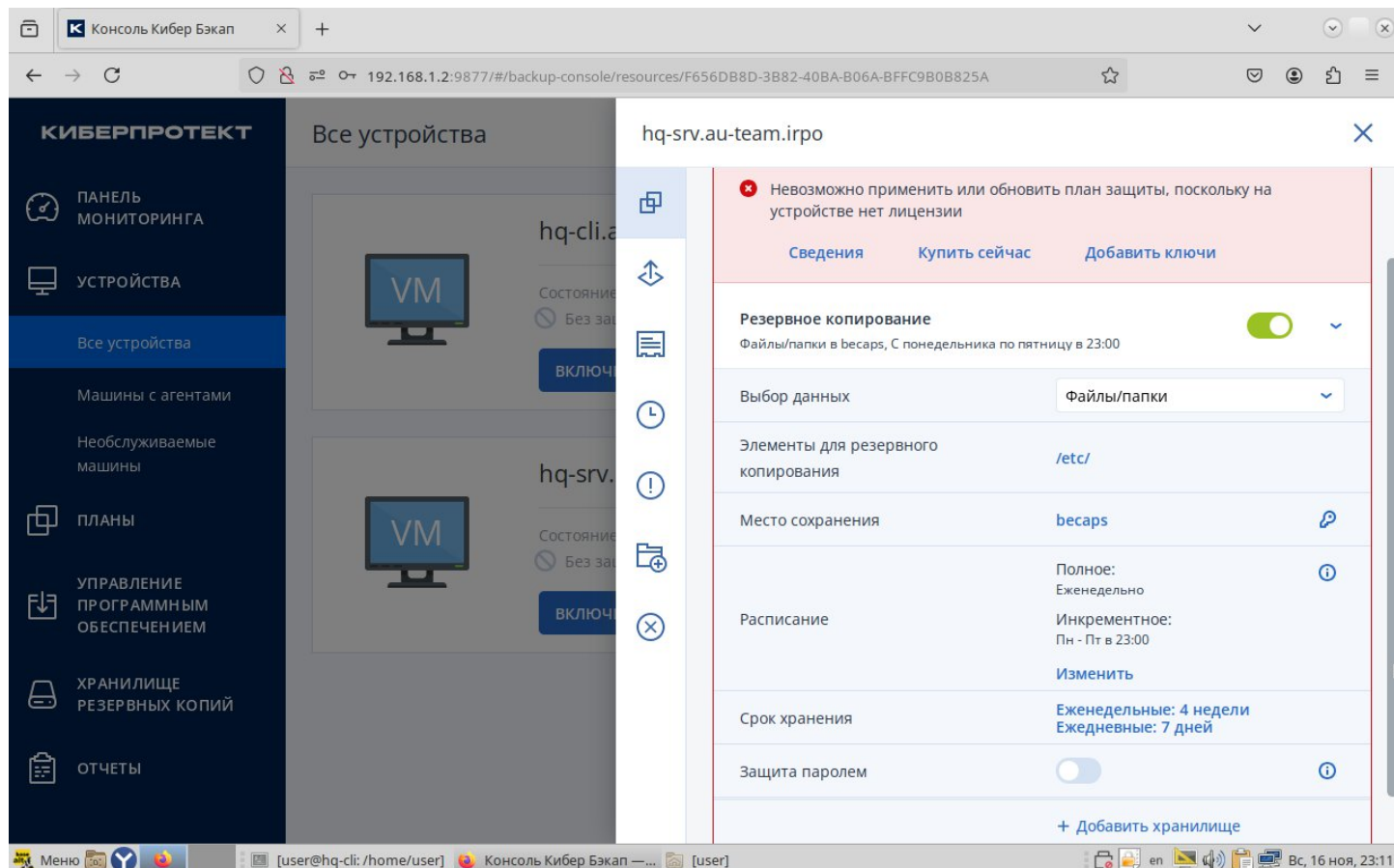
```
[root@hq-cli ~]# sudo mkdir /backup
[root@hq-cli ~]# sudo chown 777 /backup/
```



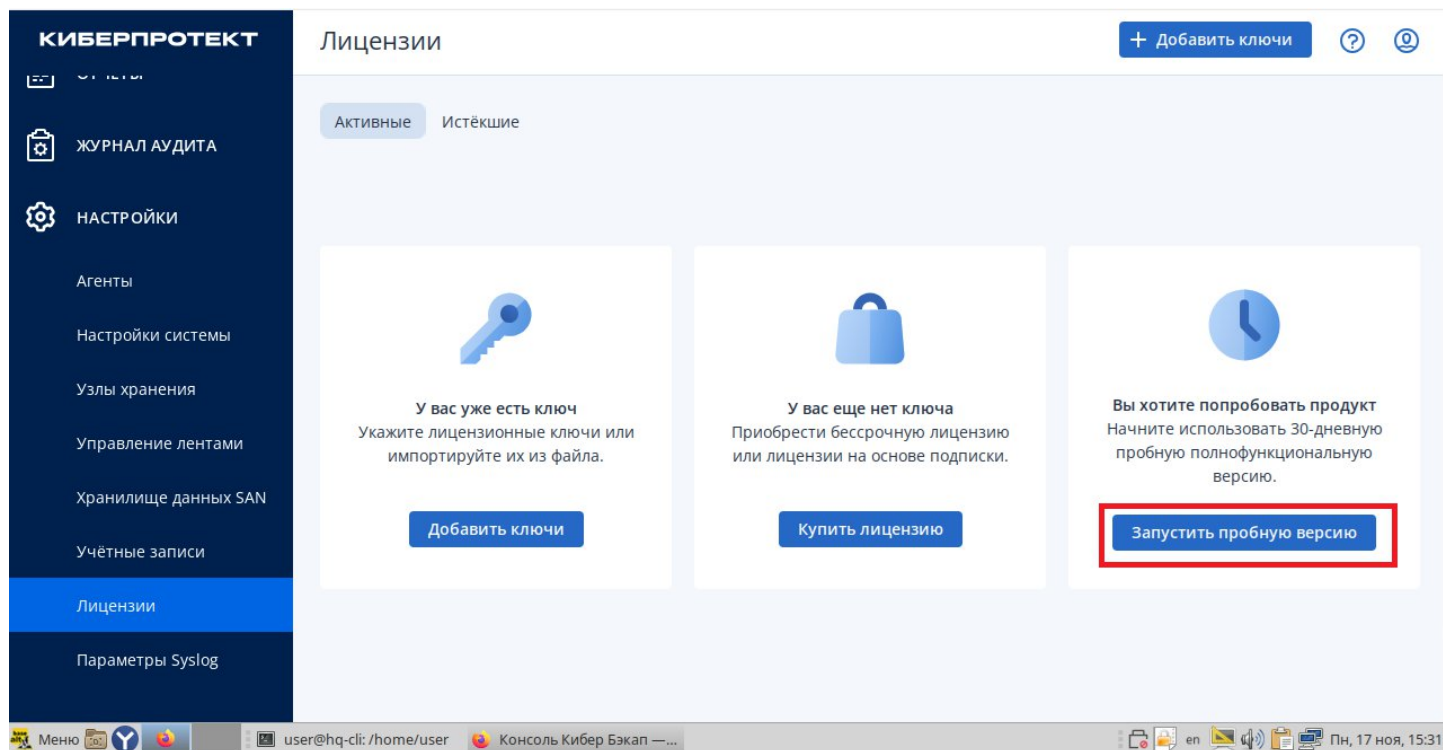


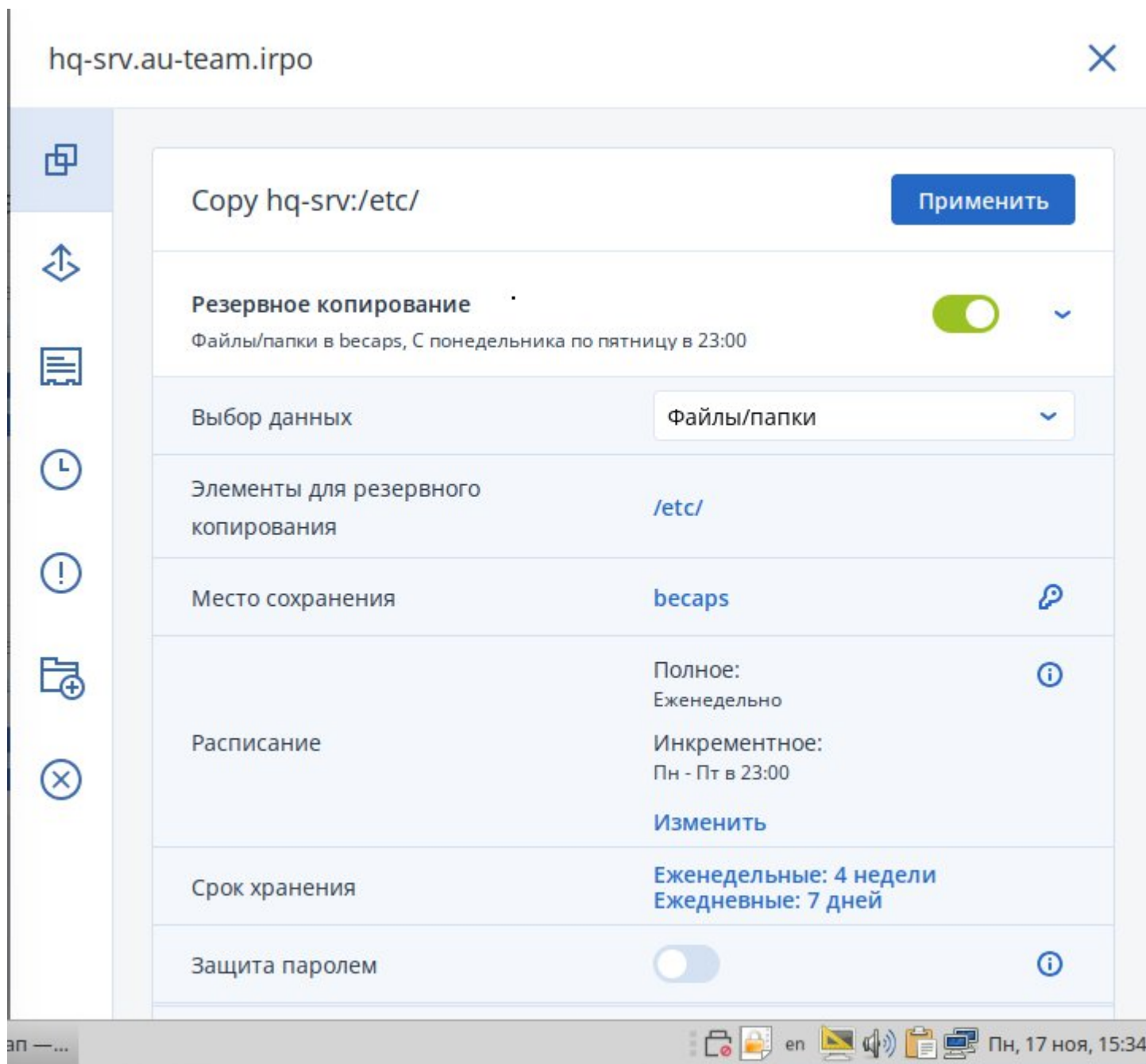
Теперь создадим две плана резервного копирования для сервера HQ-SRV





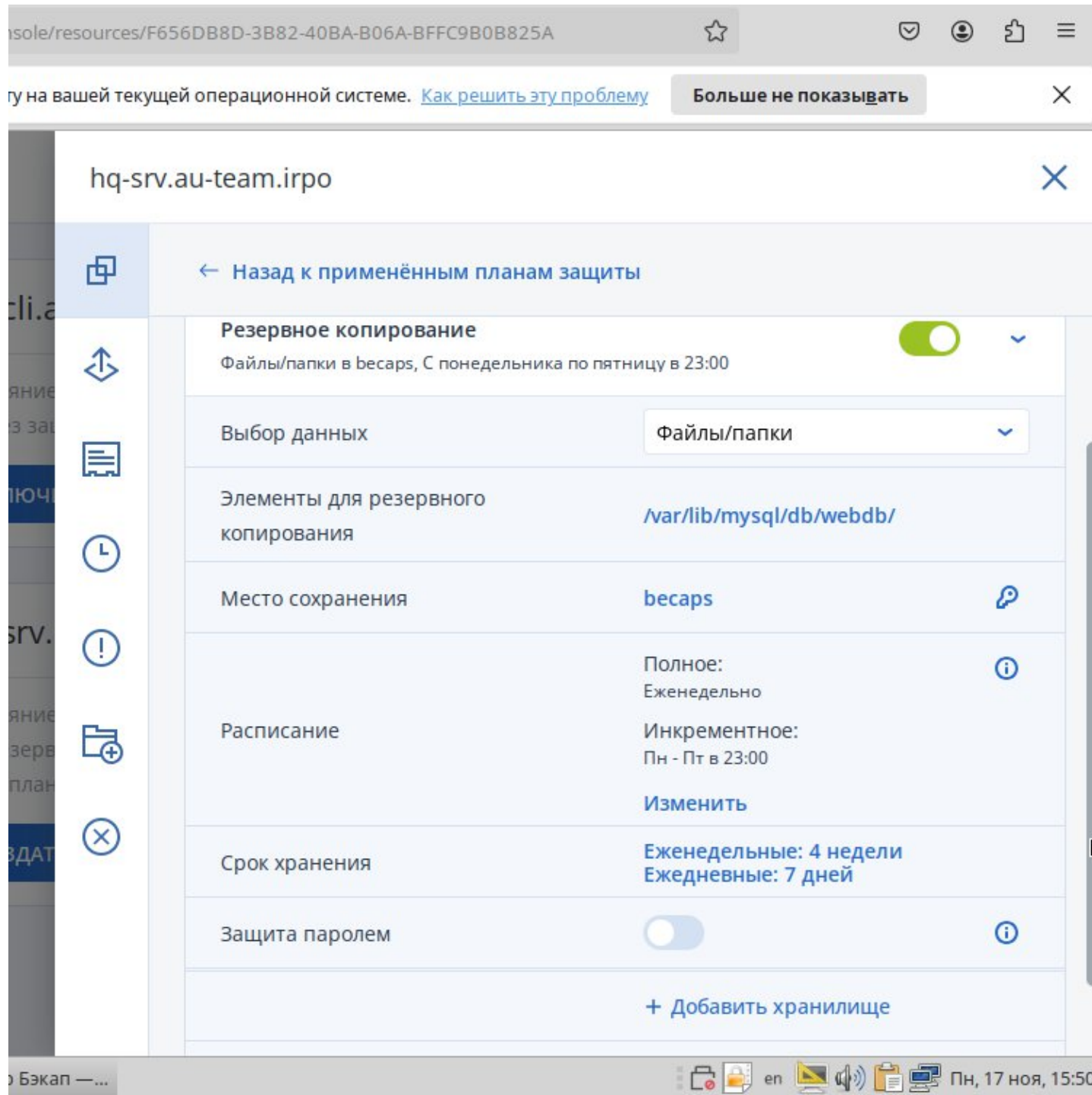
Для решения вопроса с лицензией необходимо её активировать для этого:





Так мы реализовали план номер 1, перейдём к плану 2 в котором нам необходимо реализовать резервное копирование БД webdb.

У меня это директория “/var/lib/mysql/db/webdb”



Так и теперь чтобы выполнить резервное копирование прямо сейчас:



Применённые планы защиты: 2

[+ Добавить план](#)

Copy hq-srv:webdb

**Резервное копирование**

Файлы/папки в бесарс, С понедельника по пятн

Запустить сейчас



Copy hq-srv:/etc/

**Резервное копирование**

Файлы/папки в бесарс, С понедельника по пятницу в 23:00



План защиты изменён



 Применённые планы защиты: 2  [Добавить план](#)



Copy hq-srv:webdb ...

Резервное копирование  
Файлы/папки в бесарс, С понедельника по пятницу в 23:00

Copy hq-srv:/etc/ ...

Резервное копирование  
Файлы/папки в бесарс, С понедельника по пятницу в 23:00

user@hq-cli: /home/user   en     Пн, 17 ноя, 15:57

Когда будет две галочки как на скриншоте, 10 задание и по совместительству 3 модуль будет завершен.